

分 类 号: P62  
研究生学号: 201561E062

单位代码: 10183  
密 级: 公开



# 吉 林 大 学

## 硕士学位论文

(专业学位)

综合物化探方法在河北保定赤瓦屋  
铜多金属矿区勘查中的应用研究

Study on the Application of the Synthetic Geophysics-geochemical  
Methods in the Exploration of Chiwawu Copper-polymetallic  
Deposit in Baoding County, Hebei Province

作 者 姓 名: 王雪飞

类 别: 工程硕士

领域(方向): 地质工程

指 导 教 师: 王可勇 教授

合 作 教 师: 张文毅 高级工程师

培 养 单 位: 地球科学学院

2020 年 5 月

综合物化探方法在河北保定赤瓦屋  
铜多金属矿区勘查中的应用研究

Study on the Application of the Synthetic  
Geophysics-geochemical Methods in the Exploration of  
Chiwawu Copper-polymetallic Deposit in Baoding County,  
Hebei Province

作 者 姓 名：王雪飞

领域（方向）：地质工程

指 导 教 师：王可勇 教授

合 作 教 师：张文毅 高级工程师

类 别：工程硕士

答 辩 日 期：2020 年 6 月 5 日

## 吉林大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：王雪飞

日期：2020 年 5 月 25 日



# 综合物化探方法在河北保定赤瓦屋 铜多金属矿区勘查中的应用研究

作者姓名：王雪飞

专业名称：地质工程

指导教师：王可勇 教授

合作导师：张文毅 高级工程师

## 中文摘要

河北省保定市赤瓦屋铜多金属矿区地处中朝准地台（Ⅰ）、山西断隆（Ⅱ）、五台台拱（Ⅲ）、阜平穹褶束（Ⅳ）构造单元西北部的赤瓦屋-大海陀构造岩浆岩带南缘赤瓦屋岩体中。区内广泛出露阜平变质表壳岩、变质深成岩；断裂构造发育，太行山深断裂带纵贯本区；中生代以来岩浆活动强烈，多阶段脉动式侵入，形成麻棚-赤瓦屋复式中酸性杂岩体，为区内铜多金属矿成矿作用提供了有利地质条件。

赤瓦屋地区铜多金属矿化属斑岩型铜矿，已发现矿体主要产于赤瓦屋岩体内部，以细脉浸染型矿化方式为主。矿石主要金属矿物黄铜矿、辉钼矿、白钨矿；主要脉石矿物斜长石、钾长石、石英、角闪石；根据成矿温度与矿物组合划分为三个成矿期：石英-黄铜矿阶段、钾化多金属阶段、碳酸盐阶段；围岩蚀变强烈，具有蚀变范围广，多阶段，多期次叠加不同分带的特点，并以赋矿岩体为中心，形成强硅化钾化带、钾化硅化带和石英绢云母化带矿化蚀变分带现象。

本次工作，主要采用地质调查、激电中梯测量、岩石地球化学测量、井中激电等多种综合研究方法，开展赤瓦屋地区铜多金属矿成矿规律与找矿模型的研究，取得的主要认识如下：

1、开展了矿床地质特征及成因研究，认为麻棚-赤瓦屋岩体属燕山期复式杂岩体，矿床受赤瓦屋岩体内部花岗闪长岩、斑状花岗闪长岩斑岩蚀变体系控制，斑岩矿化特征明显。对矿床成矿模式初步认为是由生成多金属含量的较高初始矿源层，在大规模构造、岩浆活动，经多期次侵入与重熔作用，进而形成多金属含量较高的岩浆

热液，多金属元素在成矿构造有利部位不断富集成矿床。

2、对研究区进行激电中梯测量，查明了低电阻率（小于  $800\Omega\cdot m$ ）、高极化率（大于 2.5%）异常分布形态，准确地反映出测区矿（化）带的特征，与已知地质信息吻合较好，反映了矿（化）体、岩层、岩体在空间上的分布特征，并对矿（化）体深部规模及形态进行科学预测，为研究矿床分布规律提供了数据支撑。

3、本次研究利用岩石地球化学测量的技术手段，通过圈出地球化学异常，发现 Mo、Bi、Cu、Ag、W 异常套合较好。通过对异常综合分析成矿元素浓集分带特征，划定了新的找矿靶区。

4、综合研究矿区物化探异常特征，利用综合剖面对成矿有利地段进行物化探技术方法联用，分析综合异常特征并通过工程验证发现了铜、钼、钨矿化体，取得了很好的找矿效果，为综合物化探方法在多金属矿区的找矿应用积累了实践经验。

#### 关键词：

铜多金属矿，激电中梯测量，岩石地球化学测量，综合物化探方法，赤瓦屋勘查区，河北保定

# **Study on the Application of the Synthetic Geophysics-geochemical Methods in the Exploration of Chiwawu Copper-polymetallic Deposit in Baoding County, Hebei Province**

Author: Wang Xuefei

Speciality: Geological Engineering

Supervisor: Professor Wang Keyong

Co-Supervisor: Senior engineer Zhang Wenyi

## **Abstract**

The Chiwawu copper polymetallic mining area in Baoding, Hebei is located in the Chiwawu rock mass at the southern edge of the Chiwawu-DaHaituo tectonic magmatic belt, in the northwestern Sino-Korean para-platform (I) Shanxi fault-uplift (II) Wutai Platform (III) Fuping dome bundle (IV) tectonic unit. Fuping metamorphic supracrustal rocks and metamorphic plutonic rocks are widely exposed in the area. Faults are well developed and the Taihang Mountains deep fault zone runs through the area. Magmatic activities have been intense since Mesozoic, and multi-stage pulsating intrusions have formed the Mapeng-Chiwawu compound intermediate-acid complex, it provides favorable geological conditions for the mineralization of copper-polymetallic deposits in the area.

The copper polymetallic mineralization in the Chiwawu area belongs to the porphyry type copper deposit. It has been found that the ore body is mainly produced inside the Chiwawu rock body, and is mainly based on the fine vein impregnation type mineralization. Ore main metal minerals chalcopyrite, molybdenite, scheelite; main gangue minerals plagioclase, potash feldspar, quartz, amphibole; according to the metallogenic temperature and mineral assemblage, it can be divided into three metallogenic stages: quartz-chalcopyrite stage, potassium-polymetallic stage and

III

carbonate stage.; the surrounding rocks are strongly altered, with a wide range of alterations, multi-stages, and multi-stages superimposed on different zones, with the ore-producing rock mass as the center , The formation of strong silicidation, potassium silicidation, and quartz sericite mineralization and alteration zone phenomenon.

This work mainly carried out the Geological survey and prospecting model of copper polymetallic ore in the Chiawu area by using a variety of comprehensive research methods the Synthetic Method of Geophysics- geochemical Exploration, such as IP intermediate gradient, rock geochemistry survey, IP intermediate gradient in borehole, etc.The main knowledge gained is as follows:

1. The geological characteristics and genesis of the deposit have been studied, and consider that the Mapeng-Chiawu rock body belongs to the Yanshanian multiple intrusion, and.The deposit is controlled by the granodiorite and porphyritic granodiorite porphyry alteration system inside the Chiawu rock mass, and the porphyry mineralization characteristics are obvious.The ore-forming model of the deposit is preliminarily considered to be the formation of a high initial ore source layer with a high polymetal content, during large-scale tectonic and magmatic activities, multiple periods of intrusion and remelting have resulted in the formation of a magmatic hydrothermal fluid with a high polymetal content. Polymetallic elements are constantly enriched in ore deposits at favorable locations in the metallogenic structure.

2. The abnormal patterns of low resistivity (less than  $800\Omega\cdot m$ ) and high polarization (more than 2.5%) are found by IP intermediate gradient measurement in the study area, which accurately reflect the characteristics of mineralized belt in the survey area and are in good agreement with the known geological information, it reflects the spatial distribution characteristics of mineralized bodies, rock strata and rock mass, and makes a scientific prediction of the deep scale and shape of mineralized bodies, which provides data support for studying the distribution of mineral deposits

3. By means of rock geochemistry, the geochemistry anomalies are circled, and the abnormal elements Mo, Bi, Cu, Ag and W in the area survey of the geochemistry are well correlated with each other.



4. Comprehensively study the characteristics of geophysical and geochemical anomalies in the mining area, and use the combined profile to carry out geophysical and geochemical exploration techniques and methods on the favorable areas of ore-forming, analyze the comprehensive anomalous characteristics and discover the copper, molybdenum, and tungsten mineralization bodies through engineering verification, and obtain good prospecting. The results have accumulated practical experience for the prospecting application of comprehensive geophysical and geochemical exploration methods in polymetallic mining areas.

**Keywords:**

Copper polymetallic ore, IP intermediate gradient, Rock Geochemistry Survey, Geophysics-geochemical Methods, Chiawu Exploration area, Baoding, Hebei

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第 1 章 绪论.....                     | 1  |
| 1.1 选题依据及研究目的意义 .....             | 1  |
| 1.2 研究区交通位置及自然地理概况 .....          | 1  |
| 1.3 研究现状及存在问题 .....               | 3  |
| 1.3.1 金属矿床物探勘查技术研究及应用现状 .....     | 3  |
| 1.3.2 金属矿床地球化学勘查技术方法研究及应用现状 ..... | 5  |
| 1.3.3 赤瓦屋铜多金属勘查区研究现状及存在问题 .....   | 6  |
| 1.4 本次工作内容及研究方法 .....             | 9  |
| 1.5 完成的工作量.....                   | 10 |
| 1.6 取得的主要认识 .....                 | 10 |
| 第 2 章 区域地质背景 .....                | 12 |
| 2.1 区域地层.....                     | 12 |
| 2.2 区域构造.....                     | 14 |
| 2.3 区域岩浆岩.....                    | 14 |
| 2.4 区域地球物理特征 .....                | 15 |
| 2.5 区域地球化学特征 .....                | 15 |
| 2.6 区域地质构造演化历史 .....              | 17 |
| 2.7 区域矿产.....                     | 19 |
| 第 3 章 赤瓦屋地区地质特征 .....             | 21 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 3.1 地层.....                   | 21 |
| 3.2 构造.....                   | 21 |
| 3.3 岩浆岩.....                  | 21 |
| 第 4 章 赤瓦屋勘查区铜多金属矿化特征及成因 ..... | 25 |
| 4.1 矿化特征.....                 | 25 |
| 4.1.1 矿化类型及矿体特征.....          | 25 |
| 4.1.2 矿石特征.....               | 27 |
| 4.1.3 成矿期次/阶段划分 .....         | 29 |
| 4.1.4 围岩蚀变及分带特征.....          | 30 |
| 4.2 铜多金属矿化成因 .....            | 32 |
| 4.2.1 成矿流体特征及来源.....          | 33 |
| 4.2.2 成矿时代.....               | 35 |
| 4.2.3 成矿构造环境.....             | 37 |
| 4.2.4 矿床成因及成矿模式.....          | 38 |
| 第 5 章 综合物化探找矿技术方法及应用 .....    | 40 |
| 5.1 工作方法.....                 | 40 |
| 5.2 激电工作方法技术 .....            | 42 |
| 5.3 激电工作成果 .....              | 45 |
| 5.4 化探测量.....                 | 60 |
| 5.5 化探工作成果 .....              | 62 |
| 5.6 地-物-化找矿模型.....            | 73 |
| 第 6 章 靶区圈定与找矿效果 .....         | 76 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 6.1 异常圈定.....           | 76 |
| 6.1.1 地球化学异常圈定.....     | 76 |
| 6.1.2 地球物理异常圈定.....     | 77 |
| 6.1.3 成矿靶区预测.....       | 78 |
| 6.1.4 成矿靶区主要异常剖析.....   | 79 |
| 6.2 找矿效果.....           | 79 |
| 第 7 章 结论.....           | 84 |
| 参考文献.....               | 85 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 ..... | 89 |
| 致 谢.....                | 90 |

## 第 1 章 绪论

### 1.1 选题依据及研究目的意义

论文选题于河北省地质矿产勘查开发局地勘专项资金项目“河北省阜平县赤瓦屋一带铜多金属矿区普查”项目。麻棚—赤瓦屋多金属矿化密集区，是主要的冀西贵金属产地，大型金矿石湖金矿就位于该区内。但由于数年的不断开采利用，成矿带内已探明资源量正不断的减少，地质找矿工作却一直没有取得突破性进展，为了打破该区地质找矿工作的发展瓶颈，自 2013 年起，河北省地质工程勘查院在该区开展铜多金属地质找矿工作，力争在已探明矿区的深边部开展隐伏多金属矿找矿工作中能有所突破。

该课题的主要任务是运用地质调查与物化探勘查相结合的找矿技术手段，对麻棚—赤瓦屋一带东段，赤瓦屋岩体南部，赤瓦屋铜多金属成矿带的地质特征和矿床成矿的模型、空间分布规律进行系统的研究，探讨矿床形成机理，圈出成矿有利区域，为今后找矿工作的部署以及政府找矿决策制定提供科学依据。论文选题为“综合物化探方法在河北保定赤瓦屋铜多金属矿区勘查中的应用研究”，论文研究的主要目的是运用地质学、地球物理学、地球化学等地球科学学科的理论基础和研究方法，将野外实地调查与理论研究有机结合，总结河北省阜平县赤瓦屋矿区铜多金属矿成矿特征，探讨其成矿机理，多角度多方面体现综合物化探在寻找隐伏矿体的优越性，突出综合物化探方法在多金属找矿中的应用优势，总结找矿经验，对位于相同成矿带的相邻类似矿区的找矿工作提供一定的指导意义。

### 1.2 研究区交通位置及自然地理概况

研究区位于保定市阜平县西南 242°方向，直距 15km，行政区划隶属河北省阜平县下庄乡（图 1.1），面积约 10km<sup>2</sup>。

阜平县地处河北省保定市西部，太行山中北部东麓，大清河水系沙河上游，是两省四市九县交汇处，北距首都北京 275km，南距省会石家庄 110km，西距佛教圣

地五台山 78km，东距古城保定 140km。



图 1.1 赤瓦屋铜多金属矿勘查区交通位置图

阜平县属太行山山系，境内地形复杂，山峦绵亘，沟壑纵横，地势由东南向西北逐渐升高。阜平全境属海河流域大清水水系。沙河由西北向东南横贯全县，主要支流有平阳河、板峪河、鹁子河、胭脂河、北流河等。

阜平县气候为暖温带半湿润地区，大陆性季风气候，冬季干燥、寒冷、降水较少，春季多风，夏季降水集中，高温、高湿、秋季秋高气爽。工作区位于太行山北段，属中低山区。地形切割甚剧，地势陡峻，荆棘密布，南北向厚大岩墙突兀阻隔。最高海拔标高 870m，相对高差 400m 左右。区内河流属大沙河水系，为季节性河流。

研究区属大陆山岳气候，四季分明，冬春季节干燥多风沙，降雨多集中在夏秋两季，年平均降水量 700mm，四季温差大，7 月份气温最高可达 36℃，1 月份温度

最低可至 $-25^{\circ}\text{C}$ 。冰冻期由11月至翌年4月。

本区经济以农业为主，经济欠发达，主要农作物为玉米、土豆等，经济作物为核桃、板栗、大枣等，区内交通便利，劳动力充足。近些年来金属矿产资源面临着探明储量减少、开采难度加大、环境问题突出等难题，严重制约社会经济的发展。

## 1.3 研究现状及存在问题

### 1.3.1 金属矿床物探勘查技术研究及应用现状

金属矿床物探勘查技术较多，方法原理主要是利用矿化体与周围地质体物理性质差异性，采集记录差异数据，并将该客观存在的特性进行直观体现。排除物探方法存在的多解性，寻找矿化体可能引起的异常，分析研究异常形态，根据物理参数异常与隐伏地质体形态进行正反演推测，将地层深部地质情况直观展现。

传统找矿理论模型及物理勘查技术手段一定程度上局限性，紧靠一种学科领域找矿技术手段寻找隐伏矿体，具有一定局限性，多领域多角度技术集成综合找矿逐渐形成新的找矿趋势。无论在矿产资源理论研究，还是勘查方法技术应用研究，都显得尤其重要。准确、高效、经济对成矿靶区进行科学评价，已经成为矿产勘探重要环节，近些年来，在矿产开发利用过程中，对矿床成矿规律预测、寻找隐伏矿床等方面都十分重视。勘查技术多元化、多角度、多方面信息的综合研究(徐文, 2016)，重视构建矿区或成矿区块带的成矿体系与找矿模型，多角度、多尺度认识矿床形成、演化规律；在找矿建模上，利用地质-物探-化探多元化信息集成技术方法对隐伏矿床进行精定位与科学推测；在新的数据技术手段带动下，利用大数据分析平台，建立成矿理论，发展了数据集成找矿、三维模拟找矿等新技术新方法，研发了许多高精度、高分辨率的探测设备，使得一些由于过去技术落后未被发现的大型矿床得以探明。地球物理勘探技术具有效果好、精准度高、投入成本少等较多优势，原理是利用岩石圈内的电学性质性、磁性等特性差异，对某些地质体进行电磁学测量，为找矿模型建立提供参考依据(吴鹏飞, 2016)。该技术手段较为成熟，具有经济高效技术优势，勘查矿种范围包括金属与非金属矿产、综合能源勘查、区域地质调查等，尤其是在金属矿产的勘探中应用更为普遍。

1. 电法勘探是一门较为成熟的科学技术,电法勘探工作我国始于20世纪30年代。

根据工作原理将电法勘探划分为两种，即电阻率法和激发极化法。本次研究主要采用这两种方法获得地下地质体的电学性质（李金铭，2005）。常用的仪器主要是电位测量仪和电阻率测量仪。新中国成立以来，我国电法勘探的开创和发展突飞猛进，技术水平得到了繁荣发展。在无数电法工作前辈们的勤奋努力下，在基础理论研究和技术应用等方面都取得了很大进步，尤其是应用水平和应用效果方面都取得了巨大提升。发展至今天，我国已经具有国际上先进的物探方法和技术，某些技术在国际上已达先进水平。电法勘探技术广泛用于各种矿产资源勘查、水文地质调查、工程地质勘察等方面，已然成为不可或缺的行之有效的勘查方法之一。除此之外，考古、地质灾害、环保等领域也是将电法勘探作为一种十分有效的调查手段（李守义，2003）。50年代和60年初，激发极化法在我国开始实验研究并逐渐推广应用。经大量实践证明，激发极化法是应用效果最好、应用范围最广的电法勘探方法之一。激发极化法由直流(时间域)激发逐渐向交流(频率域)发展，在长期应用实践和科学研究的基础上，不断提升技术应用效果。迄今为止被广泛应用的方法主要有：激发极化法、电测深、井中激电法等。本次工作主要研究这三种方法综合应用效果。

（1）电阻率测探法。应用范围主要是勘查似层状矿化体、地质体在地下埋深及分布形体，这种方法经常使用的测量装置类型很多，常见的有：偶极测深、对称四级测深、三级测深等，对称四级测深在找矿勘探中最为常用（傅良魁，1983）。

工作原理主要是依据供电电极距离与形成地下稳定人工电流场的有效作用成正比相关，通过测算地下水平或近似水平的层状介质间电阻性质差异，对地下地质情况进行量化分析。在实际测量中，通过接收机端 MN 测量电位衰减和极化情况，可以通过不断加长供电电极 AB 的距离，逐渐加人工电流场的探测深度，进而得到不同地质层位垂向的电学性质的变化情况。勘查技术人员对电测数据进行整理分析，可较为准确计算出矿化体或岩体的埋深、产状、分布规模等基本地质信息，并将整理的的数据通过计算机技术进行反演成较为直观的断面图，将地下地质体的存在形态进行科学推测，为进一步工程验证提供科学依据（胡德昭，1995）。

（2）激发极化法。该方法是研究地下介质激电性能的一种常见地球物理学勘探方法，主要原理是由于岩石、矿体在收到外加电场时被激发极化的性能具有差异，该技术方法通过人工地下电流激发，引起有关地质和矿化体激发极化，然后利用某种极距排列的装置对矿石、岩体的激化性能进行测量，采集地下激发极化效应数据，



并分析在空间分布的规律和变化特征。激发极化法目前主要用于有色金属勘探，也可以用于地下水调查。用直流电对岩矿石进行充电并在放电的过程中观测时，获得的二次电位差与时间的关系（管志宁，2005）。

（3）井中激电法。该方法是地下地球物理勘查的一种主要方法，在合理地利用地质和钻探资料的前提下，准确地划分岩矿层，特别是含矿层。主要通过近距离测量井中地质体激发极化性能，根据测井曲线进行分析对比，推断地下异常性质，找寻井中不同方位隐伏矿体，根据方位异常推定矿化体的位置、延伸情况、存在形态等方面发挥了重要作用（程志平，2007）。

2. 磁法勘探是观测并研究地下介质磁场变化的一种地球物理勘探方法<sup>[7]</sup>。20 世纪 30 年代磁法勘探在我国开始兴起，但是整体发展相对滞后，处于科学试验阶段，未开展相关应用研究。直到新中国成立以后，磁法勘探技术有了突飞猛进的发展，逐渐形成了地面磁测、航空磁测、井中磁测的空间技术体系（刘国兴，2005）。方法原理主要利用地下物体自然磁场变化特征，寻找具有磁性或弱磁性的异常的地质体以及人为埋设物体的位置及分布形态。磁法勘探地质找矿效果非常显著，对含有磁性特征的地质体勘探效果较好，特别找铁矿、磁性岩体等磁性地质体是很有成效（程志平，2007）。在现代科学技术的发展与工业技术提高的背景下，磁法勘探技术也不断得以提升，仪器设备精度逐渐提高，测量方法由过去人工实地勘测转变为小比例尺机器自动化测量与大比例尺人工测量验证相结合的测量模式，实现了卫星中遥测，航空磁测、井中和地面人工磁测多角度测量分析，提高研究精准度，减少物探方法多解性。电脑处理数据软件在磁测数据处理和图件绘制中的广泛应用，提高了数据处理效率，实现了对复杂地质情况的磁法数据的快速处理与成图。随着仪器精度的提高，测量手段的改进，解释理论的完善，逐步提升了对磁测资料进行地质解释的能力。目前磁法勘探除了在区域地质调查、矿产调查等领域应用外，还在寻找地下金属管线及电缆、地下废弃金属障碍物、考古遗址等方面得到广泛应用。

### 1.3.2 金属矿床地球化学勘查技术方法研究及应用现状

勘查地球化学根据研究对象的不同可分为岩石、土壤、水体、气体及生物地球化学等。20 世纪 30 年代兴起的勘查地球化学，作为一门自然学科，勘查地球化学是通过对多种自然介质(岩石、土壤、水及水系沉积物、植物、气体等)进行采样调查、

化验分析与测试,运用地质学、概率学、地球化学等学科的理论和方法,经过数据分析与集成研究,发现地球地质环境中元素因子的异常特征,为地质找矿工作提供科学依据,探寻与深部矿化体有关的找矿标志,提取与深部矿化体有关的有用信息。地球化学研究内容主要就是在地壳中元素的分布、分配、集中、分散及迁移历史,研究对象是地壳中的元素因子(韩吟文,2003)。1924年,我国开始了最早的地球化学找矿工作,地球化学界的前辈们,利用硅铝氧化物等值线规律,研究出了花岗闪长岩中铁矿的赋存形态,这一事件对地球化学发展具有标志性意义。70年代末,我国首次提出了全面开展全国尺度的化探扫面的工作,这一重大决策极大促进我国化探工作快速发展,地球化学勘查技术也有质的飞跃。80年代随着我国国民经济发展需要,开展全国金矿勘探工作,勘查地球化学在寻找异常靶区发挥重大作用,根据异常形态分布、元素组合分带等地化异常特征,寻找深部盲矿体有了新的突破,地球化学勘查技术进入了新的发展时代,取得了巨大进展;90年代,随着新材料研发和检测设备的更新,集中科研力量,提升化探技术应用效果研究,如对异常形态分析及筛选评价、数据库信息系统集成与便携仪器精准测量应用等方面,并结合其他介质地球化学工作方法进行相关性试验与对比研究;随着大面积区域调查工作的结束,有价值异常查证成为了21世纪我国地球化学勘查工作的重要任务。通过对前期成果的分析查证,不断剖析与挖掘有用异常,发现许多有色金属矿产,为国民经济的发展提供了能源保障。进入新世纪后,地球化学测量由经验性开始向理论性发展,不断的与其他学科的融合,避免其单项研究的多解性,越来越多的开始向人类生存和生活的领域的发展,如环境地球化学、农业地球化学、生物地球化学和生态地球化的兴起与发展(杨忠芳,成杭新,2004)。从地球化学勘查发展历史来看,在固体矿床勘探,尤其是贵金属矿产勘查方面是颇有成效,具有不可替代性。

### 1.3.3 赤瓦屋铜多金属勘查区研究现状及存在问题

由于工作区处在重要的多金属成矿带上,因而历经几代地质前辈孜孜不倦的研究,区域上地质调查、矿产勘查、科学理论研究程度都比较高。研究发现区内矿产围绕麻棚-赤瓦屋复式岩体分布产出,主要有石湖大型金矿、土岭中型金矿、上白岔金矿、栗树漕金矿、赤瓦屋铜钼矿等。

#### (1) 地质勘查工作程度

最早在六十年代,河北地质局区域地质调查大队,在该区进行 1:20 万区域地质调查,为该区地质工作奠定了基础。1988 年,河北地质矿产局第十三地质大队在该区开展 1:5 万城南庄幅、前大地幅(东部)区域地质调查工作,在该区积累了丰富的基础地质成果。1956 年 7 月,太行山地质队在此区曾开展了 1:2000 矿区地质简测图,施工少量探槽,提出褐铁矿化带下部可能有铜,初步估计铜地质储量 1000t。1958 年河北省地质局第五地质大队在此区进行重新检查,投入 1:50000 地质草测 120km<sup>2</sup>,1:2000 地形地质图 2km<sup>2</sup>,探槽 2000m<sup>3</sup>,斜井 115m,平巷 240m,钻探 600m,采样 835 件(表 1.1),初步认为矿床属中~中高温热液铜矿床,矿石类型为细脉浸染型,矿床氧化深度较浅,储量较小,矿石品位不高。1959 年 7 月-1960 年,河北省地质局保定综合地质大队在此区再次进行投入勘探工作,但由于技术落后的客观原因,仍没有找矿突破,并认为该矿床工业价值不大,可不必再进行工作。1966-1967 年,河北省地质局第二地质大队投入 1:2000 地质图修测 1.68km<sup>2</sup>,槽探 167.5m<sup>3</sup>,硐探 105.3m,化学分析样 653 件(表 1.1),对赤瓦屋铜矿及外围进行重新认识,提交《阜平县赤瓦屋铜矿六六年地质报告及 67 年普查设计》,地质报告指出前期工作不足,认为需通过深部工程验证,找出矿床赋存规律,才能得出正确结论。经过调查与分析成果数据,也认为该矿床成因类型为高中温热液裂隙矿床,矿体分散,规模小,矿贫,无工业意义。

表 1.1 50~60 年代投入工作量一览表

| 工作名称        | 项目            | 单位              | 数量     | 勘查单位                     |
|-------------|---------------|-----------------|--------|--------------------------|
| 赤瓦屋铜矿<br>勘查 | 1:2000 地形地质草图 | km <sup>2</sup> | 2      | 1958 年第五地质<br>大队         |
|             | 钻探            | m               | 600    |                          |
|             | 硐探            | m               | 240    |                          |
|             | 槽探            | m <sup>3</sup>  | 2000   |                          |
|             | 化学分析样         | 件               | 835    |                          |
|             | 物理鉴定          | 件               | 72     |                          |
|             | 钻探            | m               | 1120   | 1959-1960 年,保<br>定综合地质大队 |
|             | 槽探            | m <sup>3</sup>  | 4900   |                          |
|             | 化学分析样         | 件               | 385    |                          |
|             | 1:2000 地质图修测  | km <sup>2</sup> | 1.68   | 1966-1967 年,第<br>二地质大队   |
|             | 钻探            | m               | 755.84 |                          |
|             | 平巷            | m               | 177.15 |                          |
|             | 槽探            | m <sup>3</sup>  | 280.1  |                          |
|             | 化学取样          | 件               | 653    |                          |
|             | 岩矿鉴定          | 件               | 83     |                          |

60 年代之前的工作开展了很多,但由于勘查设备与技术手段的落后始终没有找矿突破,地质前辈们并没有放弃,重新梳理前期工作成果,继续对该区进行地质勘查工作。1975~1983 年,河北省第十三地质大队金矿普查组在阜平西南部发现了上白岔、干石沟等一批金矿点、矿化点。上世纪 90 年代,冶金一公司 520 队在本区南部土岭~石湖一带开展金矿普查,探明大型金矿 1 处。这一事件重新燃起了地质工作者对赤瓦屋矿床的找矿热情。1989 年-1993 年,河北省地质局第十三地质大队在横岭里-栗树槽一带开展金矿普查,认为该区含金石英脉的矿化裂隙发育,但金矿体连续性较差。对具有一定规模的矿脉,进行了系统的地表槽探及少量手掘硐探,对矿化较好的横岭里区段进行了稀疏的深部钻探控制。1991 年 12 月,河北省地质局第十三地质大队对阜平县栗树槽-横岭里一带金矿化富集规律进行了研究,提交了《阜平栗树槽-横岭里一带金矿化富集规律研究报告》,提高了本区的研究程度。

河北省保定地质工程勘查院对前人地质资料分析研究,认为之前工作存在勘探方法单一,主要依靠地质勘查,物化探资料较少,过去的勘查设备仪器较为落后,需要进一步对该区进行综合勘查技术进行详细勘查。2011 年 8 月~2012 年 8 月,河北省保定地质工程勘查院向局提出的立项申请顺利通过,按照河北省国土资源厅“关于对《河北省阜平县横岭里-栗树槽-东马兰一带金铜矿普查设计》的批复”,对阜平县横岭里-栗树槽金矿区段、东马兰-长石崖金矿区段、赤瓦屋铜矿区段进行普查,赤瓦屋铜矿区段普查为 2011-2012 年金铜矿普查的一部分。普查首次以赤瓦屋斑岩体及蚀变矿化体为目标,对控矿构造、蚀变分带、矿床成矿地质条件等进行了综合研究,对蚀变矿化分带进行了归纳总结,认为赤瓦屋铜多金属矿成矿条件十分有利,有望形成一处可进一步工作的以铜为主的伴共生钼、钨、金、银等多元素的矿产基地,指出进一步工作区域。

## (2) 科学研究工作程度

前人对麻棚-赤瓦屋岩体进行过岩石学、岩石化学、岩体成因类型和年代学等多方面的研究(王季亮等,1994;张亚雄等,1994;王启超等,1995;刘荣访,2001;夏国礼等,2005,2006;王自力等,2007;息朝庄等,2008;刘阳等,2010),其中夏国礼等报道的两个岩体的 Rb-Sr 等时线年龄基本一致,分别为 135.1Ma 和 135.2Ma,而刘阳等报道的两个岩体的钻石 U-Pb 年龄相差较大,麻棚岩体边缘相的锆石 U-Pb 年龄为  $125.4 \pm 2.0\text{Ma}$ ,赤瓦屋岩体边缘相的锆石 U-Pb 年龄为  $134.0 \pm 5.3\text{Ma}$  及

139.8±3.1Ma（李瑞玲，段超，2016）。

通过前人的定年结果分析显示，麻棚-赤瓦屋岩体是在早白垩世期间侵位的，但它们是同期的还是不同期次岩浆活动的产物还有待于进一步确定。此外，两个岩体侵位深度和侵位后隆升剥露历史也需要进一步深入研究。该区域成矿理论研究程度还需进一步加深，明确矿床的成矿模型，对勘查找矿具有重大意义，本文就该区域的成矿模型进行探讨分析。

### （3）存在问题

研究区勘查工作开始较早，研究程度较高，前人工作由于勘查技术的落后，取得的成果认识局限一定局限性。过去的勘查工作手段主要靠地质勘查，技术单一，缺少矿区大比例尺物化探资料，数据支撑较薄弱，容易造成对矿床的评价造成偏差。针对这一突出问题，对该区域开展地质-物探-化探综合找矿方法显得尤为重要。

## 1.4 本次工作内容及研究方法

本次研究的任务是通过开展地质调查和有效的物探、化探等方法，对矿区内地层、构造、岩浆岩发育情况进行研究；对矿体的地质特征及成矿的空间分布规律进行研究；注重研究矿体的地球物理、地球化学特征对深部矿床的指示意义，在基础地质和物化探成果的研究上取得新的进展，探讨矿床成矿规律，建立地-物-化综合找矿模型。具体内容如下：

### 1.矿区地质及矿化特征研究

对以往地质工作资料与成果进行筛选、收集并加以分析，在重点区域开展地质草测、地质剖面测量，基本查明矿区地质背景与矿床形成的地质条件，主要包括矿区地层、构造特征及控矿条件、岩浆岩成因与蚀变矿化关系；查明矿区内的矿化体分布及地学特征。

### 2.地球物理和地球化学特征研究

本次主要研究岩石地化面积测量、激电中梯（长导线）面积测量以、激电中梯剖面测量及井中激电测量等物化探勘查方法的应用，对矿化异常加以综合研究，深入剖析地球化学、地球物理异常的相关性规律，圈出了成矿靶区，并通过钻探工程验证，取得了良好的找矿效果。

### 3.成矿模式及找矿勘查模型研究

本次研究在充分梳理分析前人研究成果的基础上,总结了赤瓦屋铜多金属矿床的成矿作用模式;依据物化探勘查成果,对成矿异常进行综合判别,建立铜多金属矿床勘查模型,指导了研究区的找矿工作。

## 1.5 完成的工作量

本次工作主要完成实物工作量见表 1.2。

表 1.2 赤瓦屋铜矿普查阶段成实物工作量表

| 项 目             | 单位              | 工作量  |      |      | 工作年度      |
|-----------------|-----------------|------|------|------|-----------|
|                 |                 | 设计   | 完成   | 完成率% |           |
| 1/2 千地质图修测      | km <sup>2</sup> | 3    | 3    | 100  | 2011-2012 |
| 1/1 万面积性激电中梯测量  | km <sup>2</sup> | 8    | 9.9  | 124  |           |
| 对称四极测深点         | 个               | 5    | 9    | 180  |           |
| 光谱全分析           | 个               |      | 105  |      |           |
| 1/1 万地质草测       | km <sup>2</sup> | 10   | 10   | 100  | 2013-2014 |
| 1/1 万岩石地球化学面积测量 | km <sup>2</sup> | 10   | 10   | 100  |           |
| 激电中梯剖面测量        | km              | 5    | 5    | 100  |           |
| 探槽              | m <sup>3</sup>  | 1000 | 1000 | 100  |           |
| 钻探              | m               | 2500 | 2500 | 100  |           |
| 基本分析样           | 件               | 1000 | 1000 | 100  |           |

## 1.6 取得的主要认识

1.麻棚-赤瓦屋多金属矿化密集区位于中朝准地台山西断隆五台台拱阜平穹褶束构造单元,区内麻棚-赤瓦屋岩体属燕山期复式杂岩体,岩体内构造发育,浅表蚀变矿化强度高,组合类型多样,物化探异常特征明显,分布广泛,铜、钼、钨矿(化)点众多,成矿地质条件优越,找矿潜力较大。区内主要出变质深成岩、中生代麻棚-赤瓦屋复式中酸性杂岩体,多阶段脉动式侵入为陈庄岩群及新太古代湾子岩群的脆性硅铝质岩石。矿区处于区域构造及岩体较为有利的成矿区带,成矿条件优越。

2.矿床受赤瓦屋花岗闪长岩、斑状花岗闪长岩岩体中近南北向密集节理、裂隙带控制,的但成矿与脉岩关系不大,与钾长石化、硅化、褐铁矿化关系密切。根据矿床的分布特征、相对聚集程度大致分为东西两个矿带,圈定 Cu、Mo、W 矿体 46 个。

东矿带:分布于普查区西南部,激电高极化异常区 D1 北端。矿体赋存于钾长

石、硅化、褐铁矿化花岗闪长岩中，蚀变强烈，多形成火烧皮景象。地表初步圈定 7 个矿体，为以 Mo、W 矿体为主的矿段。矿体多呈透镜状、扁豆体状，长 10~99m，厚 0.95~9.96m。

西矿带：分布于普查区西、西北部，位于赤瓦屋岩体中心相斑状花岗闪长岩中，矿带整体呈北北东展布。南北长 1200m，东西宽 600m，面积近 1km<sup>2</sup>。受近南北向、北北东向构造节理、破碎带控制，沿矿带断续脉群状产出。矿带内矿化蚀变强烈，主要为钾化、硅化、绢云母化、褐铁矿化，铜、钼矿体主要分布于此蚀变带中。由于该区硅化蚀变较为明显，物探异常区域对应为高阻区域、中低激电极化区域。初步圈定 39 个矿体，为以 Cu 为主，共伴生 W、Mo 的多金属矿体群。矿体呈透镜状、扁豆状、脉状，具膨大收缩、分支复合现象。矿体倾向东，走向近南北或北北东。矿体一般长 8.8~143.5m，厚 1~44.79m。

3.赤瓦屋铜矿按成矿作用分类，矿石成因类型为斑岩型。斑岩型矿石主要产于斑状花岗闪长岩岩体内，以铜钼为主，为矿床最主要的矿石类型，以赤瓦屋斑岩体及蚀变矿化体为目标，以地质测量、物化探为主要手段，对控矿构造、蚀变分带、矿床成矿地质条件等进行了研究，对蚀变矿化分带进行了归纳总结，大致化分出钾长石化硅化带、绿泥石绿帘石化带、绢云母化硅化褐铁矿化带。

4.根据地球化学工作的实际情况，为了研究各元素异常之间的相关性，对研究区成矿元素进行了地球化学异常的圈定及相关性分析，共圈定综合异常 2 处，分别为 HY-1 Mo、Bi、Cu、Ag、W、综合异常，HY-2 Pb、Zn、Bi 综合异常。对比发现异常 HY-1 是铜多金属矿床引起，圈定了找矿靶区，为下一步工作安排提供了有力依据。HY-2 异常区脉岩较发育，初步认为由脉岩引起异常但还需查证（李弘扬，2015）。

5.根据井中激电异常的分析推断可知，ZK1101 方位测量处井中激电异常不明显，四方位有弱异常出现，说明钻孔内矿（化）较弱，钻孔周围一定范围内矿（化）程度比钻孔内矿（化）程度强。ZK001 有矿化异常，方位测量中，在 330~505m 和 1070~1200m 段西方位异常相对较明显，说明在以上井段异常向西方位延伸相对较大。

## 第2章 区域地质背景

研究区位于处中朝准地台（I）、山西断隆（II）、五台台拱（III）、阜平穹褶束（IV）构造单元（卢学良，1982）。赤瓦屋-大海陀构造岩浆岩带南缘赤瓦屋岩体中，岩体内构造发育，浅表蚀变矿化强度高，分布广泛，铜、钼、钨矿（化）点众多。地层以阜平变质表壳岩为主，其次为第四系。阜平变质表壳岩以中太古代陈庄岩群及新太古代湾子岩群的广泛分布为特征，变质深成岩为中太古代阜平期片麻岩，是该矿床硅铝质赋矿围岩，具有硬、脆、碎等特性，是矿液运移的主要通道和物资交换场所，为矿床的形成提供了有力成矿条件。

赤瓦屋铜多金属矿区位于赤瓦屋岩体南部（图 2.1），中生代麻棚-赤瓦屋复式中酸性杂岩体的多阶段脉动式侵入，为本区金铜矿的形成提供了基本的物质条件，也是控制本区域以金铜为主的多金属矿的分布格局的重要因素。

### 2.1 区域地层

区内地层出露简单，主要为太古代阜平期变质岩为主，其次为第四系。

阜平期变质岩在区域广泛出露，分为变质地层、变质(深成)侵入岩。变质地层主要为阜平岩群元坊岩组( $Ar_3y$ )，岩性为黑云斜长片麻岩、浅粒岩、磁铁(角闪)石英岩组合。宋家口岩组( $Ar_3s$ )，岩性为浅粒岩、钙硅酸岩、大理岩组合。湾子岩组( $Ar_3w$ )岩性为含矽线石英球白云母钾长浅粒岩、大理岩组合。变质深成岩主要为阜平片麻岩套坊里片麻岩( $Ar_3Fgn$ )、涞源片麻岩套菜树庄片麻岩( $Ar_3Lgn$ )、岗南片麻岩( $Ar_3Ggn$ )。坊里片麻岩岩性为黑云斜长片麻岩，菜树庄片麻岩岩性为黑云二长片麻岩，岗南片麻岩岩性为磁铁角闪二长花岗片麻岩。

阜平变质表壳岩主要为中太古代陈庄岩群及新太古代湾子岩群。

中太古代陈庄岩群 ( $Ar_2C$ ): 区内广泛分布，由麻河清岩组、城子沟岩组、元坊岩组三个岩组组成。麻河清岩组为以薄层细粒黑云斜长变粒岩为主，城子沟岩组为变粒岩、浅粒岩夹不纯大理岩，元坊岩组为黑云斜长变粒岩、角闪斜长变粒岩、夹基性麻粒岩。陈庄岩群为栗树槽金矿主要赋矿围岩。



新太古代湾子岩群 (Ar<sub>3</sub>W): 分布于赤瓦屋岩体东部。下部以含矽线石浅粒岩为主, 上部以大理岩和钙硅酸盐为主。

第四系 (Qh): 冲积松散堆积层, 由砾、砂、黄土等组成, 分布于沟谷洼地。

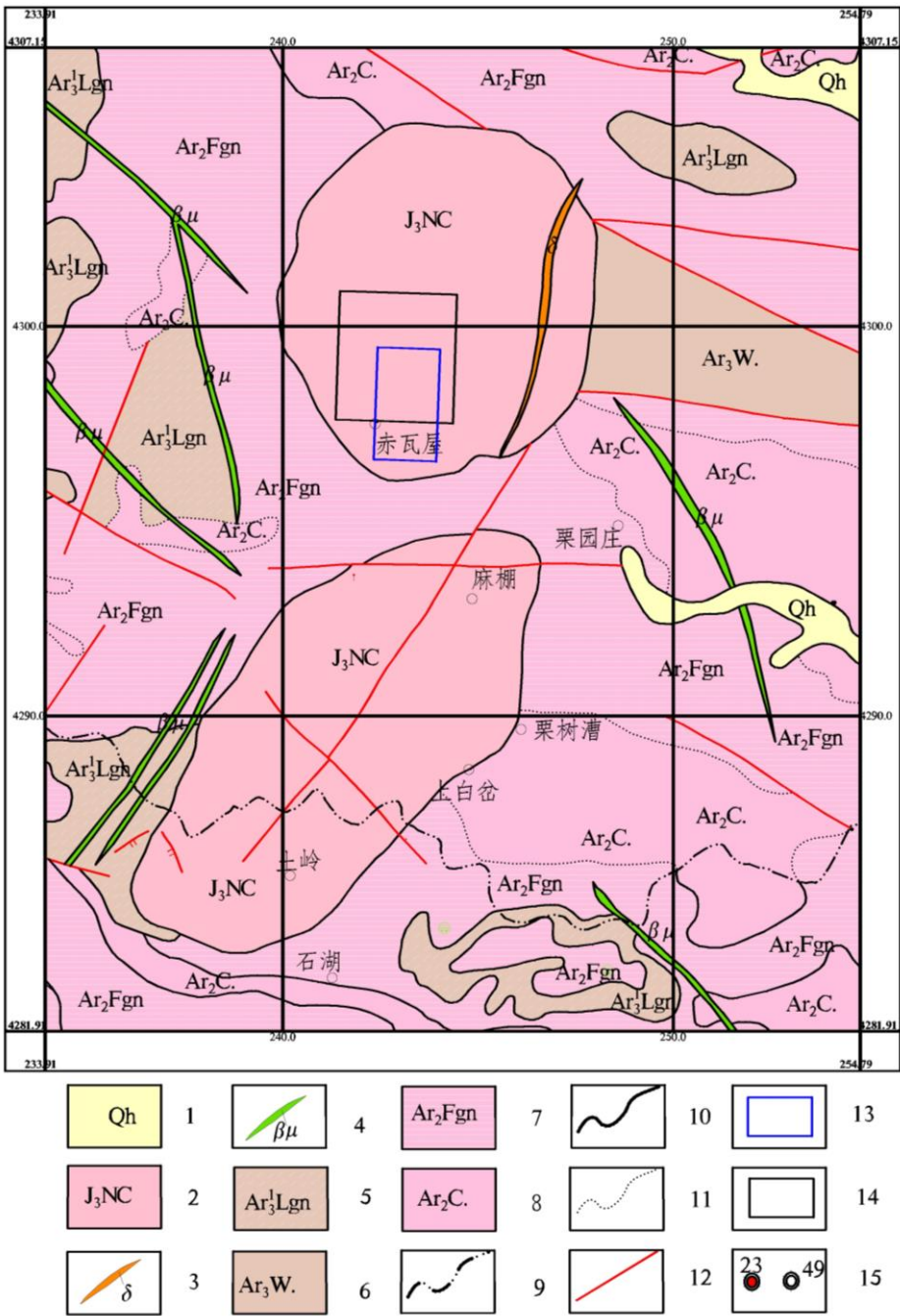


图 2.1 麻棚-赤瓦屋勘查区区域地质略图

1.第四纪地层; 2 晚侏罗世南城子超单元; 3.闪长 (玢) 岩脉; 4.辉绿岩脉; 5.新太古代早期涞源片麻岩层套; 6.新太古代早期湾子岩群; 7.中太古代阜平 (混合) 片麻岩套; 8.中太古代陈庄岩群; 9.县界; 10.地质界线; 11.不整合地质界线; 12.不明性质的断层; 13.2 千地形地质图范围; 14.地质草测、岩石测量、激电中梯测量范围; 15.金矿床 (点) 铜矿床 (点)

## 2.2 区域构造

区域构造以褶皱、断裂为主。

褶皱形成时代为太古代，发育程度较高，发生多次复杂演化，褶皱整体轴向东部，近东西向，中西部呈北西西或北西向。总体呈东部聚敛西部分散的扫帚状构造轮廓，是构成阜平穹褶皱束的重要部分。区域褶皱类型主要以背斜开阔、向斜紧闭为特征，局部倒转。区内比较大的褶皱有桃园-岭根向斜、栗树槽-桃园背斜、东岗-瓦房店向斜、易家庄-瓦砢地背斜等。

断裂以太行山深断裂为主。该深断裂走向  $20^{\circ}\sim 30^{\circ}$ ，倾向 SE，倾角  $55^{\circ}\sim 70^{\circ}$ ，由碎裂岩、糜棱岩化角砾岩组成，是本区主要控岩、控矿构造，具长期活动史，也控制了本区地层、岩浆岩带、成矿带的空间分布。岩体形成时早期断裂和岩浆侵入时形成的裂隙，成为了成矿物质储备主要通道和空间，为矿床形成提供了物质交换场所。研究区的断裂构造主要以北西向断裂、南北向断裂和北东向展布。

南北向断裂常成群出现，规模不等，一般长数百米数千米不等。破碎带宽 3~50m，倾角  $60^{\circ}\sim 80^{\circ}$ 。主要由角砾岩、碎裂岩组成，正断层为主，平移断层次之。部分断层充填酸性脉岩及矿化石英脉，并使断层角砾岩遭受硅化、绢云母化、高岭土化、黄铁矿化。南北向断裂、裂隙是本区主要控矿构造。

## 2.3 区域岩浆岩

区域岩浆岩发育，主要有吕梁期辉绿岩脉及燕山期中酸性岩体。燕山期岩浆岩为麻棚-赤瓦屋复式岩体，属晚侏罗世麻棚超单元，具多阶段‘脉动-涌动’侵入特征。边部为中性、中酸性岩石，向中心部位逐渐过渡为中酸性、酸性岩石，显示了从早期到晚期，岩浆活动由中性向酸性演化的正常规律。本阶段岩浆岩为金铜多金属矿的形成提供了广泛的矿质及热源。本区脉岩较发育，主要岩石类型为辉绿岩、闪长玢岩、煌斑岩、花岗闪长斑岩、石英闪长岩、正长斑岩等。形成时代主要为吕梁期及燕山期，多受构造控制，辉绿岩脉、闪长玢岩脉与多金属矿产关系密切。

麻棚岩体：呈同心环带状似纺锤形岩株产出，长轴呈 NE 向，长 14km，宽 6km。出露面积  $61.6\text{km}^2$ ，由石英闪长岩、花岗闪长岩、斑状二长花岗岩，属低铝强碱性花岗岩组成。

石英闪长岩：出露于岩体外缘，分布不完整，与陈庄岩群具明显的侵入接触关系。岩石颜色灰白，岩石结构为半自形中细粒，块状构造，矿物组分：斜长石>35%，钾长石 10%，石英 10%，普通角闪石 10%，黑云母 5%。

花岗闪长岩：位于岩体中间环带，与外侧石英闪长岩侵入界线清楚。岩石呈浅灰白色，中粒似交代斑状-鳞片状花岗结构，块状构造。主要矿物成分：斜长石 40%~45%，钾长石 30%~35%，石英 10%~20%，角闪石、黑云母 5%~10%次要矿区为楣石、磁铁矿、磷灰石、锆石等。

斑状二长花岗岩：位于岩体中部。岩石呈暗浅粉色，中—粗粒、似斑、嵌晶二长结构，块状构造。以巨大的钾长石斑晶为特征。主要矿物成分：钾长石 35%，斜长石 30%，石英 20%~25%，普通角闪石 2%，黑云母 5%。

赤瓦屋岩体：岩性主要由石英闪长岩、花岗闪长岩、斑状花岗闪长岩组成。呈同心环带状圆形岩株产出，出露面积 59.3km<sup>2</sup>，与围岩呈侵入接触关系。总体外倾，东接触面倾角 63°，西接触面倾角 56°~85°，南、北接触面倾角分别为 40°~45°。

辉绿岩脉：分布于熊沟-南台一带及王廷沟、岔河西部，受 NW 向断裂控制。长>6km，宽 2~50m，倾向、倾角变化较大，一般为陡倾斜。岩石黑—黑绿色，变余灰绿结构，块状构造，矿物成分：斜长石 45%，角闪石+阳起石 50%，石英 2%。

闪长玢岩：分布在矿区 SW 部横岭里一带，沿 NWW 向断裂充填，是金矿脉的赋矿围岩。灰白色，斑状结构，块状构造。矿物成分为斜长石 78%，绿泥石+普通角闪石 12%，钾长石 4%，云母+泥质 2%。

煌斑岩、花岗闪长斑岩、石英闪长岩、正长斑岩主要分布于赤瓦屋岩体内部或两岩体相间变质岩中，构成近 SN 宽大突兀岩墙。

## 2.4 区域地球物理特征

研究区 1:25 万航磁异常分布于麻棚-赤瓦屋一带，异常由麻棚-赤瓦屋岩体引起，以 0nT 等值线圈定  $\Delta T$  异常，形态为长轴近南北的哑铃状，异常中心极大值大于 700nT，异常梯度边部陡中心宽缓，两翼近似对称（图 2.2）。

## 2.5 区域地球化学特征

1:20 万阜平幅区域地球化学在麻棚-赤瓦屋岩体及周围圈出了 13 处异常（表 2.1）。

其中 AS56-4 甲 2 类异常分布于矿区内, AS74 乙 1 异常分布于矿区南部。AS56-4 甲 2 类异常为 Mo、W、Bi、Pb、B 元素组合异常, 异常由赤瓦屋斑岩型钼矿引起。1988 年, 河北省地质局第十三地质大队在本区开展了 1:5 万区域地质调查时圈定重砂异常 4 处、水系沉积物异常 2 处 (图 2.3)。

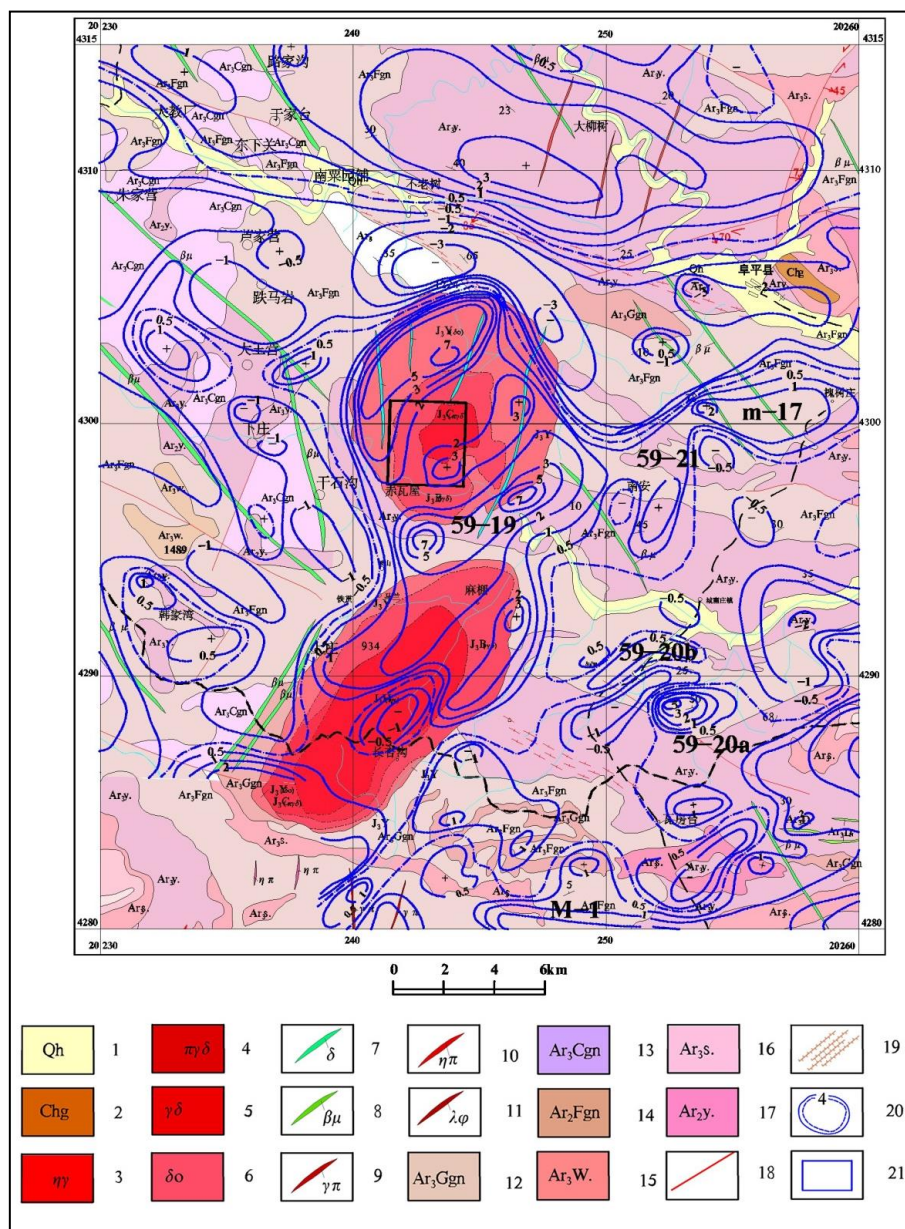


图 2.2 麻棚-赤瓦屋地区区域航磁异常分布图

1.第四纪地层; 2.长城纪高于庄组白云岩; 3.二长花岗岩; 4.花岗闪长岩; 5.石英二长闪长岩; 6.石英闪长岩; 7.闪长岩脉; 8.辉绿岩脉; 9.花岗斑岩; 10.二长斑岩; 11.石英钠长斑岩; 12.阜平片麻岩套岗南片麻岩; 13.阜平片麻岩套菜树庄片麻岩; 14.阜平片麻岩套坊里片麻岩; 15.阜平岩群湾子岩组浅粒岩; 16.阜平岩群宋家口岩组变粒岩; 17.阜平岩群元坊岩组片麻岩; 18.性质不明断层; 19.阜平期韧性剪切带; 20.航磁异常曲线(基数 100); 21.普查区范围

表 2.1 麻棚—赤瓦屋岩体及周围 1:20 万化探异常统计表

| 异常<br>编号 | 异常<br>级别 | 异常<br>面积            | 元素组合                                         | 出露岩石                | 异常原因                                        |
|----------|----------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| AS75     | 乙 1      | 76km <sup>2</sup>   | Bi、Mo、La、W、<br>Hg、Zn、Be、AU、<br>Cd、Cu、Ag、Y、Pb | 片麻岩、二长花岗<br>岩、花岗闪长岩 | 异常区内有银洞钼矿点、上<br>白岔、下铁贯金矿化点、栗<br>树漕金矿点、土岭金矿床 |
| AS74     | 乙 1      | 26.5km <sup>2</sup> | Mo、Au、Cu、Zn、<br>Ag、Cr、Pb                     | 花岗闪长岩、石英<br>闪长岩、片麻岩 | 异常区有金矿脉，金矿化体<br>引起                          |
| AS56-1   | 乙 2      | 19.7km <sup>2</sup> | La、Cd、Zn、Y、Co、<br>V、Ag、Au                    | 片麻岩                 | 异常区有石英脉型和蚀变岩<br>型金矿点                        |
| AS56-2   | 丙 2      | 11.3km <sup>2</sup> | Co、Ni、Cr、Cu                                  | 片麻岩、石英闪长<br>岩       | 不明                                          |
| AS56-3   | 丁        | 11.4km <sup>2</sup> | Bi、Hg、Ag、Au                                  | 片麻岩、石英闪长<br>岩       | 与金矿化点有关                                     |
| AS56-4   | 甲 2      | 17.4km <sup>2</sup> | Mo、W、Bi、Pb、B                                 | 花岗闪长岩、石英<br>闪长岩     | 赤瓦屋铜矿引起                                     |
| AS57     | 丙 2      | 8km <sup>2</sup>    | Ag                                           | 阜平群片麻岩              | 不明                                          |
| AS58     | 丁        | 19.3km <sup>2</sup> | Ag、Y、Th、Zn                                   | 阜平群片麻岩              | 不明                                          |
| AS59     | 丁        | 11.4km <sup>2</sup> | Co、Cr、Ni                                     | 阜平群片麻岩              | 不明                                          |
| AS73     | 丙        | 29.2km <sup>2</sup> | La、Cu、Bi、Hg                                  | 阜平群片麻岩              | 异常区有金矿点                                     |
| AS76     | 丁        | 8.5km <sup>2</sup>  | Co、Cr、Ni                                     | 阜平群片麻岩              | 不明                                          |
| AS77     | 丁        | 9.9km <sup>2</sup>  | Cu、Cr、Ni                                     | 阜平群片麻岩              | 不明                                          |
| AS78     | 乙 1      | 10.0km <sup>2</sup> | Y、Zn、La、Au                                   | 阜平群片麻岩              | Y、La 与伟晶岩有关，Au、<br>Zn 与金矿化体引起               |

## 2.6 区域地质构造演化历史

矿区地处中朝准地台（Ⅰ）、山西断隆（Ⅱ）、五台台拱（Ⅲ）、阜平穹褶束（Ⅳ）构造单元西北部的赤瓦屋-大海陀构造岩浆岩带南缘赤瓦屋岩体中。麻棚-赤瓦屋岩体位于阜平幔枝构造核部中南段。该区域地质构造演化较为复杂，从区域构造形迹及其特征分析，区域经历了由地槽沉积，地台抬升，再到地洼的三大构造阶段的演化。



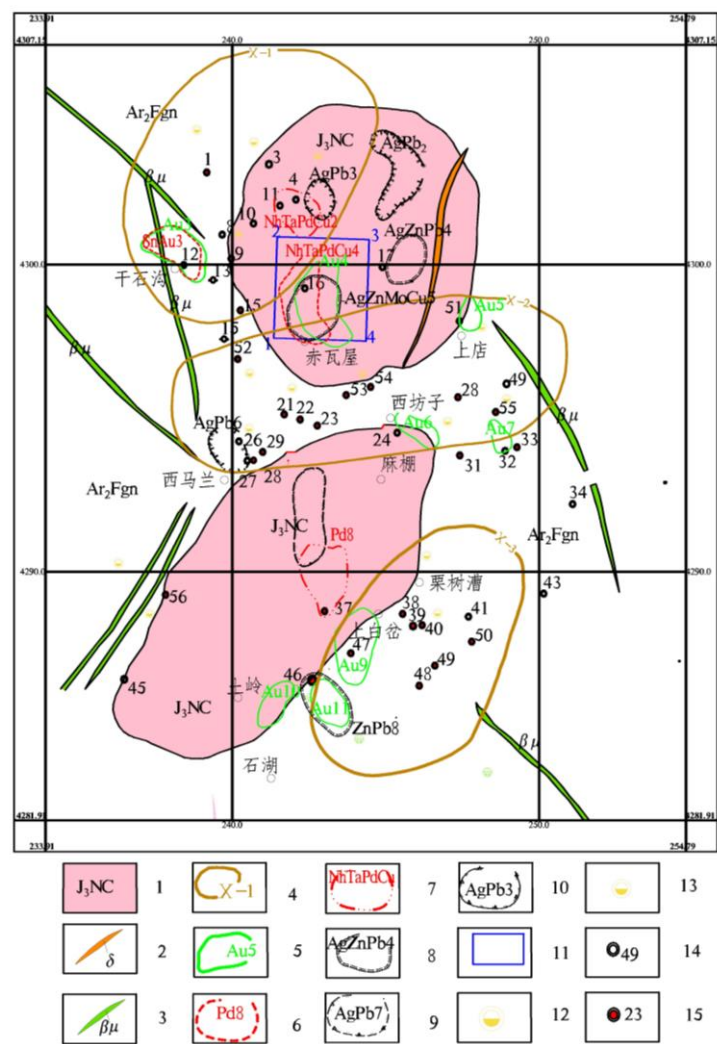


图 2.3 麻棚-赤瓦屋地区区域地球化学特征图

1.晚侏罗世南城子超单元；2.闪长（玢）岩脉；3. 辉绿岩脉；4.金矿聚集区及编号；5.1:5 万重砂金异常；6. I 级重砂异常范围、矿种及编号；7.III级重砂异常范围、矿种及编号；8. I 级水系沉积物异常范围、矿种及编号；9.II级水系沉积物异常范围、矿种及编号；10.III级水系沉积物异常范围、矿种及编号；11.研究区范围；12.金矿床；13.金矿点；14 金矿床（点）；15.铜矿床（点）

太古代早期研究区域处于前地槽沉积构造环境下，火山活动较为强烈，不断形成中基性海底火山喷出岩，中基性-酸性熔岩、火山碎屑岩夹经沉积作用逐渐形成碎屑岩、镁质碳酸盐岩建造，后经区域变质作用，形成麻粒岩、片麻岩、浅粒岩和大理岩等变质岩系，形成了古老的阜平变质杂岩体，成为了太古宙变质结晶基底的主要组成部分。早元古宙一晚太古宙，区域经历了强烈的变质构造作用即阜平造山运动。构造应力主要来自南北向的挤压，受其影响，产生褶皱隆起，形成复杂褶皱带，阜平群地层在褶皱构造类型主要表现为 NNE 向展布的穹窿状构造（高雄，2008）。中

生代时期早侏罗世-晚白垩世燕山运动开始,区域地壳演化进入地洼阶段,受中国东部构造岩浆活动的影响,华北地区大地构造受到了强烈改造,燕山期大规模构造-岩浆活动,中酸性花岗质岩体,它们沿着构造裂隙多期次侵入成阜平杂岩,不断发生重熔作用,为矿床形成提供了有力条件。在麻棚-赤瓦屋岩体形成之后,据徐杰等(2001)研究成果初步认为,该时期主要以五台山为代表的太行山地区开始强烈隆升,经隆升和强烈的剥蚀作用,麻棚-赤瓦屋岩体出露于地表(李林林,2012)。

## 2.7 区域矿产

本区位于涞源阜平成矿区,河北省地质矿产勘查“十二五”规划期间划定的重点勘查区即“灵寿麻棚-阜平赤瓦屋岩体及外围金多金属勘查区”。该区属于国家政策优先支持的领域和范围区,地质找矿工作进展较快,取得许多地质成果,已发现金银多金属成矿远景区8处,矿产地共25处,其中正处于开采阶段的大规模的大型金矿就在该区域内(图2.4)。

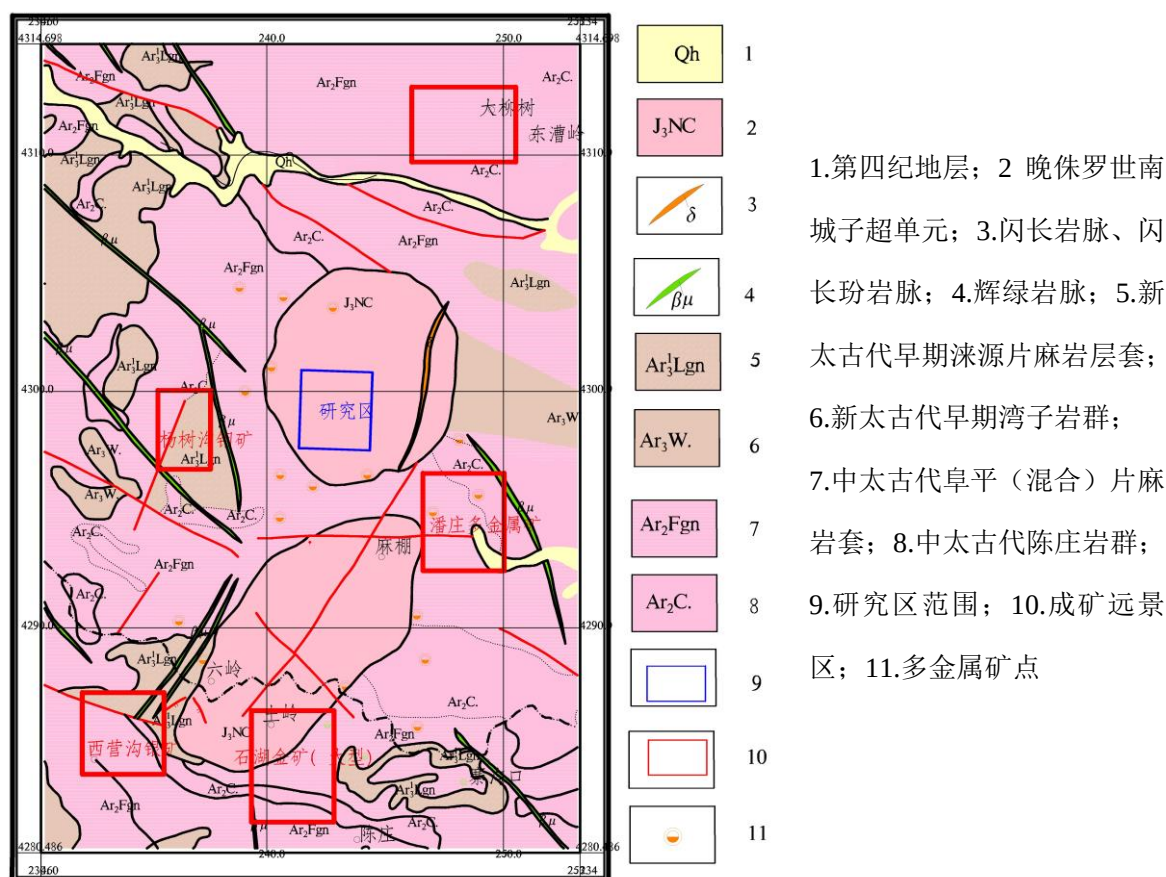


图 2.4 麻棚-赤瓦屋地区区域地质矿产图

涞源阜平成矿区位于太行山中北段，已知金（铜）矿床（点）100 多处，银铅锌矿床（点）50 多处。麻棚-赤瓦屋岩体位于阜平幔枝构造核部中南段，周围矿点密集，如石湖、土岭、杨树沟、北营西沟和潘庄等多金属矿床，根据周围矿床（点）的分布特征，对岩体周围成矿特征进行探讨研究发现：区域构造多阶段活动是导致岩体的多期次侵入的直接驱动力，加之岩体外围形成了一系列近 SN 及 NW 向裂隙构造。这些裂隙被晚期中酸性岩脉所充填，由于岩脉与围岩之间的岩性物理性质差异，很容易在构造活动中形成构造脆弱地带，为后期岩浆中深部含矿流体的侵入与富集成矿提供了有利的储集场所，尤其是当含多金属元素的钾质流体向上迁移至破碎带中的硅质岩石时对成矿最为有利。

根据多金属元素各自的地球化学特性，已探明的多金属矿床主要位于岩体的东南侧、南侧、西南侧及北侧，围绕岩体分布，表现出一定的区域分布规律，区域成矿特征明显，具有一定类比性，自岩体向外具有铜钼金-金银-银铅锌矿的演化规律，形成了以岩体为中心，近侧或岩体中心形成铜钼金等中温矿床（点），例如，西营沟铜矿、潘庄多金属矿、土岭-石湖金矿段等；稍远处形成杨树沟铅锌矿等铅锌多金属矿床（点）。

研究区位于赤瓦屋岩体内部，主要成矿元素为铜、钼、钨等多金属，特征符合区域成矿规律，对成矿模式的研究具有一定研究价值。



## 第3章 赤瓦屋地区地质特征

赤瓦屋矿区地质特征主要体现在活跃强烈的岩浆活动，该区域岩体显著特征是分期次成环带状产出，每期次形成的岩石代表特征较为明显，岩石结构与矿物蚀变特征显著。区域构造活动强烈，南北向断层成群成组出现，将岩体切割为成矿提供了储备场所。区内地层出露简单，主要为第四纪沉积地层，主要分布地势低洼地段。

### 3.1 地层

矿区地层主要为第四系。

第四系（Qh）：冲积松散堆积层，由砾、砂、黄土等组成，分布于沟谷洼地。

### 3.2 构造

构造以断裂为主。大致有 NW 向断裂、SN 向断裂和 NE 向断裂裂隙三组方向。

SN 向断裂：常成群出现，规模不等，一般长数百米到数千米不等。破碎带宽 3~50m，倾向 E 或 W，倾角 70°~90°。主要由角砾岩、碎裂岩组成，正断层为主，平移断层次之。部分断层充填酸性脉岩及矿化石英脉，并使断层角砾岩遭受硅化、绢云母化、高岭土化、黄铁矿化等蚀变。

NW 向和 NE 向断裂：同期的 X 型剪切断裂。规模一般较大，一般长 5~10km，破碎带宽一般 2~5m，宽者达 10~50m，水平断距数米到百余米，断层面产状：NE 向一组，倾向 SE 或 NW，倾角 70°~90°；NW 向一组，倾向 NE 或 SW，倾角 45°~85°。断层带主要由角砾岩组成，角砾多呈棱角状，胶结性差，局部受热液影响有硅化、高岭土化、绿泥石化、碳酸盐化等蚀变。

### 3.3 岩浆岩

普查区岩浆活动强烈，岩浆岩主要为燕山期中酸性杂岩体。

燕山期岩浆岩为麻棚-赤瓦屋复式岩体，属晚侏罗世麻棚超单元，具多阶段‘脉动

-涌动”侵入特征。边部为中性、中酸性岩石，向中心部位逐渐过渡为中酸性、酸性岩石，岩石结构由中细粒到中粗粒到似斑状转化，矿物成分石英、钾长石、黑云母，其中黑云母由少到多，斜长石、角闪石由多到少。随着岩浆活动从早期到晚期，岩浆由中性向酸性演化。本阶段岩浆岩为铜多金属矿的形成提供了广泛的矿质及热源。

**赤瓦屋岩体：**赤瓦屋岩体位于太行山北段北东向岩浆带的南端，该岩体平面上呈近圆状,直径约 5km，面积约 63km<sup>2</sup>。根据前人资料和本次野外地质考察，该岩体由不同岩相组成（图 3.2），自岩体中部向外呈同心圆状展布：中心相为斑状花岗闪长岩，中粗粒斑状结构，向外过渡为细中粒花岗闪长岩；边缘相为细粒石英闪长岩（图 3.1）。不同岩相的黑云母和角闪石含量不同，边缘相的黑云母和角闪石含量分别为 15%和 10%，过渡相分别为 10%和 5%~10%，中心相角闪石少见，黑云母含量为 5%，由边部向内部暗色矿物逐渐减少，暗示岩浆演化程度越来越高。除此以外，还发育大量的南北向花岗闪长斑岩脉<sup>[14]</sup>。

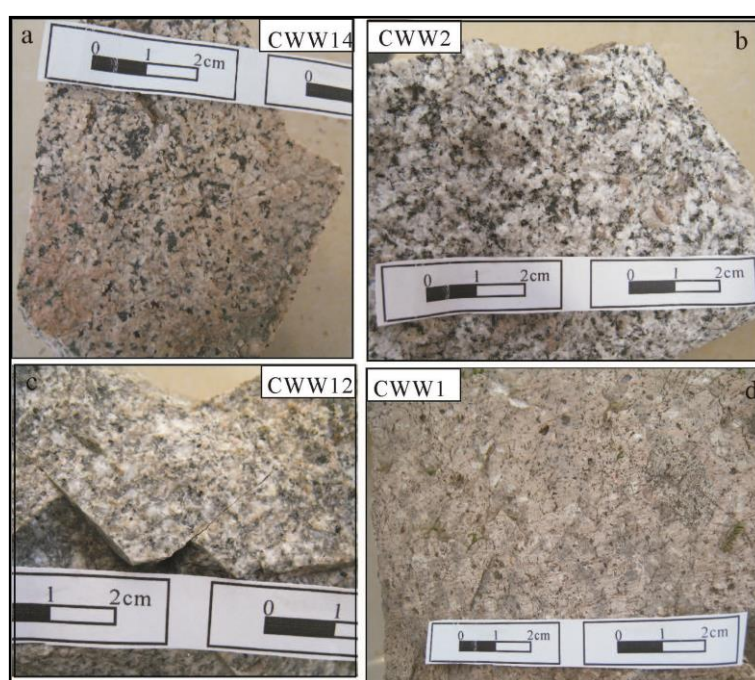


图 3.1 赤瓦屋岩体主要岩石类型及其特征

a.石英闪长岩；b.花岗闪长岩；c.斑状花岗闪长岩；d.花岗闪长斑岩脉

**石英闪长岩（δσ）：**分布于岩体边部，不规则环带状。与阜平岩群元坊岩组具明显的侵入接触关系。岩石呈灰色，中细粒、不等粒半自形粒状结构，块状构造。主要矿物成分：斜长石 65%~75%，钾长石 5%，石英 5%~10%，角闪石、黑云母

10%~15%，副矿物为榍石、磁铁矿、磷灰石、锆石等，次生矿物为高岭土、绢云母、绿泥石。

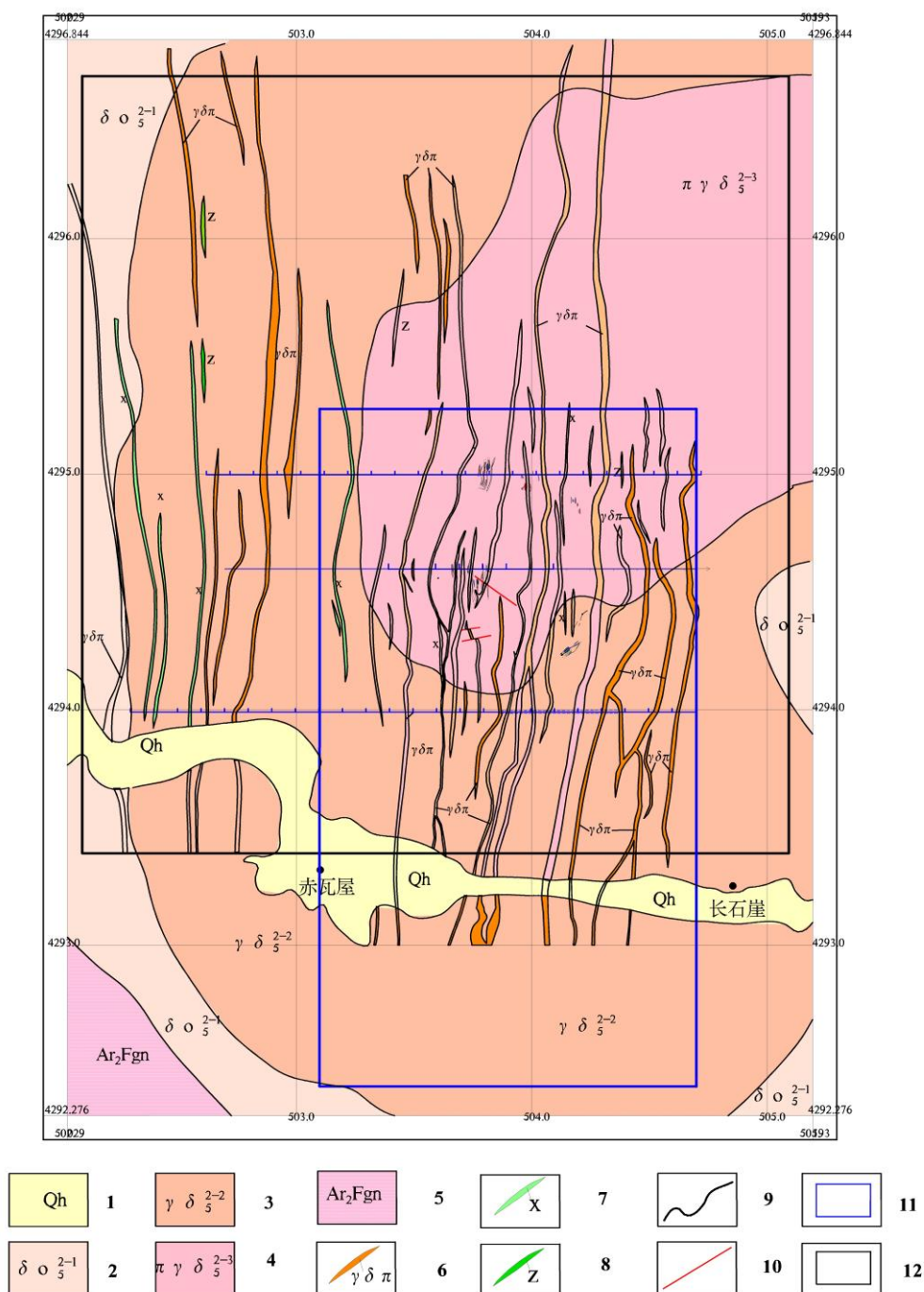


图 3.2 赤瓦屋勘查区地质简图

1.第四系；2.晚侏罗世南城子超单元：榆树林单元—斑状二长花岗岩；3 晚侏罗世南城子超单元：高尔沟单元—中粒石英二长岩；4.晚侏罗世南城子超单元：大黄峪单元—斑状二长花岗岩；5.中太古代阜平（混合）片麻岩套；6 .花岗闪长斑岩脉；7. 煌斑岩脉；8.细晶岩脉；9 .地质界线；10.性质不明断层及推测断层；11.2 千地形地质图范围；12. 地质草测、岩石测量、激电中梯测量范围

**花岗闪长岩( $\gamma\delta$ ):** 分布于石英闪长岩内侧, 与外侧石英闪长岩呈侵入接触关系, 界线清楚。岩石呈灰色, 中细粒、不等粒半自形粒状结构, 块状构造。主要矿物成分: 斜长石 50%~55%, 钾长石 20%, 石英 15%~20%, 角闪石、黑云母 5%~10%, 副矿物为榍石、磁铁矿、磷灰石、锆石等, 次生矿物为高岭土、绢云母、绿泥石。花岗闪长岩为赋矿围岩。

**斑状花岗闪长岩( $\pi\gamma\delta$ ):** 分布于岩体中部, 近等轴状分布, 与外侧花岗闪长岩呈渐变过渡接触关系, 界线不清楚。岩石呈浅灰色, 似斑状结构、基质为中细粒半自形粒状结构, 块状构造。斑晶为钾长石, 近半自形板状, 杂乱分布, 粒度 0.5~1.5cm, 含量 5%~15%, 基质主要矿物成分: 斜长石 45%~55%, 钾长石 15%~20%, 石英 10%~15%, 普通角闪石+黑云母<10%, 副矿物为榍石、磁铁矿、磷灰石、锆石等, 次生矿物为高岭土、绢云母、绿泥石。斑状花岗闪长岩为成矿母岩和赋矿围岩。

本区脉岩较发育, 形成时代为燕山期。主要为花岗闪长斑岩脉, 少量煌斑岩脉、细晶岩脉。

**花岗闪长斑岩脉( $\gamma\delta\pi$ ):** 区内密集发育, 沿 SN 向构造裂隙分布, 近直立, 与岩体呈侵入接触关系, 界线清楚。岩石呈灰白色, 斑状结构, 块状构造, 斑晶含量 55%~60%, 主要为斜长石、钾长石、石英、角闪石, 少量黑云母, 基质由长石、石英、少量暗色矿物组成。花岗闪长斑岩脉对矿体形成破坏。

**煌斑岩脉(x):** 主要分布于矿区西部, 沿 SN 向构造裂隙分布, 近直立, 与岩体呈侵入接触关系, 界线清楚。岩石呈暗灰色, 煌斑结构, 块状构造, 斑晶主要为角闪石、黑云母、辉石等, 基质主要为斜长石。煌斑岩脉对矿体形成破坏。

**细晶岩脉(z):** 在矿区内分布较少, 零星分布于矿区北部, 沿 SN 向构造裂隙分布, 与岩体呈侵入接触关系, 界线清楚。岩石呈紫色, 细粒结构, 块状构造, 主要矿物为斜长石、钾长石、石英, 少量角闪石、黑云母等暗色矿物。

## 第4章 赤瓦屋勘查区铜多金属矿化特征及成因

赤瓦屋铜多金属矿产于赤瓦屋岩体内部，矿床赋矿围岩为花岗闪长岩、斑状花岗闪长岩。赋矿围岩蚀变强烈，具有蚀变范围广、多阶段、多期次叠加不同分带的特点，蚀变分带明显。区内斑状花岗闪长岩蚀变强烈，蚀变分带明显，具有斑岩型矿床特征。铜、钼多金属矿体受斑状花岗闪长岩及蚀变带控制。本次研究工作通过收集分析前人研究资料，从成矿物质来源、成矿期次等方对矿床的形成进行初步探讨。

### 4.1 矿化特征

#### 4.1.1 矿化类型及矿体特征

##### (1) 矿化类型

赤瓦屋铜多金属矿产于赤瓦屋岩体内部，蚀变与矿化均较普遍，具有面型蚀变矿化特征，蚀变矿物组合符合斑岩矿床特征。蚀变类型为硅化、钾长石化、绢云母化、绿泥石化、绿帘石化、方解石化，金属矿化主要为黄铁矿化、黄铜矿化、辉钼矿化、白钨矿化。有用矿种为铜、钼、钨。多金属矿化体受斑状花岗闪长岩及蚀变带控制，铜矿化主要与硅化、钾长石化有关，钨矿化主要与碳酸盐化关系密切。地表矿化体露头特征明显，黄铜矿多已氧化为孔雀石、蓝铜矿，黄铁矿氧化为褐铁矿，形成“火烧皮”景象（图4.1）。



图 4.1 地表及巷道中“火烧皮”蚀变现象



## (2) 矿体特征

矿床受赤瓦屋岩体内部花岗闪长岩、斑状花岗闪长岩中近南北向密集节理、裂隙带控制。铜矿化体产于斑状花岗闪长岩及花岗闪长岩中，分布于矿区中部。地表及浅部矿体总体走向近 SN、NE，倾向 E、W，倾角  $60^{\circ}\sim 80^{\circ}$ 。矿体形态不规则，呈似脉状、透镜状，深部由钻孔工程控制，矿体呈似层状、透镜状分布，与钾长石化、硅化、褐铁矿化关系密切。矿体品位变化较复杂，在垂向上有由地表向地下逐渐变富的趋势。根据矿床的分布特征、相对聚集程度大致分为东西两个矿带，圈定 Cu、Mo、W 矿体 46 个：

东矿带：分布于普查区西南部，激电异常高级化区北端。矿体赋存于钾长石化、硅化、褐铁矿化花岗闪长岩中，蚀变强烈，多形成“火烧皮”景象。地表初步圈定 7 个矿体，为以 Mo、W 矿体为主的矿段。矿体多呈透镜状、扁豆体状，倾向  $174^{\circ}\sim 294^{\circ}$ ，倾角  $75^{\circ}\sim 85^{\circ}$ 。长  $10\sim 99\text{m}$ ，厚  $0.95\sim 9.96\text{m}$ ，Mo 平均品位  $0.03\%\sim 0.39\%$ ，W 平均品位  $0.089\%\sim 0.151\%$ 。

西矿带：分布于普查区西、西北部，位于赤瓦屋岩体中心相斑状花岗闪长岩中，矿带整体呈北北东展布。南北长  $1200\text{m}$ ，东西宽  $600\text{m}$ ，面积近  $1\text{km}^2$ 。受近南北向、北北东向构造节理、破碎带控制，沿矿带断续脉群状产出。矿带内矿化蚀变强烈，主要为钾化、硅化、绢云母化、褐铁矿化，铜、钼矿体主要分布于此蚀变带中。

铜矿浅表以氧化矿为主，氧化深度推测可达  $100\text{m}$ ，深部过渡为原生黄铜矿。钼、钨矿石原生矿石又可分为浸染型及细脉浸染型。矿体品位变化较复杂，在垂向上有由地表向地下逐渐变富的趋势。矿石主要有用组分为铜、钼、钨，铜主要赋存于黄铜矿中，其次为蓝铜矿、孔雀石、黑铜矿；钼主要赋存于辉钼矿中，其次为钼华中；钨主要赋存于白钨矿内，黑钨矿少量。Cu 平均品位  $0.23\%\sim 0.51\%$ ，最高  $1.78\%$ ；Mo 平均品位  $0.04\%\sim 0.283\%$ ，最高  $0.292\%$ ； $\text{WO}_3$  平均品位  $0.075\%\sim 0.145\%$ ，最高  $0.681\%$ 。

初步圈定的矿体中以 Cu 为主，共伴生 W、Mo 的多金属矿体群。矿体呈透镜状、扁豆状、脉状，具膨大收缩、分支复合现象。矿体倾向东，走向近南北或北北东，产状  $71^{\circ}\sim 95^{\circ}\angle 45^{\circ}\sim 86^{\circ}$ 。矿体一般长  $8.8\sim 143.5\text{m}$ ，厚  $1\sim 44.79\text{m}$ ，Cu 平均品位  $0.23\%\sim 0.51\%$ ，最高  $1.78\%$ ；Mo 平均品位  $0.04\%\sim 0.283\%$ ，最高  $0.292\%$ ； $\text{WO}_3$  平均品位  $0.075\%\sim 0.145\%$ ，最高  $0.681\%$ 。以 III-3、III-5 矿体规模最大，为主矿体。

III-3 矿体：分布于西矿带中部，为铜矿体，形态呈透镜状，产状  $92^{\circ}\angle 58^{\circ}$ ，长

137m，平均厚度 35.85m，Cu 平均品位 0.38%。（图 4.2）

III-5 矿体：分布于西矿带中部，III-3 矿体西，为铜、钨矿体，形态呈透镜状，产状  $92^{\circ}\angle 60^{\circ}$ ，长 130.5m，平均厚度 31.29m，Cu 平均品位 0.41%， $WO_3$  平均品 0.13%。

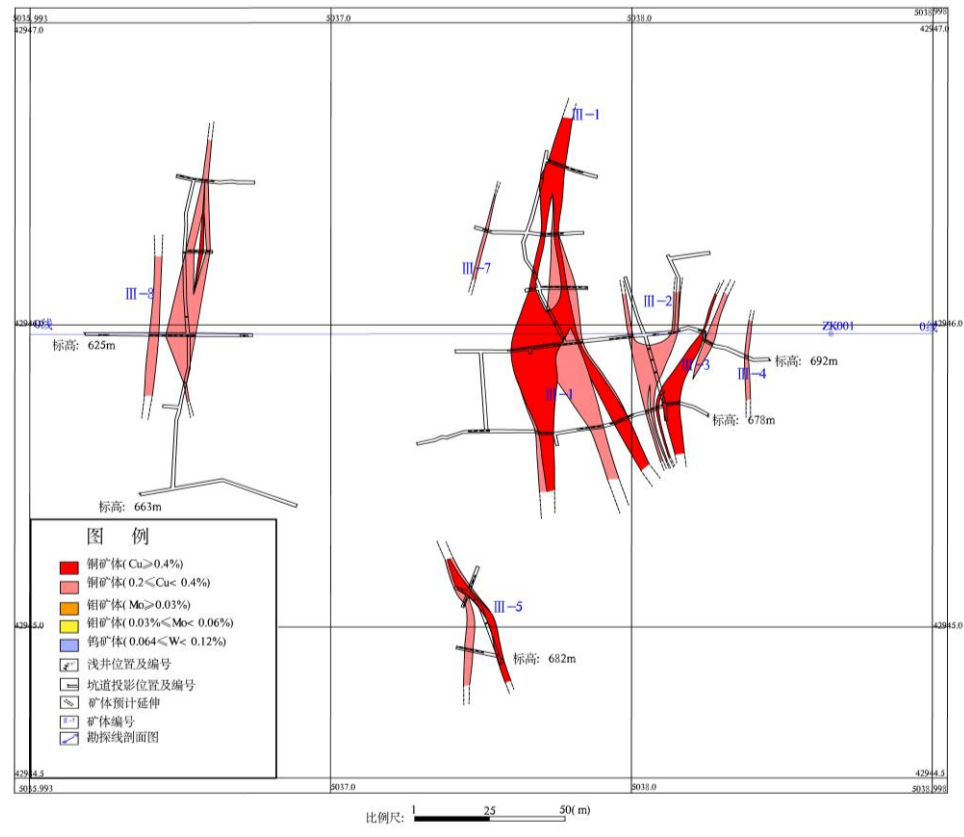


图 4.2 III 矿脉（主矿脉）625~692m 坑道平面图

### 4.1.2 矿石特征

#### （1）矿石类型

矿石的自然类型为氧化矿石和原生矿石，矿体浅部铜矿石、钨矿石为氧化矿石，深部铜矿石、钨矿石为原生矿石。钨矿石均为原生矿石。根据矿物组合，矿石工业类型主要可分为铜矿石、钨矿石、铜钨矿石。按成矿作用，矿石成因类型为斑岩型。斑岩型矿石主要产于斑状花岗闪长岩岩体内，以铜钨为主，为矿床最主要的矿石类型。

#### （2）矿物成分

矿石矿物成分：金属矿物主要为黄铜矿、辉钼矿，白钨矿，次要矿物为磁铁矿、黄铁矿、赤铁矿。

铜矿石：呈浸染状、细脉状，分布于斑状花岗闪长岩、花岗闪长岩钾长石化硅化蚀变带中，地表局部与钨共生，伴生组分主要为银，为矿床主要的矿石类型之一。

钼矿石：呈浸染状、细脉状，主要分布于斑状花岗闪长岩钾长石化硅化蚀变带中，地表局部与钨共生，伴生组分主要为银，为矿床重要的矿石类型之一。

铜钼矿石：呈浸染状、细脉状，主要分布于斑状花岗闪长岩钾长石化硅化蚀变带中，伴生组分主要为银，为矿床主要的矿石类型之一。

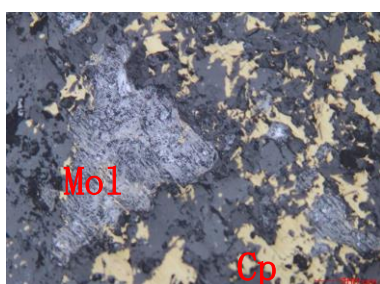
矿区内矿石地表氧化强烈，氧化深度达 80m，黄铜矿多形成孔雀石、蓝铜矿，黄铁矿多形成褐铁矿。

非金属矿物主要为斜长石、钾长石、石英、角闪石、绢云母、黑云母等。

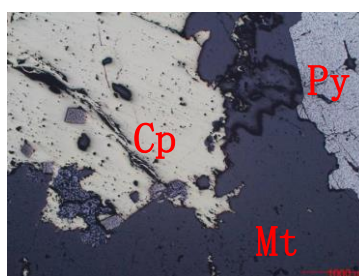
矿石化学成分：矿石主要有用组份为铜、钼、钨，主要赋存于黄铜矿中，其次为蓝铜矿、孔雀石、黑铜矿；钼主要赋存于辉钼矿中，其次为钼华中；钨主要赋存于白钨矿内，黑钨矿少量。铜占本次铜钼钨资源量的 71.6%，铜平均品位 0.33%，钼平均品位 0.06%。钨平均品位 0.09%。

### (3) 结构构造

矿石以半自形他形粒状结构为主（图 4.3）。黄铜矿呈它形，粒径 0.01~7mm，最大可达 14.5mm，黄铜矿含量约 2%。辉钼矿呈半自形叶片状，粒度 0.20×0.18~0.51×0.09mm，最大的可达 2.00×1.20mm，辉钼矿含量一般小于 1%。白钨矿呈它形，粒径 0.15~0.25mm。



(-) 10×10



(-) 10×2

图 4.3 矿石矿物组成及微观结构构造特征

Cp.黄铜矿;Mol.辉钼矿;Mt.磁铁矿;Py 黄铁矿

矿石构造主要为浸染状构造、细脉状构造(图 4.4, A)。

浸染状构造：黄铜矿、辉钼矿呈细粒浸染状，不均匀分布于脉石矿物中。



细脉状构造：黄铜矿呈细粒状；辉钼矿呈片状，沿节理裂隙呈网脉状充填，沿石英脉的两壁产出，与石英呈相间条带分布。

氧化矿石构造与原生矿石构造密切相关，浸染状、细脉状矿石风化后常形成块状矿石，充填的粒状硫化物则形成蜂窝状(图 4.4，B)。

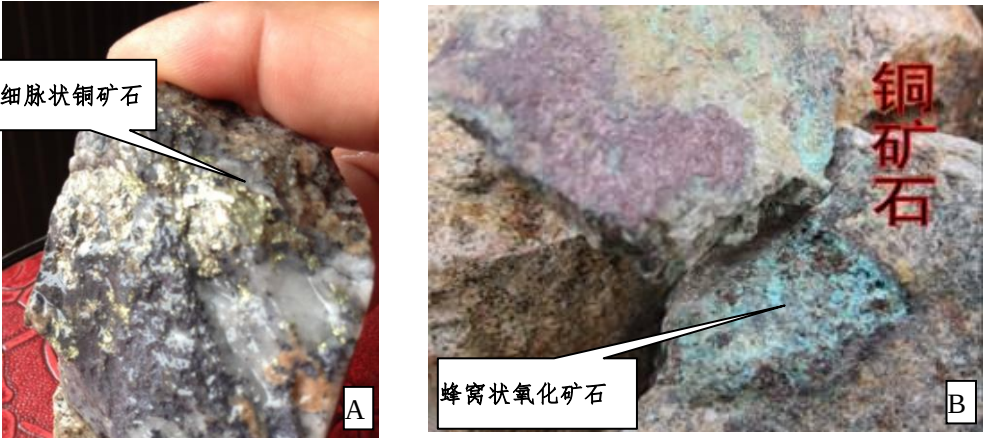


图 4.4 矿石宏观特征

4.1.3 成矿期次/阶段划分

由于该区域岩浆热液活动较为频繁，多期次叠加造成成矿阶段特征明显，蚀变矿化在时间范围内具有不均匀性，主要具有在某一成矿期内分段多次富集的现象。根据前人研究成果与本次野外实地调查发现赤瓦屋铜多金属矿具有有阶段性脉动式成矿的特点，根据成矿温度与矿物组合划分为三个成矿期：石英-黄铜矿阶段、钾化多金属阶段、碳酸盐阶段（表 4.1）。

表 4.1 矿床成矿期及主要矿物生成顺序

| 矿物  | 成矿期次     |         |       |
|-----|----------|---------|-------|
|     | 石英-黄铜矿阶段 | 钾化多金属阶段 | 碳酸盐阶段 |
| 黄铁矿 | ++++     | +++     |       |
| 黄铜矿 | +++      | +       |       |
| 辉钼矿 | +        | +++     |       |
| 钾长石 | +++      | ++++    |       |
| 石英  | ++++     | ++      | +++   |
| 黑云母 | +++      | ++      |       |
| 白云母 |          |         | ++++  |
| 绿泥石 |          |         | ++    |
| 方解石 |          |         | ++    |
| 绢云母 |          | ++      | ++++  |

石英-黄铜矿阶段：蚀变特征以强硅化-钾化为主，石英呈不规则团块、网脉状大量分布。钾化主要呈迷雾状、团块状，局部形成钾质脉体沿构造裂隙充填，该阶段为铜矿体主要赋存阶段，钼矿化在硅化石英脉浸染状产出。

脉石+硫化物阶段：钾长石增加，呈迷雾状、团块状、脉状不规则分布，硅化减弱，石英脉稀疏发育，呈不规则团块、网脉状分布，伴生有黄铁矿化、辉钼矿化，弱黄铜矿化。该成矿期与钼、钨、银等多金属关系密切。

碳酸盐阶段：具有晚期热液活动叠加于早期蚀变带特点。方解石化多呈片状交代长石矿物，绢云母化较为明显。

#### 4.1.4 围岩蚀变及分带特征

赤瓦屋铜多金属矿产于赤瓦屋岩体内部，矿床赋矿围岩为花岗闪长岩、斑状花岗闪长岩。通过野外实地地质调查研究，该区域赋矿围岩蚀变强烈，具有蚀变范围广，多阶段、多期次叠加的空间分布特点。

钾长石化主要分布于矿区北部。分两期：第一期钾长石化发育广泛，晶体粗大，系交代酸性斜长石所致，与网状石英脉相伴生，蚀变区域主要分布于西矿带中南部，呈不连续的孤岛状，单个形态呈近椭圆形；第二期钾化多呈微粒-显微晶质状沿破碎强烈地带交代斜长石及先期钾长石，主要分布于矿区北部、东北部、东部，此期与辉钼矿、黄铁矿关系密切。

硅化大致分两期：早期呈致密团块状交代原岩，颗粒较细，岩石坚硬致密，分布广泛，主要位于矿区北部、东部，多与钾长石化、黄铁矿化相伴，与铜、钼、钨、银关系密切；晚期呈网脉状，伴生大量金属硫化物，主要分布矿区北部，与铜矿物关系密切。

绢云母化分布范围局限，主要分布于矿区东部，东矿带北部，程度轻微，蚀变矿物多与钾长石共生，系交代长石矿物所致，少量呈团块状分布于空洞中，或分散状。

绿泥石化、绿帘石化大面积分布于矿区南部。分布于花岗闪长岩或花岗闪长斑岩脉中，绿泥石产于石英细脉中，与黄铁矿共生；或呈膜状、脉状不规则分布。绿帘石呈半自形粒状，集合体呈细脉状沿节理、裂隙分布。

方解石化多呈片状交代长石矿物，常与硅化、钾长石化共存，与白钨矿关系密

切,一般有白钨矿就有方解石。

根据钻孔岩芯蚀变矿物组合结合矿区蚀变空间分布特征可分为强硅化钾化带、钾化硅化带和石英绢云母化带 3 个蚀变阶段(图 4.5),总体上反映了由早到晚,从高温到低温的热液活动。

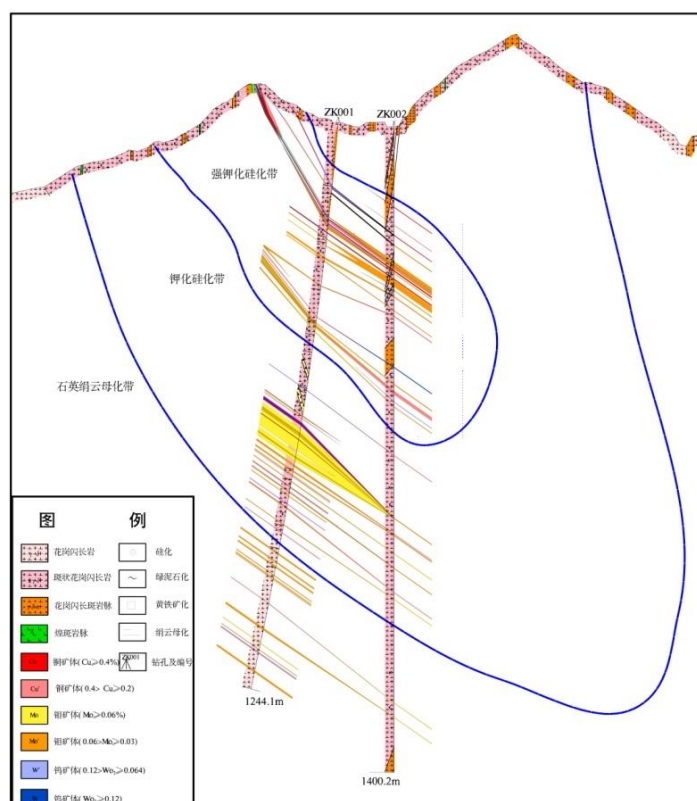


图 4.5 0 号勘探线矿化围岩蚀变分带特征示意图

**强硅化钾化带:** 为区内岩石早期高温热液活动,形成大面积的蚀变。地表形态为不规则圆形,大小(100-200m)×(200-300m),钻孔中可见强硅化钾化带,整体呈筒状向东侧伏,为厚大钼铜矿体赋存部位。岩石强烈硅化钾化,石英脉呈不规则团块,网脉状大量分布。钾长石显著增加,呈迷雾状、团块状,形成钾质脉体(图 4.6),蚀变矿物组合为钾长石+石英+黑云母,伴生有黄铁矿化,黄铜矿化,辉钼矿化。

**钾化硅化带:** 地表形态整体近圆形,大小 1400m×1300m,目前钻孔控制钾化硅化带深度 1244m,深部边界尚未控制。岩石中局部钾长石增加,呈迷雾状、团块状、脉状不规则分布,石英脉稀疏发育,呈不规则团块、网脉状分布,伴生有黄铁矿化,辉钼矿化,弱黄铜矿化,蚀变矿物组合为钾长石+石英+黑云母+绢云母。

**石英绢云母化带:** 为晚期热液活动,叠加于早期蚀变带,其特点为岩体脉岩整体蚀

变,蚀变矿物组合为石英+白云母+绢云母。

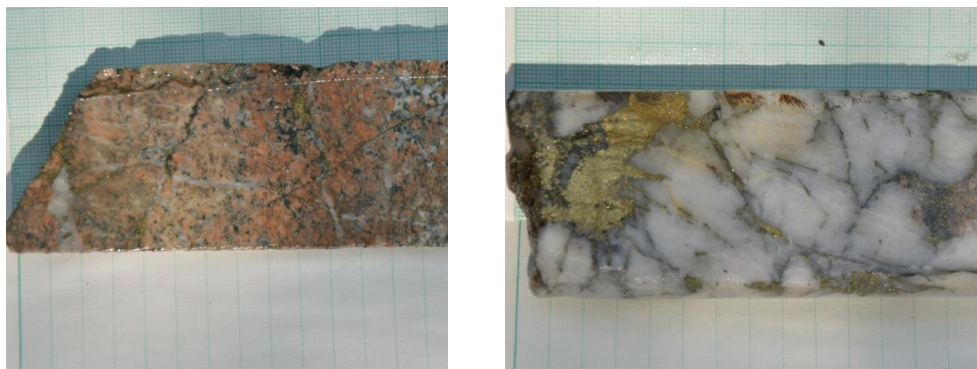


图 4.6 钻孔中钾化硅化带岩石照片

## 4.2 铜多金属矿化成因

铜多金属资源是支撑国民经济运行重要自然资源,近些年来,随着现代找矿技术的发展,铜多金属研究程度不断提高。根据成矿地质背景和围岩类型,将铜矿可以分为斑岩型铜矿(或者网脉型铜钼矿床)、沉积岩(砂岩)型铜矿床、海相火山岩块状硫化物型铜矿(黄铁矿型)、镁铁质—超镁铁质岩铜镍型矿床、脉型铜矿床、玄武岩自然和铜型矿床、矽卡岩型和碳酸盐型等 8 种(刘德权, 2005)。其中,斑岩型铜矿床的储量占到了全球总储量的 55.3%,是目前世界上最常见的铜矿床类型。本次研究区成矿类型就属于斑岩型铜矿,了解矿床成矿类型及研究现状,宏观角度认识矿床基本特征,有助于准确把握成矿规律。

1950 年左右,谢学锦、邵跃等老一辈地质人员开始对斑岩型铜钼矿地球化学模型进行研究,对矿床以及矿体异常模式开展了深入的研究,总结出了一部分的单一矿床以及矿体的异常模式,在实际找矿应用上取得显著效果,70 年代中期又在成矿带矿田、矿床和矿体等不同尺度范围内,对异常模式进行研究,并且按照不同级别,分别建立了元素组分成矿分带模型。

斑岩型铜矿的围岩一般具有硬、脆、碎等物理特性,为矿液提供了运移通道和沉淀场所,为成矿提供有力物理条件。例如,碳酸盐岩和硅铝质岩石,碳酸盐岩主要是石灰岩、白云岩及泥灰岩等沉积相岩石,常因岩石化学性质活泼而易被交代,靠近接触带的地方,往往形成矽卡岩型铜铁矿床,而岩体内部出现斑岩型铜矿床,这样就形成了矽卡岩型和斑岩型的复合型矿床,成分上多为 Cu-Pb-Zn 组合或者 Cu-Fe 组合(陈毓川,朱裕生, 1993);硅铝质岩石多为千枚岩、片岩、片麻岩、中酸性的

侵入岩或者喷出岩、火山碎屑岩、泥质粉砂岩、砂岩以及各种角砾岩，形成斑岩型和热液脉型组合，成分组合较为复杂，多以 Cu-Pb-Zn 组合，Cu-Sn-W 组合及 Cu-Au 组合等，并常有 Ag 及其他分散元素伴生（王之田，1994）。

麻棚-赤瓦屋多金属矿化密集区处于矿区位于中朝准地台山西断隆五台台拱阜平穹褶束构造单元，区内麻棚-赤瓦屋岩体属燕山期复式杂岩体，岩体内构造发育，浅表蚀变矿化强度高，组合类型多样，物化探异常特征明显，分布广泛，铜、钼、钨矿（化）点众多，成矿地质条件优越，找矿潜力较大。区内主要出变质深成岩、中生代麻棚-赤瓦屋复式中酸性杂岩体，多阶段脉动式侵入为陈庄岩群及新太古代湾子岩群的脆性硅铝质岩石。

区内分布广泛，铜、钼、钨矿（化）点众多，矿区处于区域构造及岩体较为有利的成矿区带，成矿条件优越，找矿潜力较大（刘德权，2005）。因此，在本区积极开展地质找矿研究，分析矿区地质特点，研究矿化类型、成矿规律和进行成矿预测，有很大现实意义。

#### 4.2.1 成矿流体特征及来源

成矿流体在矿床学中就是指成矿物质和搬运它的介质，也称之为矿质。矿质来源包括成矿元素（成矿物质）及成矿流体的来源两部分。成矿流体及成矿物质来源是矿床学研究中的基本问题。矿床成因、矿床分类以及矿产预测和找矿方向都应该考虑到成矿流体及成矿物质来源问题（于津生，1997）。成矿溶液的来源，主要通过氢氧同位素方法，而成矿物质的来源，主要通过硫同位素、铅同位素方法。其中，氢、氧同位素方法解决成矿溶液的来源问题已得到广泛应用（Doe.B.R 等，1974；丁悌平，1980）；我国学者张理刚（1984、1985）、朱炳泉（1998）、陈振胜等（1993）开始把氢氧同位素与水-岩反应交换理论应用于热液矿床的金矿研究中。

本次通过搜集赤瓦屋-麻棚地区内石湖金矿区硫、铅、碳、氢、氧、硅等元素的同位素数据进行分析，据前人研究表明（陈超，牛树银，2012），该区域流体包裹体类型具有多样性，包括气相包裹体、纯液相包裹体、气液两相包裹体及子盐三相包裹体（图 4.7）。

据前人对该区域氢氧同位素的研究，作出  $\delta D-\delta^{18}O$  同位素关系图（图 4.8），其中正常岩浆水和变质水的同位素组成据 Taylor（1974）；大气降水线据张理刚（1994）；



CopperCanyon 铜金矿床据 Batchelder (1977) (曹焱, 2012)。

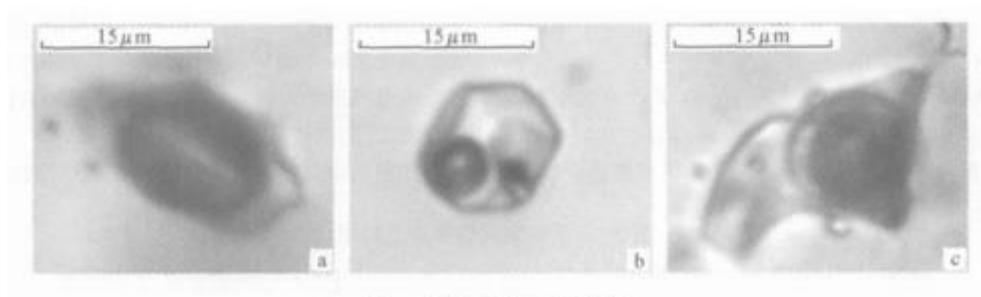


图 4.7 流体包裹体显微照片 (据刘伟, 2007)

a. 气体包裹体; b. 气液包裹体; c. 含 CO (气相+液相) 的气液包裹体

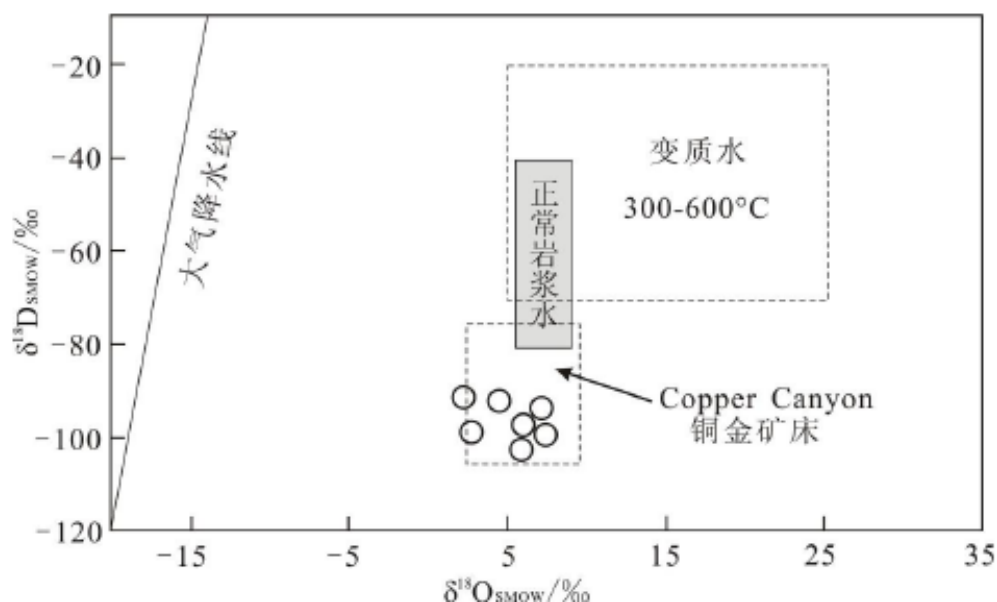


图 4.8 冀西石湖金矿石英流体包裹体的  $\delta D-\delta^{18}O$  关系图

通过对相邻石湖金矿  $\delta D-\delta^{18}O$  关系图 (图 4.8) 可见, 投点落在变质水、岩浆水与大气水之间的范围, 这说明可能是由于岩浆水或变质水与大气水的混合造成了氢、氧同位素组成向大气水线“漂移”, 随成矿阶段变化成矿温度逐渐降低, 氢、氧同位素也逐渐向大气水线靠近, 这是因为混入的大气水愈多, “漂移”的愈强烈 (张理刚, 1985), 可以推测大气水的混合、稀释作用对热液产生了冷却效应使得流体上升后压力的降低, 最终导致成矿物质在断裂的有利部位沉淀富集 (刘伟, 戴塔根, 2007)。

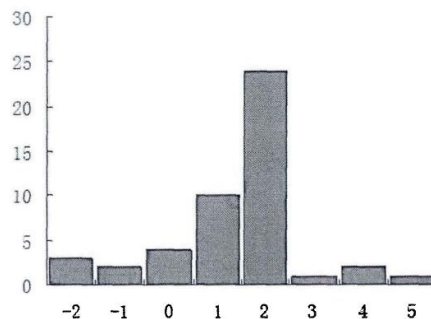


图 4.9 硫同位素分布直方图

赤瓦屋矿区成矿物质来源研究主要通过硫同位素测试数据进行研究, 本次研究

搜集了相邻的石湖金矿矿石硫同位素测试数据并绘制直方图（图 4.9）。由结果可以看出，硫同位素数据变化范围较窄，多为正且值较低的，总体呈明显塔式效应，由此可说明成矿物质中的硫元素来源于深部而且较为均一，推测来源于下地壳或上地幔。

4.2.2 成矿时代

赤瓦屋铜多金属矿床的成矿时代与麻棚-赤瓦屋岩体形成有较为直接的关联。本次工作通过研究岩体形成时期进行该矿床成矿时代的研究。麻棚-赤瓦屋岩体位于太行山北段中生代岩浆带南部（图 4.10），由于该岩体周边分布大量的多金属矿床，其形成时代的研究是整个太行山北段成矿规律的研究重要组成部分。

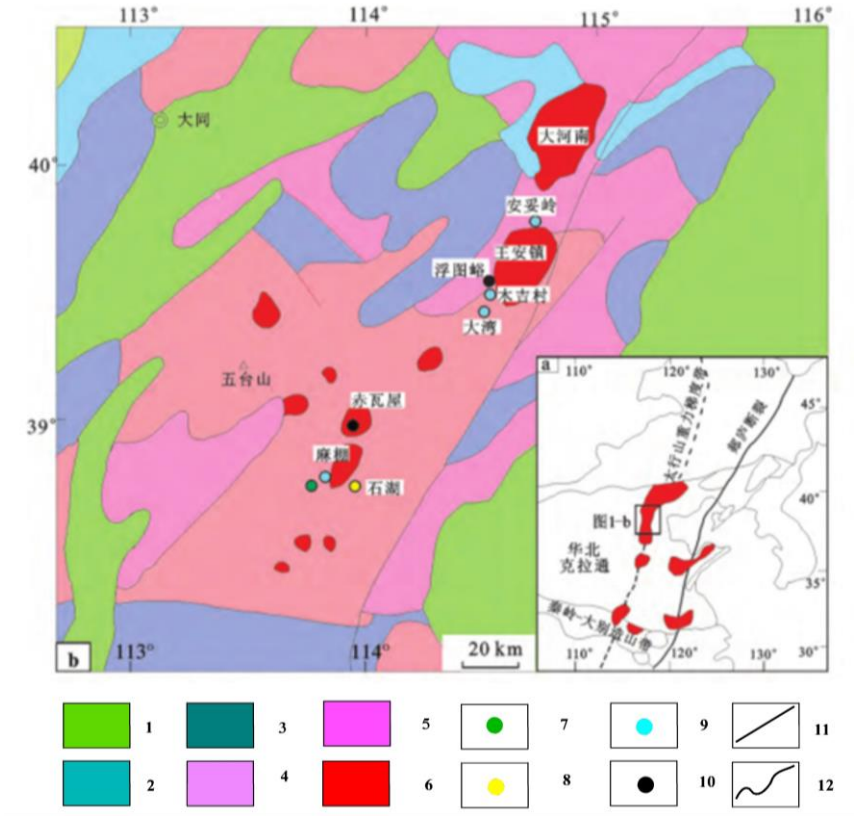


图 4.10 太行山北段地质简图（陈志宽，2012）

1.新生界；2.中生界；3.古生界；4.元古宙；5.太古宙；6.中生代岩体；  
7.银矿；8.金矿；9.钼矿；10.铜矿；11.断裂；12.地质界线

前人对麻棚-赤瓦屋岩体已经进行过岩石学、岩石化学、岩体成因类型和年代学等多方面的研究（王季亮等，1994；张亚雄等，1994；王启超等，1995；刘荣访，2001；夏国礼等，2005，2006；王自力等，2007；息朝庄等，2008；刘阳等，2010a，

2010b) 并对前人的测年数据进行梳理(表 4.2), 对锆石 CL 照片也进行了收集整理(图 4.11)。

表 4.2 研究区岩体的锆石 U-Pb 年龄

| 岩体    | 岩性         | 测试方法     | 年龄/Ma     | 数据来源            |
|-------|------------|----------|-----------|-----------------|
| 赤瓦屋岩体 | 边缘相石英闪长岩   | LA-ICPMS | 134±1     | (李瑞玲, 2016)     |
|       | 过渡相花岗闪长岩   | LA-ICPMS | 133±1     | (李瑞玲, 2016)     |
|       | 中心相斑状花岗闪长岩 | LA-ICPMS | 131±2     | (李瑞玲, 2016)     |
|       | 晚期花岗闪长斑岩脉  | LA-ICPMS | 128 ± 1   | (李瑞玲, 2016)     |
|       | 边缘相石英闪长岩   | SHRIMP   | 134.0±5.3 | (陈超, 2008)      |
|       | 边缘相石英闪长岩   | SHRIMP   | 139.8±3.1 | (陈超, 2008)      |
|       | 边缘相石英闪长岩   | LA-ICPMS | 126.4±2.4 | (李林林, 2012)     |
|       | 边缘相花岗闪长石   | LA-ICPMS | 130±1.0   | (高雄, 2012)      |
|       | 边缘相闪长岩包体   | LA-ICPMS | 128.2±1.5 | (高雄, 2012)      |
| 麻棚岩体  | 过渡相花岗闪长岩   | LA-ICPMS | 131±2     | (Chen B., 2009) |
|       | 中心相斑状二长花岗岩 | LA-ICPMS | 131±2     | (Chen B., 2009) |
|       | 过渡相花岗闪长岩   | SHRIMP   | 125±3     | (陈超, 2009)      |
|       | 过渡相花岗闪长岩   | LA-ICPMS | 125.4±2.0 | (李林林, 2012)     |
|       | 中心相似斑状花岗岩  | LA-ICPMS | 126.2±2.0 | (李林林, 2012)     |
|       | 中心相花岗岩     | LA-ICPMS | 128.3±1.6 | (牛树银, 1994)     |
|       | 过渡相闪长岩     | LA-ICPMS | 118.5±1.2 | (牛树银, 1994)     |
|       | 过渡相闪长岩     | LA-ICPMS | 125.1±1.1 | (牛树银, 1994)     |
|       | 过渡相基性包体    | LA-ICPMS | 124.3±1.3 | (牛树银, 1994)     |

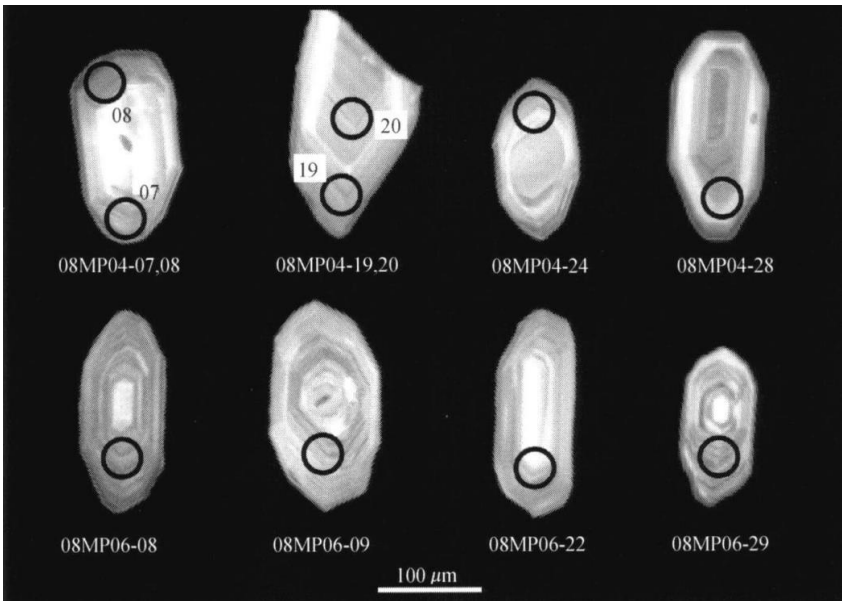


图 4.11 部分锆石 CL 照片 (据李林林, 2012)



前人的定年结果显示这两个岩体是在早白垩世期间侵位的，但它们是同时的还是不同期次岩浆活动的产物还有待于进一步确定。此外，两个岩体属于准铝质钙碱性花岗岩，具有较为明显分带现象，边缘相石英闪长岩、过渡相花岗闪长岩和中心相斑状花岗岩和花岗闪长岩的锆石  $U.Pb$  年龄分别为 $(134\pm1)Ma$ 、 $(133\pm1)Ma$ 、 $(131\pm2)Ma$  和 $(128\pm1)Ma$ ，该区域铜矿呈脉状产于岩体内部相的斑状花岗闪长岩中 $((131\pm2)Ma)$ （李瑞玲，段超，陈志宽，2012）。

### 4.2.3 成矿构造环境

中生代以来，太行山地区在深部垂向运动和浅部伸展构造体制地控制下快速隆升，使得阜平群变质基底岩系隆升至地表，上覆盖层向周围拆离滑脱，形成典型的阜平、赞皇慢枝构造。研究区属于太行山阜平慢枝成矿构造单元，该构造单元成矿区矿床（点）近 200 处，是华北地幔亚热柱成矿域主要组成部分。赤瓦屋矿区位于在太行山中段阜平慢枝构造的轴部。

阜平慢枝构造成矿区是太行山地区内生成矿的重要组成部分，可分为核部岩浆—变质杂岩成矿区 and 外围拆离滑脱带成矿区(牛树银,1996)。区内矿种较多，有金矿、钼矿、铜矿、铅锌矿、铜铁矿等。据前人研究,对赤瓦屋岩体同位素测年数据进行整理分析,岩体内部相的斑状花岗闪长岩为  $131\pm2Ma$ ，说明金矿形成于燕山期，这与阜平慢枝构造的形成、发展演化时限相吻合；并且本区金矿床多分布在慢枝构造的核部，而银铅锌矿床则环绕着金矿区产出，反映出成矿在空间分布上的特征。

铜多金属成矿元素多以岩浆期后热液形式从深部沿阜平慢枝构造的有利部位富集成矿，成矿时代均以燕山期为主，成矿阶段与岩体形成期次的大体一致性（冯钟燕，1999）以及地质特征的关联性（陈超，2012），其金、铜、银铅锌成矿作用与阜平慢枝构造岩浆活动密切相关。

研究区地层主要是太行山古老变质杂岩，变质程度属中高级变质。在漫长的成矿构造演化的过程中，赤瓦屋矿区经历了较为复杂的构造运动作用，在大的区域构造运动的背景下经多期次构造活动，不同方向、不同期次构造相互叠加。总体来看，对本区影响较大、确定构造基本格局的主要是太古宙阜平期和中生代燕山期这两期构造，阜平期主要以塑性褶皱构造为主，燕山期则主要以发育脆性断裂为主。

#### 4.2.4 矿床成因及成矿模式

本次工作对矿床成因及有关成矿模式的基本要素进行研究,认为赤瓦屋铜多金属矿具有控制因素复杂、矿质来源多样、矿化阶段多期次的成矿特点。初步认为该矿床主要以岩浆热液为主导多因素控制的复杂斑岩型铜矿。

##### 1.矿床基本特征

###### (1) 控矿因素复杂

研究区主要控矿因素为 NS、WN 向断层构造,矿点整体沿构造走向展布,但是由于赤瓦屋岩体多期次侵入,在岩体形成过程中不断沿构造薄弱带进行侵入富集,并发生重熔现象,使得岩体不同期次的发生矿化,控矿因素复杂多变。

###### (2) 成矿物质多源

赤瓦屋铜多金属矿床成矿期次分为:石英-黄铜矿阶段、脉石+硫化物阶段、碳酸盐阶段,每个成矿阶段之间存在过渡效应,期次间互相影响。各阶段的蚀变特征都表现出赤瓦屋岩体的侵入为成矿带来了大量的成矿物质流体,但也发现围岩中成矿相关元素丰度也高于背景值,说明群地层中的部分元素也参与了成矿作用,提供了部分物质来源。

###### (3) 成矿构造复杂

该矿床成矿构造经历了复杂的演变,太古代末期阜平运动开始,形成含金丰度值较高的铁镁质变质岩,后来到燕山期,赤瓦屋岩体的入侵,多期次侵入岩层的同时并萃取了矿源层中的金属元素,形成矿源流体。

##### 2.矿床成因模式

根据上述矿床的特征,对成矿模式进行研究探讨,并初步建立起相应的成矿模式可分为沉积建造期→区域变质期→构造演变与岩浆成矿期。

(1) 沉积建造期(阶段):太古代阜平期,在阜平运动之前。本阶段处于华北地槽沉积期,形成的富含多金属成矿元素的中基性-酸性熔岩、火山碎屑岩夹正常沉积碎屑岩、镁质碳酸盐岩建造。由于区域地壳运动,地槽不断下降,古陆地不断隆起抬升,含多金属成矿物质的岩石经风化剥蚀后,通过地表水搬运呈吸附状态在低洼处沉积,期间还有深部成矿物质沿断裂喷流涌出,与陆源碎屑一起沉积于低洼地带,形成原始矿源层。

(2) 区域变质期(阶段): 发生于阜平期-吕梁期。华北地槽沉积结束后, 区域开始了阜平造山运动, 构造应力主要来自 SN 方向的挤压, 围岩发生多期变形, 主要表现为塑性流变的顺层剪切作用, 并且伴随区域褶皱构造形成, 使得分散在变质岩系中的金属元素在脆韧性剪切带的转弯处, 胀缩过度处, 多条韧性剪切带的交汇合处及褶皱转折端、轴部富集。吕梁期, 区域地壳上升, 发生了辉绿岩墙有选择性地沿断裂侵入的现象。

(3) 构造演变与岩浆成矿期(阶段): 燕山期在本区的影响时间很长, 可分为早晚两期。

燕山早期: 进入区域地壳地洼演化阶段, 由于受到区域性 NE 向断裂活动的影响, SN 向剪切力的作用明显, 产生了区内 SN 向压扭性断裂群, 成为该区域主要控矿构造。

燕山晚期: 大规模岩浆活动开始, 太行山地区总体进入强烈活动时期, 在该区形成麻棚、赤瓦屋两大岩体, 麻棚、赤瓦屋岩体的多期次侵入与重熔作用, 岩浆不断混染了富含多金属丰度值较高的铁镁质变质岩, 形成了含多金属斑岩型岩体, 局部富集成矿(李弘扬, 2015; 高雄, 2008)。

## 第5章 综合物化探找矿技术方法及应用

通过对麻棚-赤瓦屋复式岩体地区寻找斑岩型多金属矿的找矿经验的研究,必须重视 1:20 区域化探异常的研究和查证,到目前为止该区域已知矿产均在查证 1:20 区域化探异常所发现的。因此在该地区寻找多金属矿要十分重视区域化探异常的查证工作,同时要加强异常所处的地质背景和区域地球物理、地球化学特征的综合研究。

本次研究主要围绕 1:20 区域化探异常进行查证,普查工作在全面收集区内的地质资料,研究成矿地质条件基础上,采用地质、物化探与钻探相结合,由已知到未知,由浅入深,点上深入、面上普查、点线面结合的方法。以赤瓦屋斑岩体为目标,对矿床地-物-化找矿模型进行分析研究,首先以地质测量、激电中梯测量、岩石化探测量为主进行面积测量,然后以地质-物化探综合剖面研究,确定异常特征点,并进行激电对称四极电测深,最终确定找矿有利位置进行钻探验证。

### 5.1 工作方法

普查工作在全面收集区内的地质资料,研究成矿地质条件基础上,采用地质、物探与钻探相结合,由已知到未知,由浅入深,点上深入、面上普查、点面结合的方法。通过对研究区进行大比例尺物化探调查,基本圈出了该区内成矿最有利区域,取得了良好的找矿效果,达到了预期成果。物化探勘查技术在该区的应用,充分体现综合技术手段之间的技术互补的优势,同时,为该区下一步综合研究,提供了较为全面的研究材料。

本区物化探工作测区布设主要依据区域化探异常特征,确定测区位于赤瓦屋岩体中部 3km×3.3km 范围,对测区进行网度为 100m×40m 激电中梯和岩石化探测量,根据研究区断层构造走向方向,测线方位角 90°。通过分析面积地球化学异常特征,圈出异常成矿特征较好地段,布设综合研究剖面,通过综合分析选择异常较好的点进行激电对称四极电测深(图 5.1)。

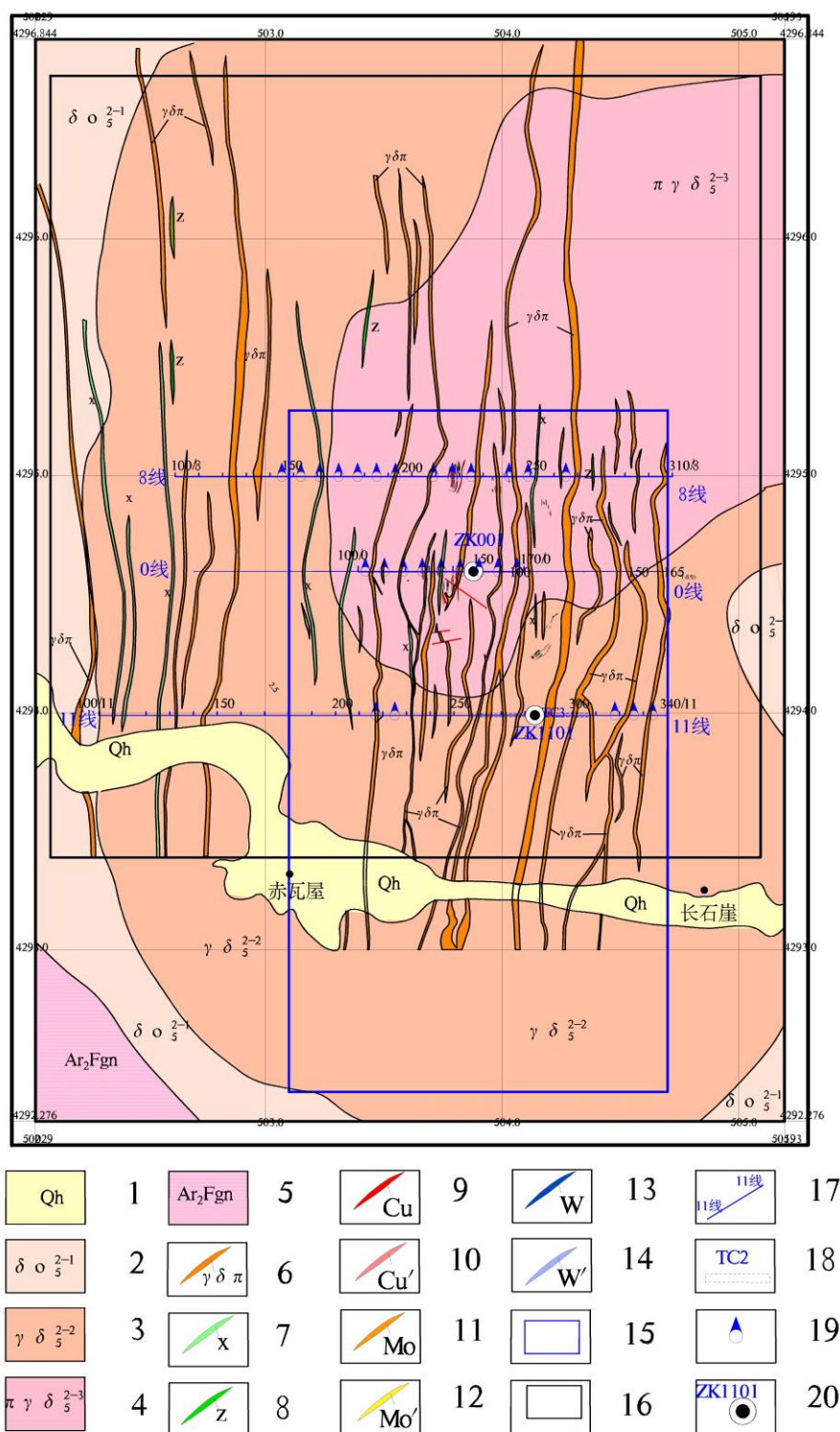


图 5.1 物化探工作布置图

1.第四系; 2.晚侏罗世南城子超单元: 榆树林单元—斑状二长花岗岩; 3.晚侏罗世南城子超单元: 高尔沟单元—中粒石英二长岩; 4.晚侏罗世南城子超单元: 大黄峪单元—斑状二长花岗岩; 5.中太古代阜平(混合)片麻岩套; 6.花岗闪长斑岩脉; 7.煌斑岩脉; 8.细晶岩脉; 9.铜矿体( $Cu \geq 0.4\%$ ); 10.铜矿体( $0.2 \leq Cu < 0.4\%$ ); 11.钼矿体( $Mo \geq 0.03\%$ ); 12.钼矿体( $0.03\% \leq Mo < 0.06\%$ ); 13.钨矿体( $W \geq 0.12\%$ ); 14.钨矿体( $0.064 \leq W < 0.12\%$ ); 15.2千地形地质图范围; 16.地质草测、岩石测量、激电中梯测量范围; 17.勘探线; 18.探槽; 19.对称四极测深点; 20.钻孔位置

## 5.2 激电工作方法技术

### (1) 激电中梯测量

在正式野外工作开展前，首先进行了极距试验（表 5.1），实验剖面选择在测区内异常地段，供电试验极距分别为  $AB=1200m$ 、 $1500m$ ，测量极距  $MN=40m$ ；通过对试验结果分析研究发现， $AB=1500m$  的极距异常效果明显，故最后选定供电极距为  $AB=1500m$ ，测量极距  $MN=40m$ 。

剖面 and 面积工作采用激电中梯 A—MN—B 装置形式（四极装置）如图 5.2 所示。其中供电系统与测量系统（接收系统）的同步方式常用的有时钟同步、脉冲信号同步，双向短脉冲供电方法，供电时间  $4s$ ，断电时间  $4s$ ，供电周期  $16s$ ，断电延时  $200ms$ ，取样宽度  $100ms$ ，计算、观测  $\rho_s$ 、 $\eta_s$  两个参数。剖面

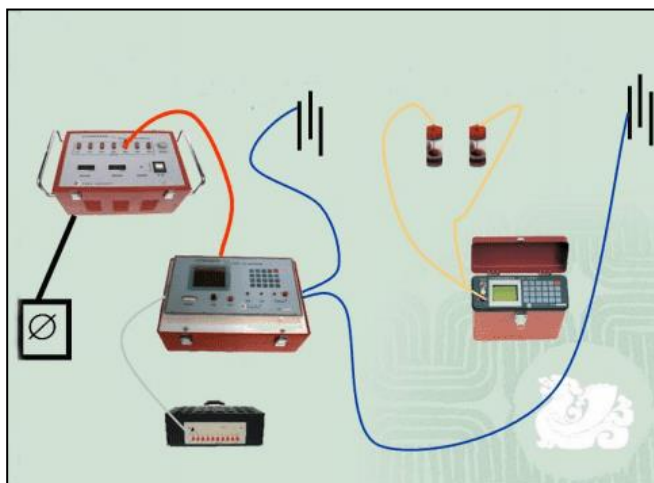


图 5.2 大功率激电野外工作示意图

工作供电极距  $AB=1500m$ ，测量极距  $MN=40m$ ，点距  $20m$ 。观测  $AB$  中间  $1/2$  段即  $750m$ ，记录  $MN$  中间的点号。在主测线两侧选择旁测线，最远旁测线距主测线  $300m$ 。面积性工作经极距实验，采用供电极距  $AB=1500m$ ，

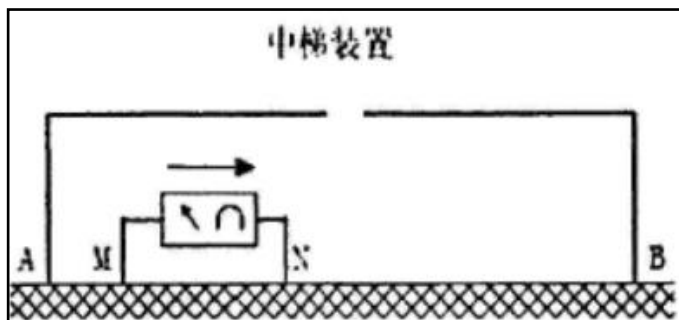


图 5.3 激电中梯装置示意图

测量极距  $MN=40m$ ，点距  $40m$ 。观测  $AB$  中间  $2/3$  段即  $1000m$ ，记录  $MN$  中间的点号，其观测方式见图 5.3。在主测线两侧最远旁测线距主测线  $300m$ 。仪器直读参数为视极化率  $\eta_s$ ，视电阻率  $\rho_s$  根据公式计算所得。

计算公式为：

$$\rho_s = K \frac{\Delta V_1}{I} \quad (\Omega \cdot M)$$

表 5.1 极距试验数据表

| 点号  | 线号  | AB=1200m       |          | AB=1500m       |          |
|-----|-----|----------------|----------|----------------|----------|
|     |     | V <sub>p</sub> | $\eta_s$ | V <sub>p</sub> | $\eta_s$ |
| 100 | 100 | 75.33          | 1.35     | 39.08          | 1.38     |
| 101 | 100 | 61.95          | 1.9      | 32.59          | 2.04     |
| 102 | 100 | 145.43         | 1.61     | 77.49          | 1.7      |
| 103 | 100 | 74.92          | 1.42     | 40.4           | 1.55     |
| 104 | 100 | 83.07          | 0.94     | 45.28          | 0.97     |
| 105 | 100 | 58.9           | 1.24     | 32.42          | 1.35     |
| 106 | 100 | 52.62          | 1.25     | 29.22          | 1.48     |
| 107 | 100 | 86.33          | 1.06     | 48.32          | 1.2      |
| 108 | 100 | 65.12          | 1.03     | 36.71          | 1.1      |
| 109 | 100 | 58.34          | 1.5      | 33.09          | 1.58     |
| 110 | 100 | 49.83          | 1.54     | 28.42          | 1.68     |
| 111 | 100 | 116.24         | 1.91     | 66.6           | 2.06     |
| 112 | 100 | 108.58         | 1.78     | 62.45          | 2.01     |
| 113 | 100 | 122.71         | 1.7      | 70.79          | 1.83     |
| 114 | 100 | 136.53         | 1.53     | 78.95          | 1.54     |
| 115 | 100 | 101.2          | 1.68     | 58.61          | 1.85     |
| 116 | 100 | 98.32          | 1.95     | 56.99          | 2.1      |
| 117 | 100 | 101.03         | 1.81     | 58.57          | 1.98     |
| 118 | 100 | 66.13          | 1.8      | 38.32          | 1.97     |
| 119 | 100 | 76.77          | 2.21     | 44.42          | 2.24     |
| 120 | 100 | 89.31          | 1.55     | 51.58          | 1.67     |

激电测深采用 $\leftarrow$ AMNB $\rightarrow$ 装置型式(图 5.4),在这种排列方式中 MN 对称地置于 AB 的中心两侧,原点 0 是它们的公共中心点。当保持中点 0 是固定的时候,测量的深度是通过增加 AB 供电线长度来实现的。双向短脉冲供电方法,供电时间 4s,断电时间 4s,供电周期 16s,断电延时 200ms,取样宽度 100ms 计算,观测  $\eta_s$ 、 $\rho_s$  两个参数,供电电极 AB 与测量电极 MN 之间为不等比形式,AB/2 与 MN/2 之间的极距对应见表 5.2。

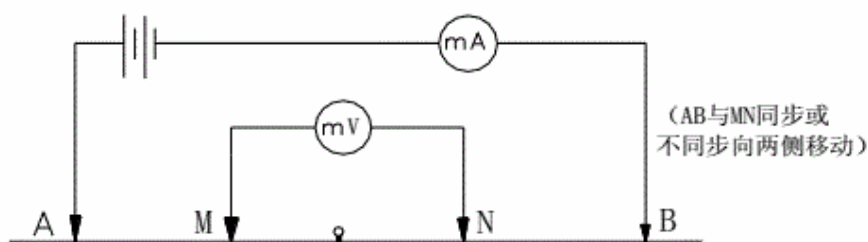


图 5.4 对称四极测深装置简图

表 5.2 AB/2、MN/2 极距对应表

| AB/2<br>(m) | 3   | 6   | 9    | 15   | 25 | 40  | 65  | 100 | 150 | 220  | 340  | 500 | 750 | 1000 |
|-------------|-----|-----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| MN/2 (m)    | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | 3  | 312 | 312 | 12  | 12  | 1270 | 1270 | 70  | 70  | 70   |

当  $AB/2 \leq 15\text{m}$  极距时用皮尺量取极距,  $AB/2 > 15\text{m}$  时利用 GPS 确定极距位置。

## (2) 井中激电方法

电阻率法测井是根据岩石导电能力的差异, 在钻孔中研究岩层性质和区分它们的一套测井方法. 它包括普通电极系电阻率法测井、微电极系测井、侧向测井及感应测井等方法。

电测井的创始人是康拉德·斯仑贝谢 (Bill, Rhonda, 2002)。工作原理如图 5.5, 用 3 根绝缘电线将 3 个电极 A、M 和

N 下到井筒底部, 来自电极 A 的电流流过钻井泥浆并分散到地层中, 在 M 和 N 两点测得的电势被传到地面, 并记录下来。通过测量 M 和 N 两点的电位差和来自 A 点的电流强度, 计算出地层的视电阻率。本次工作使用仪器为中装集团重庆地质仪器厂生产的 DZD-6A 多功能直流电法(激电)仪进行井中激电测量。

本次选用 A5M1N5B 电极系, MN 选用 11m, 点距 5~10m,  $RA=500\text{m}$ ,  $RB$  无穷远距离一般为测量井深的 2~3 倍。本次工作选用 2 倍。ZK001 孔深 1212m, 无穷远选用 2500m; ZK1101 孔深 1045m, 无穷远选用 2500m。观测方式为手动点测采, 观测参数为视电阻率 ( $\rho_s$ )、视极化率 ( $\eta_s$ )。对所取得的原始资料进行了检查、整理、计算, 计算结果进行了 100%复算, 保证了成果的可靠。

电测井工作在寻找井旁盲矿时, 在同一钻孔内非异常段的激电测井曲线上读取平均视极化率作为背景值。本次工作中, ZK1101 孔  $\eta_s$  背景值为 4.51%, ZK001 孔  $\eta_s$  背景值为 5.19%。用  $\rho_s$  和实测的视极化率  $\eta_s$  值绘制  $\rho_s$ 、 $\eta_s$  曲线, 用实测  $R_0$  的  $\eta_s$  值绘制  $R_0$  曲线, 用各方位实测的  $\eta_s$  值绘制各方位  $\eta_s$  曲线图。根据各孔实测成果, 深度比例尺采用 1: 1000, 横向比例尺根据观测参数大小确定, 以使曲线反映异常明显为原则。

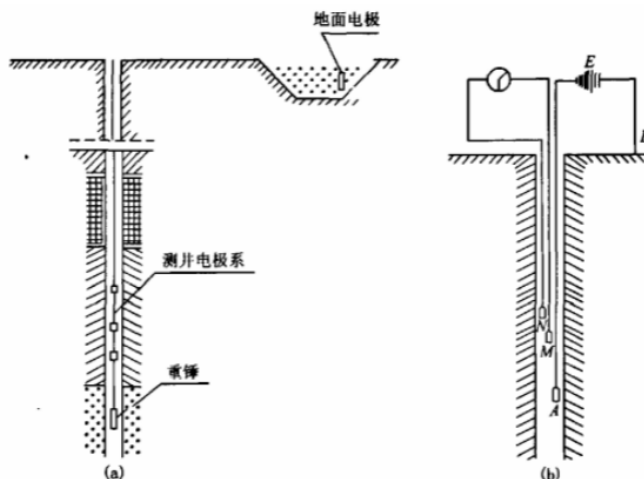


图 5.5 电测井示意图 (引自李舟波, 1991)

(a) 电测井装置系统; (b) 电测井线路图 (AB: 供电电极, MN: 测量电极)



## 5.3 激电工作成果

### 1. 面积工作成果

通过对研究区激电数据进行分析处理，绘制成异常等值线图（图 5.6），并通过

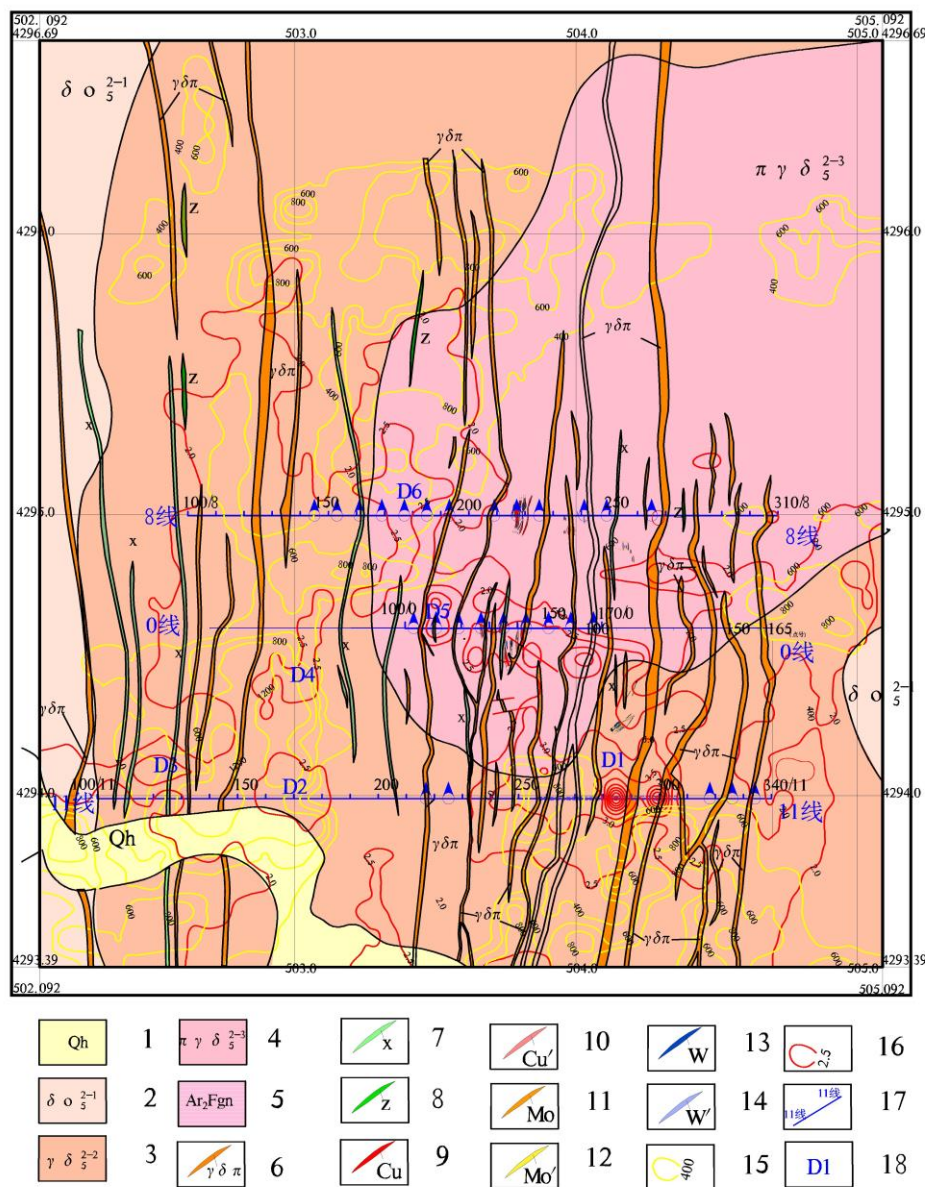


图 5.6 激电异常等值线综合图

1.第四系；2.晚侏罗世南城子超单元：榆树林单元—斑状二长花岗岩；3.晚侏罗世南城子超单元：高尔沟单元—中粒石英二长岩；4.晚侏罗世南城子超单元：大黄峪单元—斑状二长花岗岩；5.中太古代阜平（混合）片麻岩套；6.花岗闪长斑岩脉；7.煌斑岩脉；8.细晶岩脉；9.铜矿体（ $\text{Cu} \geq 0.4\%$ ）；10.铜矿体（ $0.2 \leq \text{Cu} < 0.4\%$ ）；11.钼矿体（ $\text{Mo} \geq 0.03\%$ ）；12.钼矿体（ $0.03\% \leq \text{Mo} < 0.06\%$ ）；13.钨矿体（ $\text{W} \geq 0.12\%$ ）；14.钨矿体（ $0.064 \leq \text{W} < 0.12\%$ ）；15.激电中梯视电阻率等值线（ $> 400\Omega$ ）；16.激电中梯视极化率等值线（ $> 2.5\%$ ）；17.勘探线；18.激电异常编号

物性测定异常下限  $\eta_s$  为 2.5%，以  $\eta_s$  大于 2.5% 圈定异常 6 处，异常编号分别为 D1、D2、D3、D4、D5、D6。激电异常出现在测区南部，总体上异常强度低，异常分布不连续。视极化率极大值出现在 D1 异常 11 勘探线 280-300 点附近，极化率  $\eta_{smax}=8.49\%$ 。异常大致走向 NE-SE，根据异常情况分述如表（表 5.3）。

表 5.3 激电异常特征表

| 异常编号 | 位置    | 形状    | 规模 (m)  | 面积 (km <sup>2</sup> ) | $\eta_{smax}$ (%) | $\rho_s$ 特征 |
|------|-------|-------|---------|-----------------------|-------------------|-------------|
| D1   | 测区东南部 | 不规则   | 700×800 | 0.56                  | 8.49              | 低阻          |
| D2   | 测区南中部 | 近似椭圆形 | 250×200 | 0.05                  | 3.73              | 高阻          |
| D3   | 测区南西部 | 椭圆形   | 150×100 | 0.015                 | 3.44              | 高阻          |
| D4   | 测区南西部 | 不规则   | 400×100 | 0.04                  | 3.48              | 高阻          |
| D5   | 测区中部  | 近似长方形 | 100×200 | 0.02                  | 4.07              | 低阻          |
| D6   | 测区中部  | 不规则   | 600×100 | 0.06                  | 3.45              | 中低阻         |

通过物性测量结果表（表 5.4）发现，斑状花岗闪长岩、中粗粒斑状花岗闪长岩、中细粒石英闪长岩与矿石极化率  $\eta_s$  有差异，闪长玢岩脉极化率  $\eta_s$  与矿石极化率  $\eta_s$  差异不明显，斑状花岗闪长岩、中粗粒斑状花岗闪长岩、中细粒石英闪长岩与矿石电阻率  $\rho_s$  有差异，闪长玢岩脉电阻率  $\rho_s$  与矿石电阻率  $\rho_s$  差异不明显。

表 5.4 岩（矿）石物性测量结果统计表

| 岩石名称       | 块数 | 极化率 $\eta_s\%$ |      | 电阻率 $\rho_s$ ( $\Omega\cdot m$ ) |      |
|------------|----|----------------|------|----------------------------------|------|
|            |    | 变化范围           | 平均值  | 变化范围                             | 平均值  |
| 斑状花岗闪长岩    | 17 | 0.26~0.38      | 0.32 | 7393~10150                       | 8772 |
| 中粗粒斑状花岗闪长岩 | 17 | 0.67~1.05      | 0.86 | 2947~4560                        | 3754 |
| 中细粒石英闪长岩   | 10 | 0.8~1.9        | 1.7  | 1200~3300                        | 2450 |
| 闪长玢岩脉      | 9  | 1.2~2.3        | 2.0  | 400~750                          | 550  |
| 矿石         | 10 | 1.9~4.4        | 2.9  | 200~600                          | 300  |

## 2.剖面工作成果

根据面积异常并研究区地质特征，在成矿的有利地段布设剖面 3 条，进行大功率激电中梯剖面测量，并以极化率  $\eta_s > 2.5\%$  圈定异常。

表 5.5 激电中梯剖面测量成果数据表

| 点号  | 线号 | 一次场(mV) | 极化率(%) | 电流 (mA) | K 值   | 电阻率( $\Omega \cdot m$ ) |
|-----|----|---------|--------|---------|-------|-------------------------|
| 100 | 11 | 44.91   | 2.65   | 2480    | 22556 | 408                     |
| 101 | 11 | 45.27   | 2.5    | 2480    | 23540 | 430                     |
| 102 | 11 | 52.53   | 2.15   | 2480    | 24530 | 520                     |
| 103 | 11 | 43.92   | 1.57   | 2480    | 25525 | 452                     |
| 104 | 11 | 38.4    | 2.21   | 2480    | 26523 | 411                     |
| 105 | 11 | 33.97   | 2.32   | 2480    | 27523 | 377                     |
| 106 | 11 | 12.99   | 1.81   | 2480    | 28522 | 149                     |
| 107 | 11 | 27.18   | 1.86   | 2480    | 29519 | 324                     |
| 108 | 11 | 44.7    | 1.96   | 2480    | 30513 | 550                     |
| 109 | 11 | 42.56   | 2.29   | 2480    | 31502 | 541                     |
| 110 | 11 | 15.85   | 2.37   | 2480    | 32484 | 208                     |
| 111 | 11 | 27.77   | 2.71   | 2480    | 33457 | 375                     |
| 112 | 11 | 25.34   | 1.52   | 2480    | 34420 | 352                     |
| 113 | 11 | 71.84   | 2.02   | 2480    | 35370 | 1025                    |
| 114 | 11 | 67.59   | 2.4    | 2070    | 36306 | 1185                    |
| 115 | 11 | 55.46   | 2.68   | 2070    | 37226 | 997                     |
| 116 | 11 | 59.73   | 2.31   | 2070    | 38128 | 1100                    |
| 117 | 11 | 74.93   | 2.38   | 2070    | 39010 | 1412                    |
| 118 | 11 | 78.18   | 2.14   | 2070    | 39871 | 1506                    |
| 119 | 11 | 87.74   | 2.11   | 2070    | 40708 | 1725                    |
| 120 | 11 | 85.15   | 1.98   | 2070    | 41520 | 1708                    |
| 121 | 11 | 77.95   | 1.82   | 2070    | 42306 | 1593                    |
| 122 | 11 | 66.71   | 1.92   | 2070    | 43063 | 1388                    |
| 123 | 11 | 66.99   | 1.94   | 2070    | 43790 | 1417                    |
| 124 | 11 | 78.57   | 1.98   | 2070    | 44484 | 1688                    |
| 125 | 11 | 76.21   | 1.94   | 2070    | 45146 | 1662                    |
| 126 | 11 | 83.75   | 1.95   | 2070    | 45772 | 1852                    |
| 127 | 11 | 81.23   | 1.89   | 2070    | 46362 | 1819                    |
| 128 | 11 | 71.68   | 1.74   | 2070    | 46914 | 1625                    |
| 129 | 11 | 79.37   | 2.18   | 2070    | 47427 | 1819                    |
| 130 | 11 | 59      | 1.67   | 2070    | 47900 | 1365                    |
| 131 | 11 | 56.85   | 1.76   | 2070    | 48331 | 1327                    |
| 132 | 11 | 70.26   | 1.44   | 2070    | 48720 | 1654                    |
| 133 | 11 | 110.75  | 1.97   | 2070    | 49065 | 2625                    |
| 134 | 11 | 137.9   | 2.28   | 2070    | 49366 | 3289                    |
| 135 | 11 | 163.59  | 2.03   | 2070    | 49622 | 3922                    |
| 136 | 11 | 153.85  | 2.16   | 2070    | 49833 | 3704                    |
| 137 | 11 | 178.91  | 2.02   | 2070    | 49997 | 4321                    |
| 138 | 11 | 192.16  | 2.32   | 2070    | 50114 | 4652                    |
| 139 | 11 | 188.22  | 1.92   | 2070    | 50185 | 4563                    |

续表 5.5 激电中梯剖面测量成果数据表

| 点号  | 线号 | 一次场(mV) | 极化率(%) | 电流 (mA) | K 值   | 电阻率( $\Omega \cdot m$ ) |
|-----|----|---------|--------|---------|-------|-------------------------|
| 140 | 11 | 159.19  | 2.21   | 2070    | 50209 | 3861                    |
| 141 | 11 | 134.32  | 2.22   | 2070    | 50185 | 3256                    |
| 142 | 11 | 114.34  | 2.16   | 2070    | 50114 | 2768                    |
| 143 | 11 | 105.47  | 1.9    | 2070    | 49997 | 2547                    |
| 144 | 11 | 77.55   | 2.14   | 2070    | 49833 | 1867                    |
| 145 | 11 | 60.4    | 2.1    | 2070    | 49622 | 1448                    |
| 146 | 11 | 64.16   | 1.97   | 2070    | 49366 | 1530                    |
| 147 | 11 | 61.08   | 2.48   | 2070    | 49065 | 1448                    |
| 148 | 11 | 56.58   | 2.06   | 2070    | 48720 | 1332                    |
| 149 | 11 | 90.34   | 1.91   | 2070    | 48331 | 2109                    |
| 150 | 11 | 88.8    | 2.26   | 2070    | 47900 | 2055                    |
| 151 | 11 | 88.68   | 2.5    | 2070    | 47427 | 2032                    |
| 152 | 11 | 88.07   | 2.25   | 2070    | 46914 | 1996                    |
| 153 | 11 | 90.16   | 2.41   | 2070    | 46362 | 2019                    |
| 154 | 11 | 69.65   | 2.06   | 2070    | 45772 | 1540                    |
| 155 | 11 | 70.2    | 2.42   | 2070    | 45146 | 1531                    |
| 156 | 11 | 38.71   | 2.3    | 2070    | 44484 | 832                     |
| 157 | 11 | 76.28   | 2.31   | 2070    | 43790 | 1614                    |
| 158 | 11 | 98.97   | 2.14   | 2070    | 43063 | 2059                    |
| 159 | 11 | 91.98   | 2.49   | 2070    | 42306 | 1880                    |
| 160 | 11 | 89.17   | 2.11   | 2070    | 41520 | 1789                    |
| 161 | 11 | 115.83  | 1.96   | 2080    | 40708 | 2267                    |
| 162 | 11 | 145.76  | 1.99   | 2080    | 39871 | 2794                    |
| 163 | 11 | 216.52  | 2.57   | 2080    | 39010 | 4061                    |
| 164 | 11 | 136.02  | 2.85   | 2080    | 38128 | 2493                    |
| 165 | 11 | 200.25  | 2.6    | 2070    | 37226 | 3601                    |
| 166 | 11 | 181.14  | 2.39   | 2070    | 36306 | 3177                    |
| 167 | 11 | 152.9   | 2.27   | 2070    | 35370 | 2613                    |
| 168 | 11 | 115.08  | 1.85   | 2070    | 34420 | 1914                    |
| 169 | 11 | 120.36  | 1.94   | 2070    | 33457 | 1945                    |
| 170 | 11 | 119.2   | 2.15   | 2070    | 32484 | 1871                    |
| 171 | 11 | 128.48  | 2.16   | 2070    | 31502 | 1955                    |
| 172 | 11 | 154.94  | 2.24   | 2070    | 30513 | 2284                    |
| 173 | 11 | 132.11  | 2.33   | 2070    | 29519 | 1884                    |
| 174 | 11 | 117.27  | 2.28   | 2070    | 28522 | 1616                    |
| 175 | 11 | 101.47  | 1.9    | 2070    | 27523 | 1349                    |
| 176 | 11 | 88.56   | 2.1    | 2070    | 26523 | 1135                    |
| 177 | 11 | 85.84   | 1.89   | 2070    | 25525 | 1058                    |
| 178 | 11 | 95.75   | 2.09   | 2070    | 24530 | 1135                    |
| 179 | 11 | 97.79   | 1.85   | 2070    | 23540 | 1112                    |

续表 5.5 激电中梯剖面测量成果数据表

| 点号  | 线号 | 一次场(mV) | 极化率(%) | 电流 (mA) | K 值   | 电阻率( $\Omega \cdot m$ ) |
|-----|----|---------|--------|---------|-------|-------------------------|
| 180 | 11 | 135.91  | 2.12   | 2070    | 22556 | 1481                    |
| 181 | 11 | 242.07  | 2.32   | 2160    | 23540 | 2638                    |
| 182 | 11 | 225.11  | 2.28   | 2160    | 24530 | 2557                    |
| 183 | 11 | 134.55  | 2.15   | 2160    | 25525 | 1590                    |
| 184 | 11 | 118.82  | 1.99   | 2160    | 26523 | 1459                    |
| 185 | 11 | 109.51  | 2.15   | 2160    | 27523 | 1395                    |
| 186 | 11 | 97.81   | 2.28   | 2160    | 28522 | 1292                    |
| 187 | 11 | 89.25   | 2.13   | 2160    | 29519 | 1220                    |
| 188 | 11 | 78.08   | 1.96   | 2160    | 30513 | 1103                    |
| 189 | 11 | 81.75   | 1.77   | 2160    | 31502 | 1192                    |
| 190 | 11 | 79.41   | 1.85   | 2160    | 32484 | 1194                    |
| 191 | 11 | 73.33   | 2.05   | 2160    | 33457 | 1136                    |
| 192 | 11 | 62.88   | 1.84   | 2160    | 34420 | 1002                    |
| 193 | 11 | 39.61   | 1.8    | 2160    | 35370 | 649                     |
| 194 | 11 | 42.36   | 1.99   | 2160    | 36306 | 712                     |
| 195 | 11 | 33.16   | 2.25   | 2160    | 37226 | 571                     |
| 196 | 11 | 35.58   | 2      | 2160    | 38128 | 628                     |
| 197 | 11 | 40.57   | 2.29   | 2160    | 39010 | 733                     |
| 198 | 11 | 55.82   | 1.94   | 2160    | 39871 | 1030                    |
| 199 | 11 | 69.99   | 2      | 2160    | 40708 | 1319                    |
| 200 | 11 | 127.95  | 2.08   | 2160    | 41520 | 2460                    |
| 201 | 11 | 151.77  | 2.15   | 2160    | 42306 | 2973                    |
| 202 | 11 | 172.28  | 2.21   | 2160    | 43063 | 3435                    |
| 203 | 11 | 194.27  | 2.29   | 2160    | 43790 | 3938                    |
| 204 | 11 | 157.14  | 2.13   | 2160    | 44484 | 3236                    |
| 205 | 11 | 139.13  | 2.26   | 2160    | 45146 | 2908                    |
| 206 | 11 | 104.75  | 2.11   | 2160    | 45772 | 2220                    |
| 207 | 11 | 58.82   | 2.07   | 2160    | 46362 | 1263                    |
| 208 | 11 | 57.4    | 1.99   | 2160    | 46914 | 1247                    |
| 209 | 11 | 59.17   | 1.47   | 2160    | 47427 | 1299                    |
| 210 | 11 | 51.72   | 1.62   | 2160    | 47900 | 1147                    |
| 211 | 11 | 63.79   | 1.65   | 2160    | 48331 | 1427                    |
| 212 | 11 | 66.26   | 1.7    | 2160    | 48720 | 1495                    |
| 213 | 11 | 68.4    | 1.77   | 2160    | 49065 | 1554                    |
| 214 | 11 | 57.03   | 1.95   | 2160    | 49366 | 1303                    |
| 215 | 11 | 40.37   | 1.76   | 2160    | 49622 | 927                     |
| 216 | 11 | 43.1    | 1.7    | 2160    | 49833 | 994                     |
| 217 | 11 | 42.19   | 1.83   | 2160    | 49997 | 977                     |
| 218 | 11 | 61.65   | 2.36   | 2160    | 50114 | 1430                    |
| 219 | 11 | 78.93   | 2.18   | 2160    | 50185 | 1834                    |

续表 5.5 激电中梯剖面测量成果数据表

| 点号  | 线号 | 一次场(mV) | 极化率(%) | 电流 (mA) | K 值   | 电阻率( $\Omega \cdot m$ ) |
|-----|----|---------|--------|---------|-------|-------------------------|
| 220 | 11 | 95.22   | 2.15   | 2160    | 50209 | 2213                    |
| 221 | 11 | 99.02   | 2.1    | 2160    | 50185 | 2301                    |
| 222 | 11 | 83.34   | 2.24   | 2060    | 50114 | 2027                    |
| 223 | 11 | 65.88   | 2.17   | 2060    | 49997 | 1599                    |
| 224 | 11 | 43.31   | 2.13   | 2060    | 49833 | 1048                    |
| 225 | 11 | 34.54   | 2.15   | 2060    | 49622 | 832                     |
| 226 | 11 | 34.59   | 2.76   | 2060    | 49366 | 829                     |
| 227 | 11 | 43.11   | 1.56   | 2060    | 49065 | 1027                    |
| 228 | 11 | 40.1    | 1.29   | 2060    | 48720 | 948                     |
| 229 | 11 | 67.16   | 1.58   | 2060    | 48331 | 1576                    |
| 230 | 11 | 69.31   | 1.92   | 2060    | 47900 | 1612                    |
| 231 | 11 | 56.08   | 1.77   | 2060    | 47427 | 1291                    |
| 232 | 11 | 48.4    | 1.78   | 2060    | 46914 | 1102                    |
| 233 | 11 | 35.31   | 1.84   | 2060    | 46362 | 795                     |
| 234 | 11 | 18.71   | 0.76   | 2060    | 45772 | 416                     |
| 235 | 11 | 11.55   | 2.84   | 2060    | 45146 | 253                     |
| 236 | 11 | 10.3    | 3.44   | 2060    | 44484 | 222                     |
| 237 | 11 | 18.1    | 3.81   | 2060    | 43790 | 385                     |
| 238 | 11 | 9.83    | 2.15   | 2060    | 43063 | 205                     |
| 239 | 11 | 14.86   | 1.34   | 2060    | 42306 | 305                     |
| 240 | 11 | 37.71   | 2.27   | 2060    | 41520 | 760                     |
| 241 | 11 | 45.88   | 2.72   | 2060    | 40708 | 907                     |
| 242 | 11 | 53.27   | 3.11   | 2060    | 39871 | 1031                    |
| 243 | 11 | 55.82   | 3.27   | 2060    | 39010 | 1057                    |
| 244 | 11 | 72.72   | 3.34   | 2060    | 38128 | 1346                    |
| 245 | 11 | 82.01   | 3.73   | 2060    | 37226 | 1482                    |
| 246 | 11 | 85.34   | 3.49   | 2060    | 36306 | 1504                    |
| 247 | 11 | 74.24   | 3.45   | 2060    | 35370 | 1275                    |
| 248 | 11 | 45.17   | 3.31   | 2060    | 34420 | 755                     |
| 249 | 11 | 24.06   | 3.13   | 2060    | 33457 | 391                     |
| 250 | 11 | 51.5    | 2.87   | 2060    | 32484 | 812                     |
| 251 | 11 | 29.91   | 2.45   | 2060    | 31502 | 457                     |
| 252 | 11 | 25.35   | 2.7    | 2060    | 30513 | 375                     |
| 253 | 11 | 43.58   | 2.93   | 2060    | 29519 | 624                     |
| 259 | 11 | 169.29  | 3.4    | 2080    | 23540 | 1916                    |
| 260 | 11 | 164.07  | 2.97   | 2080    | 22556 | 1779                    |
| 267 | 11 | 66.08   | 2.13   | 1640    | 29519 | 1189                    |
| 268 | 11 | 56.17   | 2.26   | 1640    | 30513 | 1045                    |
| 269 | 11 | 41.15   | 1.88   | 1640    | 31502 | 790                     |
| 270 | 11 | 60.99   | 2.02   | 1640    | 32484 | 1208                    |

续表 5.5 激电中梯剖面测量成果数据表

| 点号  | 线号 | 一次场(mV) | 极化率(%) | 电流 (mA) | K 值   | 电阻率( $\Omega \cdot m$ ) |
|-----|----|---------|--------|---------|-------|-------------------------|
| 271 | 11 | 64.6    | 2.01   | 1640    | 33457 | 1318                    |
| 272 | 11 | 69.4    | 2.26   | 1640    | 34420 | 1457                    |
| 273 | 11 | 63.51   | 2.22   | 1640    | 35370 | 1370                    |
| 274 | 11 | 50.6    | 2.36   | 1640    | 36306 | 1120                    |
| 275 | 11 | 53.98   | 2.2    | 1640    | 37226 | 1225                    |
| 276 | 11 | 32.81   | 2.45   | 1640    | 38128 | 763                     |
| 277 | 11 | 46.04   | 2.7    | 1640    | 39010 | 1095                    |
| 278 | 11 | 41.55   | 2.74   | 1640    | 39871 | 1010                    |
| 279 | 11 | 54.88   | 2.8    | 1640    | 40708 | 1362                    |
| 280 | 11 | 33.22   | 2.42   | 1640    | 41520 | 841                     |
| 281 | 11 | 34.11   | 2.73   | 1640    | 42306 | 880                     |
| 282 | 11 | 35.59   | 2.66   | 1640    | 43063 | 935                     |
| 283 | 11 | 35.06   | 2.85   | 1640    | 43790 | 936                     |
| 284 | 11 | 25.18   | 2.66   | 1640    | 44484 | 683                     |
| 291 | 11 | 10.85   | 2.02   | 1640    | 48331 | 320                     |
| 292 | 11 | 22.73   | 2.16   | 1640    | 48720 | 675                     |
| 293 | 11 | 38.68   | 2.19   | 1640    | 49065 | 1157                    |
| 294 | 11 | 39.61   | 2.2    | 1640    | 49366 | 1192                    |
| 295 | 11 | 53.82   | 2.57   | 1640    | 49622 | 1628                    |
| 296 | 11 | 44.4    | 2.43   | 1640    | 49833 | 1349                    |
| 297 | 11 | 31.14   | 2.17   | 1640    | 49997 | 949                     |
| 298 | 11 | 29.74   | 2.73   | 1640    | 50114 | 909                     |
| 299 | 11 | 28.97   | 2.22   | 1640    | 50185 | 887                     |
| 300 | 11 | 54.49   | 1.8    | 1640    | 50209 | 1668                    |
| 301 | 11 | 50.46   | 1.69   | 1640    | 50185 | 1544                    |
| 302 | 11 | 50.72   | 2.32   | 1640    | 50114 | 1550                    |
| 303 | 11 | 31.43   | 2.28   | 1640    | 49997 | 958                     |
| 304 | 11 | 38.3    | 2.38   | 1640    | 49833 | 1164                    |
| 305 | 11 | 37.11   | 2.43   | 1640    | 49622 | 1123                    |
| 306 | 11 | 79      | 2.48   | 1640    | 49366 | 2378                    |
| 307 | 11 | 137.57  | 2.26   | 1640    | 49065 | 4116                    |
| 308 | 11 | 127.47  | 2.07   | 1640    | 48720 | 3787                    |
| 309 | 11 | 127.29  | 2.05   | 1640    | 48331 | 3751                    |
| 310 | 11 | 63.63   | 2.26   | 1640    | 47900 | 1858                    |
| 311 | 11 | 61.81   | 2.07   | 1640    | 47427 | 1787                    |
| 312 | 11 | 95.92   | 1.91   | 1640    | 46914 | 2744                    |
| 313 | 11 | 100.98  | 2.08   | 1640    | 46362 | 2855                    |
| 314 | 11 | 97.54   | 2.24   | 1640    | 45772 | 2722                    |
| 315 | 11 | 100.35  | 2.21   | 1640    | 45146 | 2762                    |
| 316 | 11 | 87.97   | 2.51   | 1640    | 44484 | 2386                    |

续表 5.5 激电中梯剖面测量成果数据表

| 点号  | 线号 | 一次场(mV) | 极化率(%) | 电流 (mA) | K 值   | 电阻率( $\Omega \cdot m$ ) |
|-----|----|---------|--------|---------|-------|-------------------------|
| 317 | 11 | 64.9    | 2.26   | 1640    | 43790 | 1733                    |
| 318 | 11 | 64.91   | 2.35   | 1640    | 43063 | 1704                    |
| 319 | 11 | 45.69   | 2.34   | 1640    | 42306 | 1179                    |
| 320 | 11 | 35.06   | 1.94   | 1640    | 41520 | 888                     |
| 321 | 11 | 48.2    | 2.17   | 1640    | 40708 | 1196                    |
| 322 | 11 | 62.22   | 1.79   | 1640    | 39871 | 1513                    |
| 323 | 11 | 78.32   | 1.53   | 1640    | 39010 | 1863                    |
| 324 | 11 | 42.13   | 2.13   | 1640    | 38128 | 979                     |
| 325 | 11 | 42.38   | 2.01   | 1640    | 37226 | 962                     |
| 326 | 11 | 68.75   | 2.17   | 1640    | 36306 | 1522                    |
| 327 | 11 | 93.22   | 2.24   | 1640    | 35370 | 2010                    |
| 328 | 11 | 127.19  | 2.23   | 1640    | 34420 | 2669                    |
| 329 | 11 | 118.59  | 1.91   | 1640    | 33457 | 2419                    |
| 330 | 11 | 111.6   | 1.72   | 1640    | 32484 | 2211                    |
| 331 | 11 | 111.95  | 1.77   | 1640    | 31502 | 2150                    |
| 332 | 11 | 108.87  | 1.66   | 1640    | 30513 | 2026                    |
| 333 | 11 | 93.52   | 1.59   | 1640    | 29519 | 1683                    |
| 334 | 11 | 93.56   | 1.58   | 1640    | 28522 | 1627                    |
| 335 | 11 | 86.53   | 1.47   | 1640    | 27523 | 1452                    |
| 336 | 11 | 78.76   | 1.54   | 1640    | 26523 | 1274                    |
| 337 | 11 | 72.78   | 1.46   | 1640    | 25525 | 1133                    |
| 338 | 11 | 73.61   | 1.46   | 1640    | 24530 | 1101                    |
| 339 | 11 | 65.04   | 1.2    | 1640    | 23540 | 934                     |
| 340 | 11 | 63.83   | 1.15   | 1640    | 22556 | 878                     |
| 100 | 0  | 77.43   | 2.07   | 1560    | 32484 | 1612                    |
| 101 | 0  | 80.65   | 2.21   | 1560    | 33457 | 1730                    |
| 102 | 0  | 75.9    | 2.06   | 1560    | 34420 | 1675                    |
| 103 | 0  | 75.35   | 1.84   | 1560    | 35370 | 1708                    |
| 104 | 0  | 61.79   | 1.86   | 1560    | 36306 | 1438                    |
| 105 | 0  | 59.3    | 1.89   | 1560    | 37226 | 1415                    |
| 106 | 0  | 54.23   | 1.94   | 1560    | 38128 | 1325                    |
| 107 | 0  | 63.59   | 2.32   | 1560    | 39010 | 1590                    |
| 108 | 0  | 70.12   | 2.33   | 1560    | 39871 | 1792                    |
| 109 | 0  | 61.72   | 2.45   | 1560    | 40708 | 1611                    |
| 110 | 0  | 41.98   | 2.32   | 1560    | 41520 | 1117                    |
| 111 | 0  | 40.7    | 1.09   | 1560    | 42306 | 1104                    |
| 112 | 0  | 44.92   | 2.13   | 1560    | 43063 | 1240                    |
| 113 | 0  | 35.08   | 1.93   | 1560    | 43790 | 985                     |
| 114 | 0  | 45.57   | 1.81   | 1560    | 44484 | 1299                    |
| 115 | 0  | 46.76   | 1.63   | 1560    | 45146 | 1353                    |



续表 5.5 激电中梯剖面测量成果数据表

| 点号  | 线号 | 一次场(mV) | 极化率(%) | 电流 (mA) | K 值   | 电阻率( $\Omega\cdot m$ ) |
|-----|----|---------|--------|---------|-------|------------------------|
| 116 | 0  | 46.54   | 1.78   | 1560    | 45772 | 1366                   |
| 117 | 0  | 41.25   | 1.8    | 1560    | 46362 | 1226                   |
| 118 | 0  | 43.33   | 1.88   | 1560    | 46914 | 1303                   |
| 119 | 0  | 43.72   | 1.76   | 1560    | 47427 | 1329                   |
| 120 | 0  | 37.93   | 2.23   | 1560    | 47900 | 1165                   |
| 121 | 0  | 21.4    | 2.2    | 1560    | 48331 | 663                    |
| 122 | 0  | 18.08   | 2.3    | 1560    | 48720 | 565                    |
| 123 | 0  | 22.19   | 2.4    | 1560    | 49065 | 698                    |
| 124 | 0  | 19.87   | 2.1    | 1560    | 49366 | 629                    |
| 125 | 0  | 16.2    | 2.07   | 1560    | 49622 | 515                    |
| 126 | 0  | 15.37   | 1.5    | 1560    | 49833 | 491                    |
| 127 | 0  | 16.7    | 1.8    | 1560    | 49997 | 535                    |
| 128 | 0  | 11.05   | 1.99   | 1560    | 50114 | 355                    |
| 129 | 0  | 7.18    | 2.54   | 1500    | 50185 | 240                    |
| 130 | 0  | 10.37   | 1.68   | 1500    | 50209 | 347                    |
| 131 | 0  | 8.18    | 2.32   | 1500    | 50185 | 274                    |
| 132 | 0  | 6.39    | 1.79   | 1500    | 50114 | 213                    |
| 133 | 0  | 7.65    | 1.78   | 1500    | 49997 | 255                    |
| 134 | 0  | 5       | 1.48   | 1500    | 49833 | 166                    |
| 135 | 0  | 6.37    | 1.2    | 1500    | 49622 | 211                    |
| 136 | 0  | 6.74    | 2.19   | 1500    | 49366 | 222                    |
| 137 | 0  | 9.86    | 1.33   | 1500    | 49065 | 323                    |
| 138 | 0  | 12.6    | 2.31   | 1500    | 48720 | 409                    |
| 139 | 0  | 14.52   | 1.94   | 1480    | 48331 | 474                    |
| 140 | 0  | 20.69   | 2.27   | 1480    | 47900 | 670                    |
| 141 | 0  | 21.92   | 1.85   | 1480    | 47427 | 702                    |
| 142 | 0  | 26.52   | 2.16   | 1480    | 46914 | 841                    |
| 143 | 0  | 27.47   | 1.92   | 1480    | 46362 | 861                    |
| 144 | 0  | 30      | 2.08   | 1480    | 45772 | 928                    |
| 145 | 0  | 21.58   | 1.8    | 1480    | 45146 | 658                    |
| 146 | 0  | 19.29   | 1.83   | 1480    | 44484 | 580                    |
| 147 | 0  | 22.41   | 1.83   | 1480    | 43790 | 663                    |
| 148 | 0  | 37.84   | 1.9    | 1480    | 43063 | 1101                   |
| 149 | 0  | 38.85   | 2.1    | 1480    | 42306 | 1111                   |
| 150 | 0  | 38.94   | 2.1    | 1480    | 41520 | 1092                   |
| 151 | 0  | 31.85   | 2.35   | 1480    | 40708 | 876                    |
| 152 | 0  | 30.18   | 1.92   | 1480    | 39871 | 813                    |
| 153 | 0  | 34.96   | 1.84   | 1480    | 39010 | 921                    |
| 154 | 0  | 41.42   | 2.03   | 1480    | 38128 | 1067                   |
| 155 | 0  | 43.97   | 2.09   | 1500    | 37226 | 1091                   |

续表 5.5 激电中梯剖面测量成果数据表

| 点号  | 线号 | 一次场(mV) | 极化率(%) | 电流 (mA) | K 值   | 电阻率( $\Omega \cdot m$ ) |
|-----|----|---------|--------|---------|-------|-------------------------|
| 156 | 0  | 43.88   | 1.98   | 1500    | 36306 | 1062                    |
| 157 | 0  | 104.75  | 2.57   | 1500    | 35370 | 2470                    |
| 158 | 0  | 155.89  | 2.44   | 1500    | 34420 | 3577                    |
| 159 | 0  | 240.03  | 2.64   | 1500    | 33457 | 5354                    |
| 160 | 0  | 170.91  | 2.56   | 1500    | 32484 | 3701                    |
| 161 | 0  | 144.32  | 2.51   | 1500    | 31502 | 3031                    |
| 162 | 0  | 173.3   | 2.91   | 1500    | 30513 | 3525                    |
| 163 | 0  | 156.27  | 2.43   | 1500    | 29519 | 3075                    |
| 164 | 0  | 224.87  | 2.41   | 1500    | 28522 | 4276                    |
| 165 | 0  | 154.33  | 1.93   | 1500    | 27523 | 2832                    |
| 166 | 0  | 196.05  | 1.8    | 1500    | 26523 | 3467                    |
| 167 | 0  | 186.03  | 2.51   | 1560    | 25525 | 3044                    |
| 168 | 0  | 157.06  | 2.51   | 1560    | 24530 | 2470                    |
| 169 | 0  | 66.16   | 1.69   | 1560    | 23540 | 998                     |
| 170 | 0  | 86.63   | 1.09   | 1560    | 22556 | 1253                    |
| 100 | 8  | 68.59   | 0.51   | 1710    | 22556 | 905                     |
| 101 | 8  | 69.88   | 1.71   | 1710    | 23540 | 962                     |
| 102 | 8  | 69.59   | 1.54   | 1710    | 24530 | 998                     |
| 103 | 8  | 46.31   | 1.05   | 1710    | 25525 | 691                     |
| 104 | 8  | 9       | 2.06   | 1710    | 26523 | 140                     |
| 105 | 8  | 39.86   | 1.55   | 1710    | 27523 | 642                     |
| 106 | 8  | 44.98   | 1.18   | 1710    | 28522 | 750                     |
| 107 | 8  | 44.7    | 1.33   | 1710    | 29519 | 772                     |
| 108 | 8  | 40.64   | 1.31   | 1740    | 30513 | 713                     |
| 109 | 8  | 48.58   | 1.27   | 1740    | 31502 | 880                     |
| 110 | 8  | 45      | 0.97   | 1740    | 32484 | 840                     |
| 111 | 8  | 46.64   | 1.28   | 1740    | 33457 | 897                     |
| 112 | 8  | 38.06   | 1.45   | 1740    | 34420 | 753                     |
| 113 | 8  | 66.35   | 1.86   | 1740    | 35370 | 1349                    |
| 114 | 8  | 68.62   | 2.25   | 1740    | 36306 | 1432                    |
| 115 | 8  | 115.78  | 2.35   | 1740    | 37226 | 2477                    |
| 116 | 8  | 120.01  | 1.97   | 1760    | 38128 | 2600                    |
| 117 | 8  | 132.97  | 2.21   | 1760    | 39010 | 2947                    |
| 118 | 8  | 147.2   | 2.31   | 1760    | 39871 | 3335                    |
| 119 | 8  | 106.48  | 2      | 1760    | 40708 | 2463                    |
| 120 | 8  | 123.57  | 1.89   | 1760    | 41520 | 2915                    |
| 121 | 8  | 90.97   | 1.77   | 1760    | 42306 | 2187                    |
| 122 | 8  | 86.07   | 1.92   | 1760    | 43063 | 2106                    |
| 123 | 8  | 81.65   | 1.57   | 1760    | 43790 | 2031                    |
| 124 | 8  | 54.81   | 1.93   | 1760    | 44484 | 1385                    |

续表 5.5 激电中梯剖面测量成果数据表

| 点号  | 线号 | 一次场(mV) | 极化率(%) | 电流 (mA) | K 值   | 电阻率( $\Omega \cdot m$ ) |
|-----|----|---------|--------|---------|-------|-------------------------|
| 125 | 8  | 14.48   | 1.96   | 1760    | 45146 | 371                     |
| 126 | 8  | 20.95   | 2.14   | 1760    | 45772 | 545                     |
| 127 | 8  | 13.86   | 1.42   | 1780    | 46362 | 361                     |
| 128 | 8  | 35.91   | 1.31   | 1780    | 46914 | 946                     |
| 129 | 8  | 56.75   | 1.67   | 1780    | 47427 | 1512                    |
| 130 | 8  | 63.26   | 1.98   | 1780    | 47900 | 1702                    |
| 131 | 8  | 56.22   | 1.88   | 1780    | 48331 | 1527                    |
| 132 | 8  | 49.93   | 1.66   | 1780    | 48720 | 1367                    |
| 133 | 8  | 37.39   | 1.61   | 1780    | 49065 | 1031                    |
| 134 | 8  | 64.58   | 1.74   | 1780    | 49366 | 1791                    |
| 135 | 8  | 20.3    | 1.91   | 1780    | 49622 | 566                     |
| 136 | 8  | 14.16   | 2.09   | 1780    | 49833 | 396                     |
| 137 | 8  | 24.51   | 1.79   | 1780    | 49997 | 688                     |
| 138 | 8  | 23.81   | 1.88   | 1780    | 50114 | 670                     |
| 139 | 8  | 41.6    | 1.63   | 1780    | 50185 | 1173                    |
| 140 | 8  | 62.92   | 1.71   | 1760    | 50209 | 1795                    |
| 141 | 8  | 61.73   | 1.96   | 1760    | 50185 | 1760                    |
| 142 | 8  | 66.04   | 2.12   | 1760    | 50114 | 1880                    |
| 143 | 8  | 81.7    | 2.28   | 1760    | 49997 | 2321                    |
| 144 | 8  | 88.62   | 2.26   | 1760    | 49833 | 2509                    |
| 145 | 8  | 83.49   | 2.34   | 1760    | 49622 | 2354                    |
| 146 | 8  | 83.19   | 2.45   | 1760    | 49366 | 2333                    |
| 147 | 8  | 100.3   | 2.58   | 1760    | 49065 | 2796                    |
| 148 | 8  | 92.99   | 2.43   | 1760    | 48720 | 2574                    |
| 149 | 8  | 89.38   | 2.4    | 1760    | 48331 | 2454                    |
| 150 | 8  | 89.37   | 2.55   | 1760    | 47900 | 2432                    |
| 151 | 8  | 85.02   | 2.48   | 1760    | 47427 | 2291                    |
| 152 | 8  | 80.77   | 2.39   | 1760    | 46914 | 2153                    |
| 153 | 8  | 65.38   | 2.32   | 1760    | 46362 | 1722                    |
| 154 | 8  | 65.66   | 2.4    | 1760    | 45772 | 1708                    |
| 155 | 8  | 65.79   | 2.24   | 1760    | 45146 | 1688                    |
| 156 | 8  | 49.98   | 2.17   | 1760    | 44484 | 1263                    |
| 157 | 8  | 43.92   | 2.09   | 1760    | 43790 | 1093                    |
| 158 | 8  | 39.24   | 1.42   | 1760    | 43063 | 960                     |
| 159 | 8  | 37.69   | 1.3    | 1760    | 42306 | 906                     |
| 160 | 8  | 30.03   | 2.1    | 1740    | 41520 | 717                     |
| 161 | 8  | 36.27   | 2.19   | 1740    | 40708 | 849                     |
| 162 | 8  | 49.69   | 2.51   | 1740    | 39871 | 1139                    |
| 163 | 8  | 50.91   | 2.13   | 1740    | 39010 | 1141                    |
| 164 | 8  | 56.58   | 2.22   | 1740    | 38128 | 1240                    |

续表 5.5 激电中梯剖面测量成果数据表

| 点号  | 线号 | 一次场(mV) | 极化率(%) | 电流 (mA) | K 值   | 电阻率( $\Omega \cdot m$ ) |
|-----|----|---------|--------|---------|-------|-------------------------|
| 165 | 8  | 61.17   | 2.25   | 1740    | 37226 | 1309                    |
| 166 | 8  | 57.32   | 2.51   | 1740    | 36306 | 1196                    |
| 167 | 8  | 42.98   | 2.21   | 1740    | 35370 | 874                     |
| 168 | 8  | 39.57   | 2.09   | 1740    | 34420 | 783                     |
| 169 | 8  | 30.9    | 1.74   | 1740    | 33457 | 594                     |
| 170 | 8  | 35.3    | 2.01   | 1740    | 32484 | 659                     |
| 171 | 8  | 35.02   | 1.81   | 1740    | 31502 | 634                     |
| 172 | 8  | 47.56   | 2.11   | 1710    | 30513 | 849                     |
| 173 | 8  | 55.83   | 2.26   | 1710    | 29519 | 964                     |
| 174 | 8  | 45.88   | 2.14   | 1710    | 28522 | 765                     |
| 175 | 8  | 41.07   | 1.86   | 1710    | 27523 | 661                     |
| 176 | 8  | 23.96   | 1.19   | 1710    | 26523 | 372                     |
| 177 | 8  | 21.53   | 1.88   | 1710    | 25525 | 321                     |
| 178 | 8  | 20.82   | 1.96   | 1710    | 24530 | 299                     |
| 179 | 8  | 39.8    | 1.84   | 1710    | 23540 | 548                     |
| 180 | 8  | 21.97   | 1.59   | 1710    | 22556 | 290                     |
| 181 | 8  | 67.77   | 1.8    | 960     | 23540 | 1662                    |
| 182 | 8  | 84.16   | 2.15   | 960     | 24530 | 2151                    |
| 183 | 8  | 71.39   | 1.97   | 960     | 25525 | 1898                    |
| 184 | 8  | 83.02   | 1.73   | 960     | 26523 | 2294                    |
| 185 | 8  | 146.9   | 2.49   | 960     | 27523 | 4212                    |
| 186 | 8  | 152.12  | 2.73   | 960     | 28522 | 4520                    |
| 187 | 8  | 137.7   | 2.53   | 960     | 29519 | 4234                    |
| 188 | 8  | 78.45   | 3.29   | 960     | 30513 | 2494                    |
| 189 | 8  | 84.19   | 2.37   | 960     | 31502 | 2763                    |
| 190 | 8  | 69.29   | 2.4    | 960     | 32484 | 2345                    |
| 191 | 8  | 59.14   | 2.44   | 960     | 33457 | 2061                    |
| 192 | 8  | 54.38   | 2.63   | 960     | 34420 | 1950                    |
| 193 | 8  | 35.84   | 2.84   | 960     | 35370 | 1320                    |
| 194 | 8  | 18.07   | 2.37   | 960     | 36306 | 683                     |
| 195 | 8  | 40.78   | 1.63   | 700     | 37226 | 2169                    |
| 196 | 8  | 49.46   | 2.48   | 960     | 38128 | 1964                    |
| 197 | 8  | 48.55   | 2.36   | 960     | 39010 | 1973                    |
| 198 | 8  | 57.62   | 2.52   | 960     | 39871 | 2393                    |
| 199 | 8  | 58.08   | 2.57   | 960     | 40708 | 2463                    |
| 200 | 8  | 63.92   | 2.26   | 960     | 41520 | 2765                    |
| 201 | 8  | 15.06   | 2.73   | 960     | 42306 | 664                     |
| 202 | 8  | 3.35    | 3.92   | 960     | 43063 | 150                     |
| 203 | 8  | 11.77   | 3.36   | 960     | 43790 | 537                     |
| 204 | 8  | 28.4    | 2.15   | 960     | 44484 | 1316                    |

续表 5.5 激电中梯剖面测量成果数据表

| 点号  | 线号 | 一次场(mV) | 极化率(%) | 电流 (mA) | K 值   | 电阻率( $\Omega \cdot m$ ) |
|-----|----|---------|--------|---------|-------|-------------------------|
| 205 | 8  | 45.85   | 2.45   | 960     | 45146 | 2156                    |
| 206 | 8  | 78.27   | 2.17   | 960     | 45772 | 3732                    |
| 207 | 8  | 63.94   | 2.1    | 960     | 46362 | 3088                    |
| 208 | 8  | 56.43   | 2.06   | 960     | 46914 | 2758                    |
| 209 | 8  | 40.42   | 2.17   | 960     | 47427 | 1997                    |
| 210 | 8  | 29.7    | 1.7    | 700     | 22556 | 957                     |
| 211 | 8  | 34.49   | 1.57   | 700     | 23540 | 1160                    |
| 212 | 8  | 34.7    | 1.88   | 700     | 24530 | 1216                    |
| 213 | 8  | 31.48   | 1.78   | 700     | 25525 | 1148                    |
| 214 | 8  | 28.71   | 1.55   | 700     | 26523 | 1088                    |
| 215 | 8  | 9.63    | 1.18   | 700     | 27523 | 379                     |
| 216 | 8  | 15.74   | 1.37   | 700     | 28522 | 641                     |
| 217 | 8  | 5.7     | 2.13   | 700     | 29519 | 240                     |
| 218 | 8  | 17.5    | 1.53   | 700     | 30513 | 763                     |
| 219 | 8  | 8.96    | 0.98   | 700     | 31502 | 403                     |
| 220 | 8  | 11.06   | 1.05   | 700     | 32484 | 513                     |
| 221 | 8  | 7.81    | 0.65   | 700     | 33457 | 373                     |
| 222 | 8  | 14.16   | 1.39   | 700     | 34420 | 696                     |
| 223 | 8  | 6.76    | 1.46   | 700     | 35370 | 342                     |
| 224 | 8  | 9.96    | 2.09   | 700     | 36306 | 517                     |
| 225 | 8  | 7.77    | 2.9    | 700     | 37226 | 413                     |
| 226 | 8  | 17.39   | 1.6    | 700     | 38128 | 947                     |
| 227 | 8  | 9.83    | 1.15   | 700     | 39010 | 548                     |
| 228 | 8  | 11.08   | 1.42   | 700     | 39871 | 631                     |
| 229 | 8  | 18.04   | 2.02   | 700     | 40708 | 1049                    |
| 230 | 8  | 16.5    | 1.61   | 700     | 41520 | 979                     |
| 231 | 8  | 14      | 1.85   | 700     | 42306 | 846                     |
| 232 | 8  | 16.49   | 1.48   | 700     | 43063 | 1014                    |
| 233 | 8  | 14.31   | 1.45   | 700     | 43790 | 895                     |
| 234 | 8  | 14.6    | 1.36   | 700     | 44484 | 928                     |
| 235 | 8  | 12.23   | 2.03   | 700     | 45146 | 789                     |
| 236 | 8  | 15.91   | 1.39   | 700     | 45772 | 1040                    |
| 237 | 8  | 10.61   | 1.93   | 700     | 46362 | 703                     |
| 238 | 8  | 20.3    | 1.7    | 700     | 46914 | 1361                    |
| 239 | 8  | 12.44   | 1.86   | 700     | 47427 | 843                     |
| 240 | 8  | 14.97   | 1.67   | 700     | 47900 | 1024                    |
| 241 | 8  | 21.04   | 1.14   | 700     | 48331 | 1453                    |
| 242 | 8  | 16.41   | 1.71   | 700     | 48720 | 1142                    |
| 243 | 8  | 17.37   | 1.51   | 700     | 49065 | 1218                    |
| 244 | 8  | 19.3    | 1.66   | 700     | 49366 | 1361                    |

续表 5.5 激电中梯剖面测量成果数据表

| 点号  | 线号 | 一次场(mV) | 极化率(%) | 电流 (mA) | K 值   | 电阻率( $\Omega \cdot m$ ) |
|-----|----|---------|--------|---------|-------|-------------------------|
| 245 | 8  | 33.44   | 2      | 700     | 49622 | 2371                    |
| 246 | 8  | 43.4    | 1.87   | 700     | 49833 | 3090                    |
| 247 | 8  | 29.21   | 2.29   | 700     | 49997 | 2086                    |
| 248 | 8  | 18.35   | 1.1    | 700     | 50114 | 1314                    |
| 249 | 8  | 29.14   | 1.39   | 700     | 50185 | 2089                    |
| 250 | 8  | 25.6    | 1.52   | 700     | 50209 | 1836                    |
| 251 | 8  | 14.35   | 1.23   | 700     | 50185 | 1029                    |
| 252 | 8  | 14.54   | 1.39   | 700     | 50114 | 1041                    |
| 253 | 8  | 14.62   | 2.22   | 700     | 49997 | 1044                    |
| 254 | 8  | 13.65   | 1.75   | 700     | 49833 | 972                     |
| 255 | 8  | 14.59   | 2.67   | 700     | 49622 | 1034                    |
| 256 | 8  | 13.04   | 2.43   | 700     | 49366 | 920                     |
| 257 | 8  | 10.52   | 1.97   | 700     | 49065 | 737                     |
| 258 | 8  | 8.56    | 1.06   | 700     | 48720 | 596                     |
| 259 | 8  | 9.04    | 0.64   | 700     | 48331 | 624                     |
| 260 | 8  | 6.58    | 1.53   | 700     | 47900 | 450                     |
| 261 | 8  | 6.56    | 1.56   | 700     | 47427 | 444                     |
| 262 | 8  | 4.41    | 1.91   | 700     | 46914 | 296                     |
| 263 | 8  | 4.31    | 2.34   | 700     | 46362 | 285                     |
| 264 | 8  | 7.27    | 1.74   | 700     | 45772 | 475                     |
| 265 | 8  | 7.24    | 1.84   | 700     | 45146 | 467                     |
| 266 | 8  | 9.2     | 1.59   | 700     | 44484 | 585                     |
| 267 | 8  | 9.16    | 1.56   | 700     | 43790 | 573                     |
| 268 | 8  | 23.96   | 1.78   | 700     | 43063 | 1474                    |
| 269 | 8  | 23.92   | 1.93   | 700     | 42306 | 1446                    |
| 270 | 8  | 26.55   | 1.77   | 700     | 41520 | 1575                    |
| 271 | 8  | 26.53   | 1.81   | 700     | 40708 | 1543                    |
| 272 | 8  | 22.23   | 2.16   | 700     | 39871 | 1266                    |
| 273 | 8  | 15.62   | 2.49   | 700     | 39010 | 870                     |
| 274 | 8  | 15.56   | 2.44   | 700     | 38128 | 848                     |
| 275 | 8  | 15.62   | 2.35   | 700     | 37226 | 831                     |
| 276 | 8  | 15.26   | 2.59   | 700     | 36306 | 791                     |
| 277 | 8  | 15.25   | 2.89   | 700     | 35370 | 771                     |
| 278 | 8  | 15.24   | 2.5    | 700     | 34420 | 749                     |
| 279 | 8  | 15.33   | 2.55   | 700     | 33457 | 733                     |
| 280 | 8  | 15.42   | 2.81   | 700     | 32484 | 716                     |
| 281 | 8  | 11.85   | 2.09   | 700     | 31502 | 533                     |
| 282 | 8  | 11.83   | 2.31   | 700     | 30513 | 516                     |
| 283 | 8  | 11.96   | 2.29   | 700     | 29519 | 504                     |
| 284 | 8  | 11.91   | 2.4    | 700     | 28522 | 485                     |

续表 5.5 激电中梯剖面测量成果数据表

| 点号  | 线号 | 一次场(mV) | 极化率(%) | 电流 (mA) | K 值   | 电阻率( $\Omega \cdot m$ ) |
|-----|----|---------|--------|---------|-------|-------------------------|
| 285 | 8  | 11.83   | 2.57   | 700     | 27523 | 465                     |
| 286 | 8  | 10.95   | 3.55   | 700     | 26523 | 415                     |
| 287 | 8  | 14      | 3.68   | 700     | 25525 | 511                     |
| 288 | 8  | 11.07   | 2.48   | 700     | 24530 | 388                     |
| 289 | 8  | 12.2    | 2.35   | 700     | 23540 | 410                     |
| 290 | 8  | 12.16   | 1.99   | 700     | 22556 | 392                     |
| 291 | 8  | 11.47   | 2.05   | 1020    | 50185 | 564                     |
| 292 | 8  | 13.55   | 1.86   | 1020    | 50114 | 666                     |
| 293 | 8  | 13.71   | 2.16   | 1020    | 49997 | 672                     |
| 294 | 8  | 18.93   | 2.1    | 1020    | 49833 | 925                     |
| 295 | 8  | 26.01   | 2.03   | 1020    | 49622 | 1265                    |
| 296 | 8  | 10.85   | 2.28   | 1020    | 49366 | 525                     |
| 297 | 8  | 21.65   | 2.37   | 1020    | 49065 | 1041                    |
| 298 | 8  | 37.64   | 2.24   | 1020    | 48720 | 1798                    |
| 299 | 8  | 33.62   | 1.97   | 1020    | 48331 | 1593                    |
| 300 | 8  | 35.08   | 2.07   | 1020    | 47900 | 1647                    |
| 301 | 8  | 45.35   | 2.21   | 1020    | 47427 | 2109                    |
| 302 | 8  | 55.78   | 1.19   | 1020    | 46914 | 2566                    |
| 303 | 8  | 68.43   | 1.87   | 1020    | 46362 | 3110                    |
| 304 | 8  | 75.3    | 1.63   | 1020    | 45772 | 3379                    |
| 305 | 8  | 53.47   | 1.7    | 1020    | 45146 | 2367                    |
| 306 | 8  | 43.18   | 1.95   | 1020    | 44484 | 1883                    |
| 307 | 8  | 41.16   | 1.75   | 1020    | 43790 | 1767                    |
| 308 | 8  | 37.28   | 1.5    | 1020    | 43063 | 1574                    |
| 309 | 8  | 42.67   | 1.57   | 1020    | 42306 | 1770                    |
| 310 | 8  | 48.45   | 1.39   | 1020    | 41520 | 1972                    |

通过剖面数据分析可知, 0 剖面线整体异常反应较低, 视极化率  $\eta_s$  最大值出现在 162 点, 视极化率  $\eta_{smax}=2.91\%$ , 与视电阻率  $\rho_s$  对应关系为高阻特征。地表出露为斑状二长花岗岩。剖面异常段在 156-169 点间, 宽度 130m, 视电阻率呈高阻; 106-110 点、120-125 点间为弱激电异常, 视电阻率呈中阻; 128-132 点间为弱激电异常, 视电阻率呈低阻。

8 剖面线视极化率最大值出现在 202 点, 视极化率  $\eta_{smax}=3.92\%$ , 与视电阻率  $\rho_s$  对应关系为中高阻特征。异常较明显的有 4 段, 141-157 点间, 宽 160m, 视电阻率呈中高阻; 160-168 点间, 宽 80m, 视电阻率呈中阻; 184-209 点间, 宽 250m, 视电阻率呈中高阻; 272-290 点间, 宽 180m, 视电阻率呈低阻

11 剖面线视极化率最大值出现在 237 点, 视极化率  $\eta_{smax}=3.81\%$ , 与视电阻率  $\rho_s$

对应关系为低阻特征。异常较明显的有 5 段，162-167 点间，宽 50m，视电阻率呈高阻；235-253 点间，宽 180m，视电阻率呈中低阻；271-284 点间，宽 130m，视电阻率呈中阻；291-299 点间，宽 80m，视电阻率呈中阻；302-320 点间，宽 180m，视电阻率呈中高阻。

## 5.4 化探测量

### 1. 工作方法

为了研究岩石地球化学勘查方法对该区域矿床的适用性，课题组布置了 1 条穿越东西矿带岩石光谱样测线。以 20~40m 点距在地表采集连续捡块样进行光谱全分析测定 Cu、Pb、Ti、W、Mo、Ag 等与成矿具有一定相关性的元素，数据结果如表 5.6。

表 5.6 光谱全分析结果表

| 送样号  | Cu<br>$10^{-6}$ | Pb<br>$10^{-6}$ | Ti<br>$10^{-6}$ | W<br>$10^{-6}$ | Mo<br>$10^{-6}$ | Ag<br>$10^{-6}$ |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| GP15 | 400             | 150             | 2000            | 600            | 1000            | 2               |
| GP16 | 20              | 150             | 2000            | 1000           | 500             | 2               |
| GP17 | 80              | 100             | 2000            | 300            | 50              | 1               |
| GP18 | 80              | 150             | 2750            | 900            | 900             | 1               |
| GP19 | 300             | 100             | 3000            | 1000           | 300             | 1               |
| GP20 | 200             | 200             | 3000            | 600            | 800             | 2               |
| GP21 | 100             | 100             | 2000            | 800            | 200             | 1               |
| GP22 | 100             | 150             | 3000            | 800            | 600             | 1               |
| GP23 | 80              | 150             | 2000            | 800            | 800             | 1               |
| GP24 | 80              | 150             | 2000            | 500            | 400             | 1               |
| GP25 | 50              | 150             | 2000            | 400            | 300             | <1              |
| GP26 | 20              | 200             | 2000            | 1000           | 400             | 1               |
| GP27 | 80              | 100             | 2000            | 1000           | 300             | 1               |
| GP28 | 80              | 175             | 2750            | 900            | 700             | 1               |
| GP29 | 80              | 100             | 1500            | 1000           | 800             | <1              |
| GP30 | 200             | 200             | 1500            | 1000           | 800             | 1               |
| GP31 | 100             | 100             | 2000            | 600            | 200             | 2               |
| GP32 | 40              | 100             | 2000            | 600            | 400             | 2               |
| GP33 | 100             | 80              | 2000            | 300            | 400             | 2               |
| GP34 | 80              | 100             | 4000            | <100           | 10              | 1               |
| GP35 | 50              | 40              | 3000            | <100           | <10             | 1               |
| GP36 | 70              | 30              | 3000            | <100           | <10             | <1              |
| GP37 | 80              | 100             | 2000            | 100            | 40              | 2               |
| GP38 | 300             | 40              | 4000            | 200            | 100             | 10              |
| GP39 | 500             | 100             | 2000            | 300            | 40              | 2               |
| GP40 | 200             | 40              | 3000            | 200            | 20              | 2               |



续表 5.6 光谱全分析结果表

| 送样号  | Cu<br>10 <sup>-6</sup> | Pb<br>10 <sup>-6</sup> | Ti<br>10 <sup>-6</sup> | W<br>10 <sup>-6</sup> | Mo<br>10 <sup>-6</sup> | Ag<br>10 <sup>-6</sup> |
|------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| GP41 | 100                    | 20                     | 3000                   | 300                   | 40                     | 2                      |
| GP42 | 100                    | 40                     | 4000                   | 200                   | 1500                   | 10                     |
| GP43 | 2000                   | 100                    | 3000                   | 150                   | 1000                   | 10                     |
| GP44 | 1000                   | 70                     | 3000                   | 150                   | 1000                   | 10                     |
| GP45 | 1000                   | 300                    | 4000                   | 100                   | 1500                   | 40                     |
| GP46 | 4000                   | 1000                   | 900                    | 100                   | 1500                   | 50                     |
| GP47 | 200                    | 30                     | 3000                   | 100                   | 50                     | 2                      |
| GP48 | 500                    | 40                     | 2000                   | <100                  | 100                    | 2                      |
| GP49 | 100                    | 50                     | 3000                   | 100                   | 10                     | 2                      |
| GP50 | 100                    | 40                     | 3000                   | <100                  | <10                    | <1                     |
| GP51 | 2000                   | 30                     | 3000                   | 300                   | 15                     | 5                      |
| GP52 | 1000                   | 50                     | 3000                   | 100                   | 10                     | 2                      |
| GP53 | 7000                   | 80                     | 3000                   | 500                   | 50                     | 10                     |
| GP54 | 5000                   | 200                    | 3000                   | 500                   | 20                     | 10                     |
| GP55 | 80                     | 80                     | 3000                   | 100                   | <10                    | <1                     |
| GP56 | 300                    | 60                     | 3000                   | 300                   | 30                     | 2                      |
| GP57 | 60                     | 30                     | 2000                   | <100                  | 20                     | <1                     |
| GP58 | 60                     | 60                     | 2000                   | 100                   | 20                     | <1                     |
| GP59 | 200                    | 30                     | 2000                   | 100                   | <10                    | 2                      |
| GP60 | 2000                   | 150                    | 5000                   | 1500                  | 100                    | 10                     |
| GP61 | 1500                   | 150                    | 2750                   | 100                   | 35                     | 2                      |
| GP62 | 800                    | 50                     | 3000                   | 150                   | 30                     | 2                      |
| GP63 | 800                    | 30                     | 3000                   | 100                   | <10                    | 2                      |
| GP64 | 1000                   | 20                     | 3000                   | 150                   | <10                    | 5                      |
| GP65 | 300                    | 100                    | 3000                   | 100                   | 10                     | 1                      |
| GP66 | 1500                   | 100                    | 2000                   | 300                   | 10                     | 5                      |
| GP67 | 200                    | 20                     | 2000                   | 100                   | 10                     | 1                      |
| GP68 | 5000                   | 100                    | 2000                   | 600                   | 30                     | 2                      |
| GP69 | 6000                   | 200                    | 3000                   | 2000                  | 150                    | 5                      |
| GP70 | 6000                   | 200                    | 2000                   | 800                   | 50                     | 10                     |
| GP71 | 600                    | 50                     | 2000                   | 300                   | 30                     | 2                      |
| GP72 | 5000                   | 200                    | 2000                   | 1000                  | 100                    | 10                     |

通过分析表中数据可知, Cu、Mo、W 三种元素异常特征较为明显, 地表局部异常影响距离较大。与该区域地球化学异常特征元素相吻合。经对比综合研究, 铜异常主要分三段异常区域, 分别是 GP43-46 Cu 含量为  $1000 \times 10^{-6} \sim 4000 \times 10^{-6}$ , 影响宽度 10m; GP51-54 Cu 含量为  $1000 \times 10^{-6} \sim 7000 \times 10^{-6}$ , 影响宽度 5m; GP60-72 Cu 含量为  $600 \times 10^{-6} \sim 6000 \times 10^{-6}$ , 影响宽度 70m, 整条剖面 Cu 最高  $7000 \times 10^{-6}$ ; W 异常主要分 GP15-33 值  $200 \times 10^{-6} \sim 1000 \times 10^{-6}$ , 影响宽度 110m; GP42-46 值  $1000 \times 10^{-6} \sim 1500 \times 10^{-6}$ , 影响宽度 11m, Mo 最高  $2000 \times 10^{-6}$ ; W 结果 GP16-30 值  $600 \times 10^{-6} \sim 1000 \times 10^{-6}$ , 影响

宽度 80m; GP68-72 值  $600 \times 10^{-6} \sim 2000 \times 10^{-6}$ , 影响宽度 30m; 整条剖面 W 值最高  $2000 \times 10^{-6}$ 。剖面异常区域均与地质异常区域相对应, 初步证明岩石化探工作方法能够有效反映矿化蚀变异常区域地球化学异常特征。

## 5.5 化探工作成果

通过本次面积性岩石化探工作, 对研究区的地球化学元素特征进行系统分析, 通过研究元素地球化学参数特征、概率分布特征、区域组合特征及各类地球化学成果图件, 基本掌握了研究区域原生晕分布规律特点, 为靶区的圈定提供极为有力的数据支撑。

### 1. 成果数据分析

#### (1) 参数计算

对样品测试结果数据的进行复核后将化探原始数据输入数据库进行统计概率学运算, 使用相关运算软件将所有元素的分析数据逐步剔除超过 3 倍标准差的特高值, 经 4 次剔除后计算出各元素的全区背景平均值  $\bar{X}$ 。

各类地球化学参数统计中各参数计算过程如下:

样品个数 N: 是指全区别除高值后的样品个数

异常面积 S: 异常区所占面积。

①算数平均值  $\bar{X}$ : 全区别除高值后的样品平均值

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{N}$$

②标准离差  $S_o$ : 按照下列公式计算

$$S_o = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

$X_i$ : 第 i 个样品分析数值

$\bar{X}$ : 算术平均值

③变化系数  $C_v$ : 标准离差与算术平均值之比

$$C_v = \frac{S_o}{\bar{X}}$$

④异常下限 T: 算术平均值加 2 倍标准离差 (成图过程中适当调整)

$$T=\overline{X}+2S_o$$

⑤异常衬度  $A_c$ : 算术平均值与异常下限之比

$$A_c=\overline{X}/T$$

⑥异常规模  $A_d$ :异常区内元素平均值与元素异常下限之差乘以异常面积。

$$A_d=S\times(\overline{X}-T)$$

⑦异常  $NAP$ : 异常衬度与异常面积之积

$$NAP=A_c\times S$$

对全区数据进行整理分析,为了准确确定异常下限,经过采用背景值与 1.5、2、2.5 倍标准离差相加所得数值作为异常下限值并进行对比选取。结果显示当用 2 倍标准离差与背景值的和作为异常下限时异常范围与地质矿化范围最为接近,能够反映出异常特征,故选取  $\overline{X}+2S_o$  作为异常下限。

(2) 元素地球化学参数特征

对赤瓦屋全区测试元素的化探特征参数进行统计学研究,根据统计学公式分别计算出数据的算术平均值、最大值、最小值、中位数、变化系数、标准离差等地球化学参数见,其中参与计算的数据是利用统计学软件对全区的数据剔除大于 3 倍均方差高值,4 次筛选循环剔除最终得出元素含量分布有以下特征,详见表 5.7。

表 5.7 化探特征参数统计表

| 元素 | 剔除后样品数 | 平均值(X) | 中位数(M) | 标准离差(S) | 变化系数(Cv) | 最大值  | 最小值   | 浓集克拉克值(C) | 总样品数(N) | 异常下限   | 异常下限使用值 |
|----|--------|--------|--------|---------|----------|------|-------|-----------|---------|--------|---------|
| Cu | 1728   | 18.346 | 10.4   | 20.284  | 1.106    | 109  | 1.96  | 0.96      | 1898    | 58.914 | 60      |
| Zn | 1821   | 58.858 | 56.1   | 21.035  | 0.357    | 123  | 6.97  | 1.02      |         | 100.93 | 100     |
| Mo | 1773   | 0.83   | 0.5    | 0.887   | 1.068    | 5.5  | 0.083 | 1.12      |         | 2.604  | 3       |
| Sb | 1849   | 0.177  | 0.17   | 0.065   | 0.367    | 0.37 | 0.035 | 1.26      |         | 0.307  | 0.3     |
| W  | 1736   | 4.216  | 2.35   | 4.746   | 1.126    | 22.9 | 0.079 | 3.57      |         | 13.708 | 14      |
| Pb | 1760   | 21.071 | 20.2   | 6.459   | 0.307    | 42.4 | 3.81  | 1.33      |         | 33.989 | 35      |
| Bi | 1722   | 0.271  | 0.16   | 0.286   | 1.057    | 1.47 | 0.014 | 2.46      |         | 0.843  | 1       |
| As | 1809   | 0.991  | 0.92   | 0.413   | 0.416    | 2.27 | 0.28  | 0.48      |         | 1.817  | 2       |
| Hg | 1781   | 7.322  | 7      | 0.909   | 0.124    | 10   | 6     | 0.69      |         | 9.14   | 10      |
| B  | 1795   | 5.22   | 4.4    | 2.407   | 0.461    | 12.6 | 3     | 0.67      |         | 10.034 | 10      |
| Ag | 1713   | 0.094  | 0.067  | 0.076   | 0.805    | 0.4  | 0.03  | 1.65      |         | 0.246  | 0.25    |
| Au | 1750   | 1.197  | 1.12   | 0.451   | 0.377    | 3.09 | 0.34  | 1.25      |         | 2.099  | 2.5     |

注：Au、Hg 含量单位为  $10^{-9}$ ，其它元素含量单位为  $10^{-6}$ 。

浓集克拉克值采用本次岩石测量结果平均值与全省均值进行对比情况如表 5.8。

表 5.8 地球化学浓集克拉克值参数特征

|     | Cu   | Zn   | Mo   | Sb   | W      | Pb   | Bi   | As   | Hg   | B      | Ag    | Au   |
|-----|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|-------|------|
| 平均值 | 18.4 | 58.9 | 0.83 | 0.18 | 4.22   | 21.1 | 0.27 | 0.99 | 7.32 | 5.22   | 0.09  | 1.20 |
| 全省  | 19.1 | 57.8 | 0.74 | 0.14 | (1.18) | 15.9 | 0.11 | 2.08 | 10.6 | (7.28) | 0.057 | 0.96 |

注：W、B 元素采用中国大陆岩石圈元素丰度，Au、Hg 含量单位为  $10^{-9}$ ，其它元素含量单位为  $10^{-6}$ 。

本区各元素 W、Bi、Ag、Pb、Sb、Au、Mo、Zn 等元素浓集系数大于 1 的元素均为富集元素，浓集系数在 1-0.5 之间的 Cu、Hg、B 等元素，在研究区浓度分布相对均匀，富集贫化现象不明显；浓集系数小于 0.5As 元素，在研究区分布呈相对贫化现象明显。

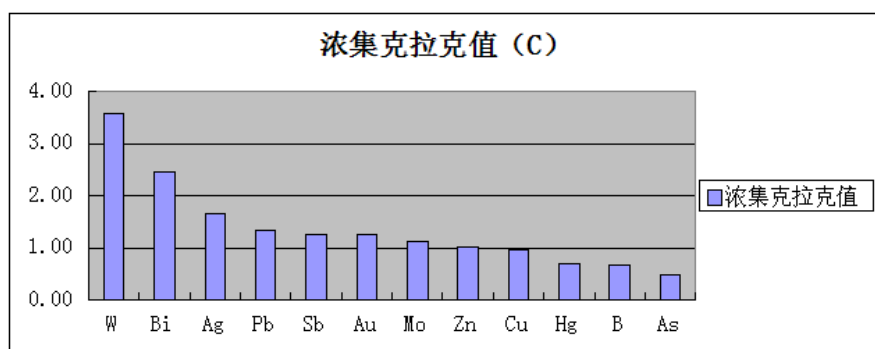


图 5.7 元素的浓集克拉克值

元素的变化系数反映了元素相对富集与分散程度的特征，变化系数大的元素表明经过后期地质改造影响较强，有富集成矿或矿化蚀变带的可能，所以变化系数越高找矿信息指示效果越好。全区元素变化系数从大到小分别为：W、Cu、Mo、Bi、Ag、B、As、Au、Sb、Zn、Pb、Hg。

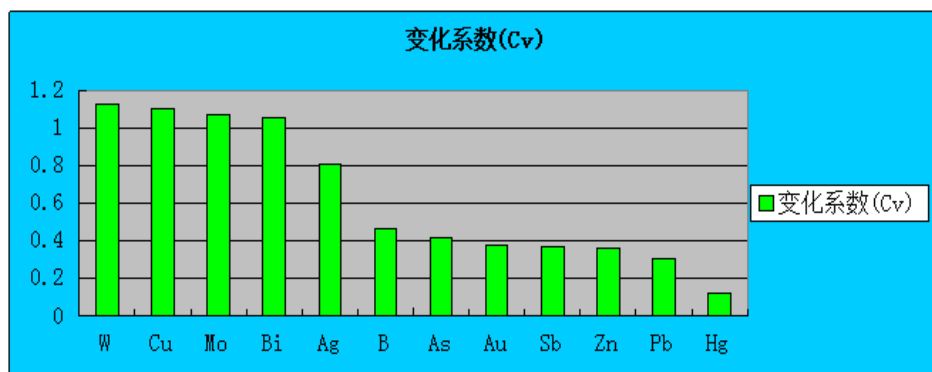


图 5.8 元素变化系数

通过对研究区各元素的变化系数分析,其中变化系数大于1的元素有W、Cu、Mo、Bi,元素分异性较强;变化系数在1~0.5之间的元素主要为Ag,元素分异性较弱,其它元素的变化系数均小于0.5,在测区基本可视为相对均匀分布。统计分析得出结论,研究区内均值和变化系数都很高的元素是W、Cu、Mo、Bi,这些元素在成矿地质改造中具有较为显著的富集矿化的趋势,是重要的找矿信息。

### (3) 元素的概率分布特征

本次概率计算主要采用偏度、峰度检验法对研究区元素的概率分布型式进行校验(表5.9)。通过对元素在本区的偏度及峰度值对比分析可知,Zn、Mo、Sb、W、As、Hg、B基本服从对数正态分布,Cu、Ag、Au不服从对数正态分布,Pb、Bi服从对数正态分布。大多数元素均服从或近似服从对数正态分布,异常下限按 $T=\bar{X}+2S_o$ 计算,对于不服从对数正态分布的元素,异常下限仍按该公式计算,结合地质特征取值稍有变化。

表 5.9 偏度、峰度检验表

| 元素           | 偏度 ( $\gamma_1$ )                                                                                                                                                                        | 峰度 ( $\gamma_2$ ) | 检验结果       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Cu           | -1.973                                                                                                                                                                                   | 4.633             | 不符合对数正态分布  |
| Zn           | 0.801                                                                                                                                                                                    | 4.680             | 近似符合对数正态分布 |
| Mo           | 0.368                                                                                                                                                                                    | 6.972             | 近似符合对数正态分布 |
| Sb           | -0.924                                                                                                                                                                                   | -3.297            | 近似符合对数正态分布 |
| W            | -3.807                                                                                                                                                                                   | -0.733            | 近似符合对数正态分布 |
| Pb           | 1.438                                                                                                                                                                                    | -1.237            | 符合对数正态分布   |
| Bi           | -1.237                                                                                                                                                                                   | -0.791            | 符合对数正态分布   |
| As           | -2.032                                                                                                                                                                                   | -1.260            | 近似对数符合正态分布 |
| Hg           | -0.725                                                                                                                                                                                   | 13.411            | 近似符合对数正态分布 |
| B            | 1.440                                                                                                                                                                                    | 14.978            | 近似符合对数正态分布 |
| Ag           | -3.743                                                                                                                                                                                   | -1.919            | 不符合对数正态分布  |
| Au           | 1.608                                                                                                                                                                                    | 2.227             | 不符合对数正态分布  |
| 服从正态分布<br>条件 | (1) 服从正态分布的条件是: $ \gamma_1  \leq 1.5$ 、 $ \gamma_2  \leq 1.5$<br>(2) 近似服从正态分布的条件是: $ \gamma_1  \leq 1.5$ 或 $ \gamma_2  \leq 1.5$<br>(3) 不服从正态分布的条件是: $ \gamma_1  > 2$ 、 $ \gamma_2  > 2$ |                   |            |

## (4) 元素的区域组合特征

根据本区 12 个元素的分布特征, 制作了 R 型聚类分析谱系图 (图 5.9) 及 R 聚类-全区元素关系表 (表 5.10), 相关系数在 0.2 以上, 大体可分为 6 群。

第一群: Bi、Ag、Cu、W;

第二群: Zn、Pb;

第三群: Mo;

第四群: Au;

第五群: Sb、B;

第六群: As、Hg

综上所述, 关系较密切的元素组合有四组分别为: Bi、Ag、Cu、W, Zn 和 Pb, Sb、B, As 和 Hg。

表 5.10 R 聚类全区元素关系表

| 元素名称 | Cu   | Zn   | Mo   | Sb   | W    | Pb   | Bi   | As   | Hg   | B    | Ag   | Au |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| Cu   | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| Zn   | 0.20 | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| Mo   | 0.14 | 0.08 | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| Sb   | 0.11 | 0.22 | 0.04 | 1    |      |      |      |      |      |      |      |    |
| W    | 0.27 | 0.06 | 0.10 | 0.02 | 1    |      |      |      |      |      |      |    |
| Pb   | 0.04 | 0.45 | 0.14 | 0.05 | 0.13 | 1    |      |      |      |      |      |    |
| Bi   | 0.28 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.24 | 0.34 | 1    |      |      |      |      |    |
| As   | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 1    |      |      |      |    |
| Hg   | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0.21 | 1    |      |      |    |
| B    | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.38 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 1    |      |    |
| Ag   | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 0.43 | 0.51 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 1    |    |
| Au   | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 1  |

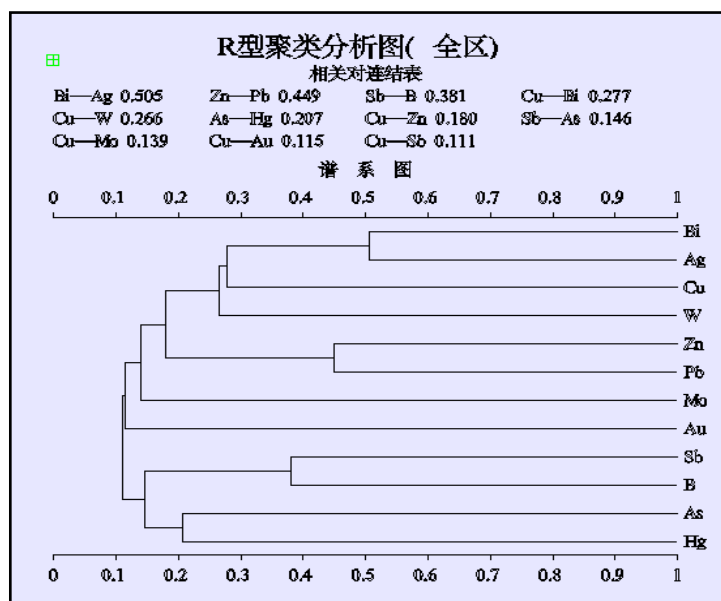


图 5.9 全区 R 型聚类分析谱系图

## 2.成果图件绘制

### (1) 单元素异常特征

通过系统采集研究区内岩石样品，并对测试分析结果用异常下限直接圈定成单元素异常并绘制成图册（图 5.10）。在对单元素异常特征（表 5.11）进行逐一分析，并结合地质成果，基本确定本区主要成矿元素为 Mo、Cu、W。

#### Mo 元素异常特征

以  $3 \times 10^{-6}$  为 Mo 元素异常下限，共圈定单元素异常 9 个，圈定异常面积为  $1.9 \text{ km}^2$ ，异常点数 165 个，其中 Mo-5 号单元素异常 NAP 最大为 21.8，极大值为  $2678 \times 10^{-6}$ ，异常分带明显。异常近似椭圆状位于赤瓦屋村北东侧，花岗闪长斑岩与花岗闪长岩的接触带部位。

#### Cu 元素异常特征

以  $60 \times 10^{-6}$  为 Cu 元素异常下限，共圈定单元素异常 2 个，圈定异常面积为  $1.9 \text{ km}^2$ ，异常点数 165 个，其中 Mo-5 号单元素异常 NAP 最大为 21.8，极大值为  $11113 \times 10^{-6}$ ，异常衬度为 6.8。异常形态不规则位于赤瓦屋村北东 800m 左右，岩性为花岗闪长斑岩与花岗闪长岩。

#### W 元素异常特征

以  $14 \times 10^{-6}$  为 W 元素异常下限，共圈定单元素异常 7 个，圈定异常面积为  $1.77 \text{ km}^2$ ，异常点数 188 个，其中 W-2 号单元素异常 NAP 最大为 7.7，极大值为  $121514 \times 10^{-6}$ ，异常分带明显。浓集中心与以上两种元素套合较好，异常形态不规则位于赤瓦屋村北东侧。





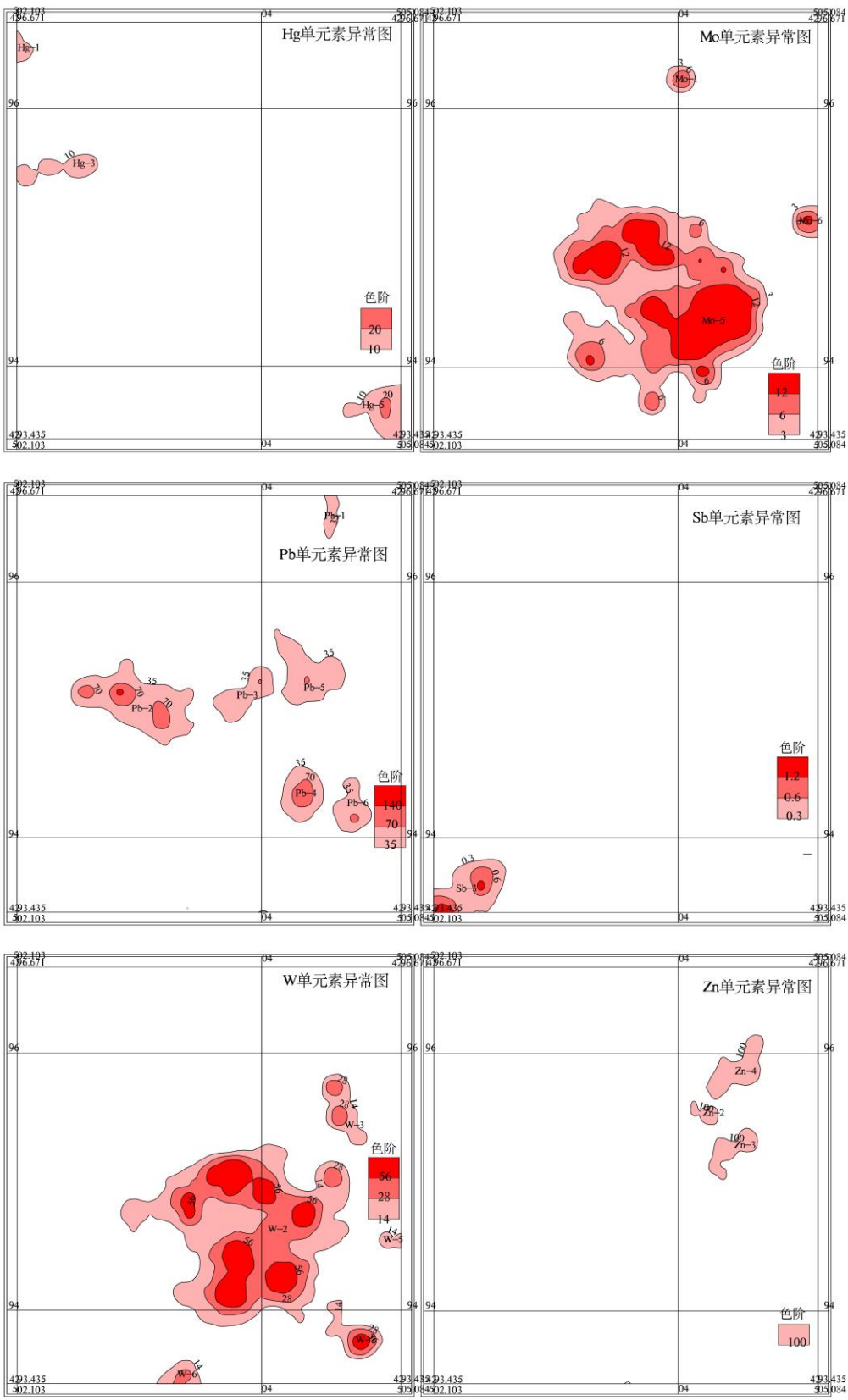


图 5.10 12 种元素单元素异常图

表 5.11 单元素异常特征表

| 异常<br>编号 | 下限值<br>( $10^{-6}$ ) | 面积<br>( $\text{Km}^2$ ) | 算术<br>均值<br>( $10^{-6}$ ) | 几何<br>均值<br>( $10^{-6}$ ) | 极大值<br>( $10^{-6}$ ) | 均方差     | 异常<br>衬度 | 异常<br>规模 | 异常<br>NAP | 异常<br>分带<br>(个) |
|----------|----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Ag-1     | 0.25                 | 0.039                   | 2.93                      | 0.089                     | 5.59                 | 3.76    | 11.72    | 0.10     | 0.46      | 3               |
| Ag-2     | 0.25                 | 0.031                   | 0.87                      | -0.132                    | 1.53                 | 0.60    | 3.48     | 0.02     | 0.11      | 3               |
| Ag-4     | 0.25                 | 2.051                   | 1.40                      | -0.089                    | 18.90                | 2.28    | 5.60     | 2.36     | 11.48     | 3               |
| Ag-9     | 0.25                 | 0.018                   | 1.42                      | 0.113                     | 1.98                 | 0.80    | 5.66     | 0.02     | 0.10      | 3               |
| As-1     | 2                    | 0.056                   | 17.40                     | 1.096                     | 35.90                | 16.41   | 8.70     | 0.86     | 0.49      | 3               |
| As-3     | 2                    | 0.042                   | 4.09                      | 0.581                     | 5.69                 | 1.68    | 2.04     | 0.09     | 0.09      | 2               |
| Au-2     | 2.5                  | 0.072                   | 9.57                      | 0.828                     | 22.40                | 9.10    | 3.83     | 0.51     | 0.28      | 3               |
| Au-3     | 2.5                  | 0.253                   | 90.64                     | 1.326                     | 557.00               | 189.90  | 36.26    | 22.29    | 9.17      | 3               |
| Au-4     | 2.5                  | 0.048                   | 17.63                     | 0.996                     | 32.20                | 20.61   | 7.05     | 0.73     | 0.34      | 3               |
| Au-5     | 2.5                  | 0.060                   | 10.97                     | 0.853                     | 20.50                | 9.67    | 4.39     | 0.51     | 0.26      | 3               |
| Au-6     | 2.5                  | 0.240                   | 14.29                     | 0.831                     | 151.00               | 33.32   | 5.72     | 2.83     | 1.37      | 3               |
| Au-7     | 2.5                  | 0.850                   | 20.69                     | 0.915                     | 229.00               | 45.94   | 8.28     | 15.46    | 7.03      | 3               |
| Au-8     | 2.5                  | 0.069                   | 13.42                     | 0.859                     | 47.80                | 19.31   | 5.37     | 0.76     | 0.37      | 3               |
| B-4      | 10                   | 0.034                   | 29.07                     | 1.382                     | 54.40                | 22.20   | 2.91     | 0.65     | 0.10      | 3               |
| Bi-1     | 1                    | 0.029                   | 4.54                      | 0.558                     | 10.50                | 3.98    | 4.54     | 0.10     | 0.13      | 3               |
| Bi-3     | 1                    | 0.044                   | 7.11                      | 0.658                     | 14.60                | 6.85    | 7.11     | 0.27     | 0.31      | 3               |
| Bi-6     | 1                    | 1.808                   | 6.73                      | 0.528                     | 123.00               | 13.87   | 6.73     | 10.35    | 12.16     | 3               |
| Bi-8     | 1                    | 0.093                   | 11.55                     | 0.697                     | 30.20                | 16.18   | 11.55    | 0.98     | 1.07      | 3               |
| Bi-9     | 1                    | 0.028                   | 2.87                      | 0.450                     | 3.37                 | 0.71    | 2.87     | 0.05     | 0.08      | 2               |
| Bi-10    | 1                    | 0.030                   | 2.94                      | 0.330                     | 8.93                 | 3.03    | 2.94     | 0.06     | 0.09      | 3               |
| Bi-11    | 1                    | 0.035                   | 2.05                      | 0.268                     | 3.15                 | 1.01    | 2.05     | 0.04     | 0.07      | 2               |
| Cu-1     | 60                   | 0.034                   | 398.93                    | 2.322                     | 1004.00              | 524.09  | 6.65     | 11.61    | 0.23      | 3               |
| Cu-2     | 60                   | 1.762                   | 409.20                    | 2.308                     | 11113.00             | 1036.84 | 6.82     | 615.24   | 12.02     | 3               |
| Hg-1     | 10                   | 0.019                   | 21.00                     | 1.314                     | 25.00                | 5.66    | 2.10     | 0.21     | 0.04      | 2               |
| Hg-3     | 10                   | 0.078                   | 18.90                     | 1.238                     | 32.00                | 8.63    | 1.89     | 0.70     | 0.15      | 2               |
| Hg-5     | 10                   | 0.111                   | 30.17                     | 1.392                     | 76.00                | 23.63   | 3.02     | 2.25     | 0.34      | 3               |
| Mo-1     | 3                    | 0.037                   | 36.09                     | 1.298                     | 66.20                | 42.59   | 12.03    | 1.23     | 0.45      | 3               |
| Mo-5     | 3                    | 1.733                   | 37.73                     | 1.027                     | 2678.00              | 215.58  | 12.58    | 60.18    | 21.79     | 3               |
| Mo-6     | 3                    | 0.042                   | 43.34                     | 1.225                     | 83.30                | 56.51   | 14.45    | 1.71     | 0.61      | 3               |
| Pb-1     | 35                   | 0.028                   | 54.27                     | 1.729                     | 72.90                | 10.09   | 1.55     | 0.53     | 0.04      | 2               |
| Pb-2     | 35                   | 0.321                   | 116.67                    | 1.924                     | 698.00               | 136.74  | 3.33     | 26.21    | 1.07      | 3               |
| Pb-3     | 35                   | 0.098                   | 122.77                    | 1.953                     | 267.00               | 105.16  | 3.51     | 8.63     | 0.34      | 3               |
| Pb-4     | 35                   | 0.107                   | 126.21                    | 1.884                     | 610.00               | 177.17  | 3.61     | 9.72     | 0.38      | 3               |
| Pb-5     | 35                   | 0.169                   | 76.52                     | 1.793                     | 277.00               | 67.03   | 2.19     | 7.02     | 0.37      | 3               |
| Pb-6     | 35                   | 0.077                   | 103.17                    | 1.958                     | 211.00               | 60.06   | 2.95     | 5.23     | 0.23      | 3               |
| Sb-3     | 0.3                  | 0.168                   | 1.22                      | -0.232                    | 6.50                 | 2.04    | 4.08     | 0.16     | 0.69      | 3               |
| W-2      | 14                   | 1.476                   | 72.94                     | 1.593                     | 1215.00              | 147.79  | 5.21     | 87.01    | 7.69      | 3               |
| W-3      | 14                   | 0.103                   | 146.50                    | 1.933                     | 308.00               | 134.59  | 10.46    | 13.62    | 1.08      | 3               |
| W-5      | 14                   | 0.017                   | 49.35                     | 1.662                     | 67.40                | 25.53   | 3.53     | 0.61     | 0.06      | 3               |
| W-6      | 14                   | 0.042                   | 62.10                     | 1.721                     | 95.10                | 46.67   | 4.44     | 2.02     | 0.19      | 3               |
| W-7      | 14                   | 0.094                   | 88.28                     | 1.676                     | 364.00               | 135.39  | 6.31     | 6.96     | 0.59      | 3               |
| Zn-2     | 100                  | 0.023                   | 133.00                    | 2.117                     | 182.00               | 26.10   | 1.33     | 0.74     | 0.03      | 1               |
| Zn-3     | 100                  | 0.066                   | 183.11                    | 2.203                     | 432.00               | 115.69  | 1.83     | 5.49     | 0.12      | 3               |
| Zn-4     | 100                  | 0.104                   | 182.00                    | 2.223                     | 427.00               | 87.44   | 1.82     | 8.55     | 0.19      | 3               |

## (2) 组合异常特征

通过对单元素异常的相关性分析,发现 Mo、Bi、Cu、Ag、W 等元素套合良好,且浓集中心较强规模大,位于赤瓦屋村北东侧,而 Au、Pb、Zn 等元素分布在浓集中心外围,矿体外围蚀变分带发育的特征较为明显(图 5.11)。

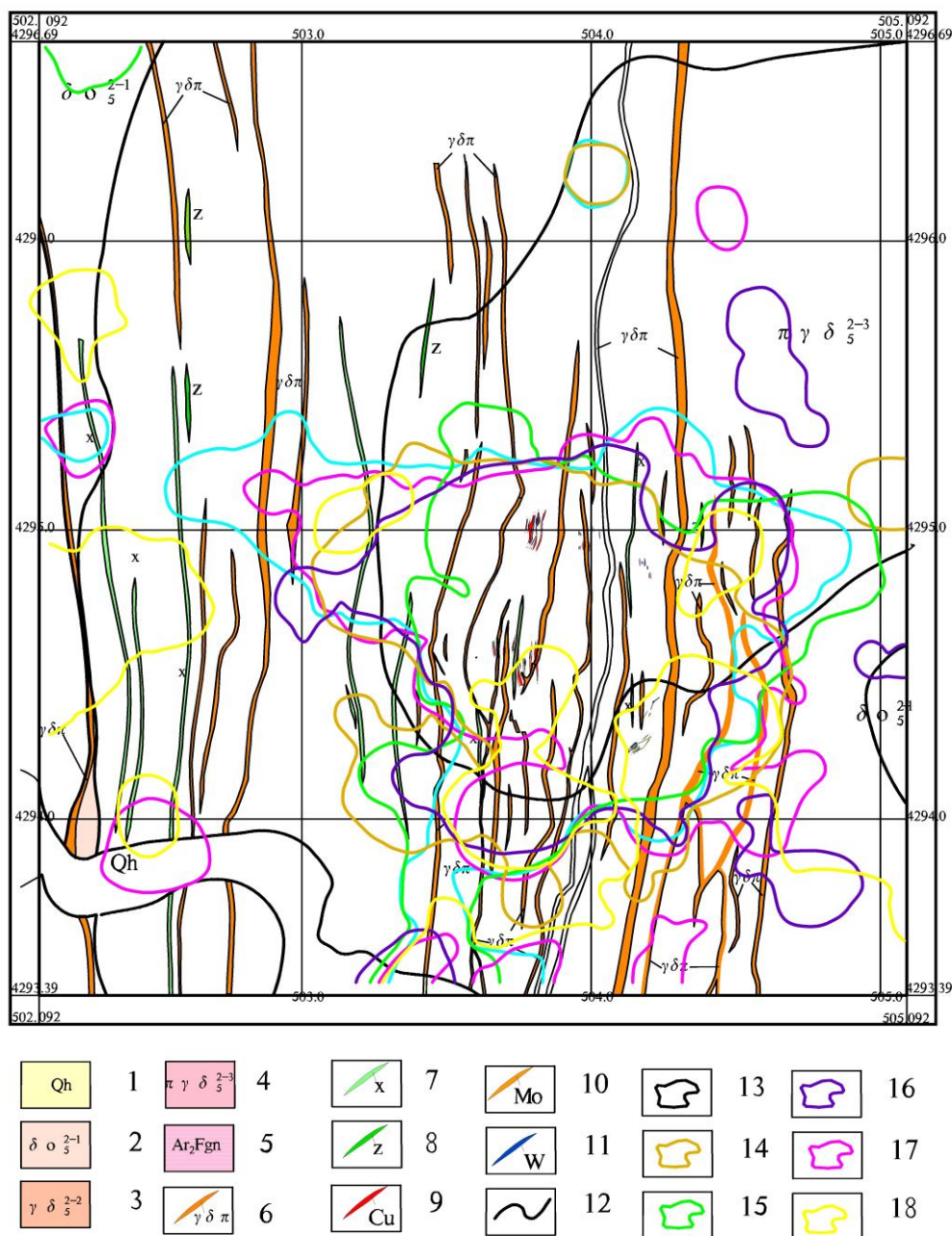


图 5.11 组合元素异常图

1.第四系; 2.晚侏罗世南城子超单元: 榆树林单元—斑状二长花岗岩; 3.晚侏罗世南城子超单元: 高尔沟单元—中粒石英二长岩; 4.晚侏罗世南城子超单元: 大黄峪单元—斑状二长花岗岩; 5.中太古代阜平(混合)片麻岩套; 6.花岗闪长斑岩脉; 7.煌斑岩脉; 8.细晶岩脉; 9.铜矿体( $Cu \geq 0.4\%$ ); 10.钼矿体( $Mo \geq 0.03\%$ ); 11.钨矿体( $W \geq 0.12\%$ ); 12.地质界线; 13.Ag 元素异常; 14.Mo 元素异常; 15.Cu 元素异常; 16.W 元素异常; 17.Bi 元素异常; 18.Au 元素异常

(3) 综合异常特征

通过研究组合异常图，发现在赤瓦屋岩体中各元素异常之间会有互相重叠、渗透、关联现象，根据这一现象通过对比分析各元素地球化学图，并结合元素在空间时间变化上相关性，综合研究异常在地质体中分布位置、元素异常浓集情况下，对主要异常元素的分布形态及规模进行手绘圈定。本次研究工作共圈定了综合异常 2 处。

1) HY-1 异常异常特征解释及评价

异常分布在赤瓦屋岩体斑状花岗闪长岩分布区域，异常外部岩性以花岗闪长岩为主，南北向断裂及脉岩在异常中密集分布。由于区域不同期次岩浆岩活动叠加的影响，铜、钼矿化蚀变带较多，大部分异常与蚀变带相吻合。

异常元素有多种，依次为钼、铋、铜、银、钨、且丰度高，特别是钼和铜的异常面积较大，异常浓度分区明显。该地区的脉岩、断层等发达，主要分布在斑岩花岗闪长岩上。根据元素结合和异常的特征，认为主要成矿元素为钼和铜，次要指示元素为铋、银和钨，它们与成矿元素很好地结合在一起，体现出斑岩钼铜矿床的地球化学特征。异常基本参数特征如表 5.12。

表 5.12 HY-1 异常参数表

| 异常<br>编号 | 线值域<br>( $10^{-6}$ ) | 异常<br>点数 | 异常<br>面积<br>$\text{km}^2$ | 异常均值<br>( $10^{-6}$ ) | 几何均值<br>( $10^{-9}$ ) | 异常极<br>大值 | 异常均<br>方差 | 衬度    | 规模     | NAP   | 分<br>带<br>个<br>数 |
|----------|----------------------|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------|--------|-------|------------------|
| Ag-4     | 0.25                 | 186      | 2.051                     | 1.40                  | -0.089                | 18.90     | 2.28      | 5.60  | 2.36   | 11.48 | 3                |
| Bi-6     | 1                    | 137      | 1.808                     | 6.73                  | 0.528                 | 123.00    | 13.87     | 6.73  | 10.35  | 12.16 | 3                |
| Cu-2     | 60                   | 183      | 1.762                     | 409.20                | 2.308                 | 11113.00  | 1036.84   | 6.82  | 615.24 | 12.02 | 3                |
| Mo-5     | 3                    | 156      | 1.733                     | 37.73                 | 1.027                 | 2678.00   | 215.58    | 12.58 | 60.18  | 21.79 | 3                |
| W-2      | 14                   | 171      | 1.476                     | 72.94                 | 1.593                 | 1215.00   | 147.79    | 5.21  | 87.01  | 7.69  | 3                |

2) HY-2 异常异常特征解释及评价

异常与斑状花岗岩岩体相吻合，异常形状不规则，大致呈南北向展布，异常规模较小面积不到  $1\text{km}^2$ ，异常元素较少，主要有铅、锌、铋，元素间异常套合一般，

异常浓度分带不明显。范围内主要岩性为斑状花岗闪长岩、花岗闪长斑岩脉（南北向），地表岩石较完整，多为原岩裸露，无明显矿化蚀变，根据元素分布、元素组合及异常的地球化学参数特征，初步认为该异常可能为脉岩中矿化引起（表 5.13）。

表 5.13 HY-2 异常参数表

| 异常<br>编号 | 线值域<br>( $10^{-6}$ ) | 异常<br>点数 | 异常面<br>积 $\text{km}^2$ | 异常均值<br>( $10^{-6}$ ) | 几何均值<br>( $10^{-9}$ ) | 异常极<br>大值 | 异常均<br>方差 | 衬<br>度 | 规<br>模 | NAP  | 分<br>带<br>个<br>数 |
|----------|----------------------|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|------------------|
| Bi-1     | 1                    | 4        | 0.029                  | 4.54                  | 0.558                 | 10.50     | 3.98      | 4.54   | 0.10   | 0.13 | 3                |
| Pb-1     | 35                   | 6        | 0.028                  | 54.27                 | 1.729                 | 72.90     | 10.09     | 1.55   | 0.53   | 0.04 | 2                |
| Pb-5     | 35                   | 19       | 0.169                  | 76.52                 | 1.793                 | 277.00    | 67.03     | 2.19   | 7.02   | 0.37 | 3                |
| Zn-2     | 100                  | 8        | 0.023                  | 133.00                | 2.117                 | 182.00    | 26.10     | 1.33   | 0.74   | 0.03 | 1                |
| Zn-3     | 100                  | 9        | 0.066                  | 183.11                | 2.203                 | 432.00    | 115.69    | 1.83   | 5.49   | 0.12 | 3                |
| Zn-4     | 100                  | 17       | 0.104                  | 182.00                | 2.223                 | 427.00    | 87.44     | 1.82   | 8.55   | 0.19 | 3                |

### 5.6 地-物-化找矿模型

通过对地质成矿模式探讨、对地球物理、地电化学找矿异常特征进行分析，可初步建立地质-地球物理-地电化学综合找矿模型（图 5.12）。模型的建立材料主要是 0 勘探线激电异常、化探异常和地质蚀变特征异常等研究成果。通过对比多种勘查手段的异常形态，剔除干扰异常，尽量消除物化探多解性对找矿效果的影响，在有利成矿的异常区进行工程验证。

从综合找矿模式可以看出，研究区内已发现矿化体主要产于赤瓦屋岩体内部，矿床赋矿围岩为花岗闪长岩、斑状花岗闪长岩，表现了矿化蚀变带、地区古岩浆热液活动关系密切。赤瓦屋矿区矿体主要为斑岩型。矿区赋矿围岩蚀变强度、蚀变矿物组合，反映了蚀变期次与赤瓦屋岩体形成的具有一定对应关系。

通过多角度综合研究各个异常的指示意义，分析各种方法的找矿效果。用大功率激电、对称四极测深和岩石化探方法在该区进行找矿研究，对测深数据及测深激电断面进行对比研究，发现 0 线 151 和 159 号测深点数据呈高极化低电阻的特征（表 5.14）。

表 5.14 0 线 151/159 测深点数据表

| 线号 | 点号  | AB/2 | MN/2 | $\Delta V_1$ | I      | Ps                   | $\eta s$ |
|----|-----|------|------|--------------|--------|----------------------|----------|
|    |     |      |      | (mv)         | (mA)   | ( $\Omega \cdot m$ ) | (%)      |
| 0  | 151 | 3    | 1    | 267.95       | 12.54  | 269                  | 0.47     |
| 0  | 151 | 6    | 1    | 23.86        | 8.94   | 147                  | 0.55     |
| 0  | 151 | 9    | 1    | 17.73        | 7.82   | 285                  | 0.55     |
| 0  | 151 | 9    | 3    | 72.07        | 7.67   | 354                  | 0.6      |
| 0  | 151 | 15   | 3    | 28.12        | 12.53  | 254                  | 0.52     |
| 0  | 151 | 15   | 1    | 14.69        | 23.68  | 218                  | 0.38     |
| 0  | 151 | 25   | 3    | 14.98        | 20     | 242                  | 0.63     |
| 0  | 151 | 40   | 3    | 11.48        | 35.42  | 270                  | 0.81     |
| 0  | 151 | 40   | 12   | 15.26        | 15.96  | 182                  | 0.57     |
| 0  | 151 | 65   | 12   | 13.69        | 31.43  | 233                  | 0.68     |
| 0  | 151 | 65   | 3    | 10.6         | 58.6   | 399                  | 0.76     |
| 0  | 151 | 100  | 12   | 21.32        | 91.55  | 300                  | 1.05     |
| 0  | 151 | 150  | 12   | 25.77        | 156.73 | 481                  | 1.79     |
| 0  | 151 | 220  | 12   | 15.8         | 188.13 | 531                  | 2.61     |
| 0  | 151 | 220  | 50   | 37.79        | 62.93  | 866                  | 2.38     |
| 0  | 151 | 340  | 50   | 16.01        | 50.14  | 1135                 | 2.55     |
| 0  | 151 | 340  | 12   | 11.38        | 229.49 | 749                  | 2.83     |
| 0  | 151 | 500  | 50   | 38.67        | 245.62 | 1224                 | 2.8      |
| 0  | 151 | 750  | 50   | 21.87        | 243.16 | 1582                 | 2.85     |
| 0  | 151 | 1000 | 50   | 11.4         | 241.78 | 1478                 | 3.26     |
| 0  | 159 | 3    | 1    | 3471.99      | 21.41  | 2038                 | 1.99     |
| 0  | 159 | 6    | 1    | 805.84       | 29.58  | 1498                 | 2.1      |
| 0  | 159 | 9    | 1    | 177.69       | 14.54  | 1536                 | 2.28     |
| 0  | 159 | 9    | 3    | 665.15       | 20.28  | 1236                 | 2.09     |
| 0  | 159 | 15   | 3    | 695.89       | 37.58  | 2094                 | 1.97     |
| 0  | 159 | 15   | 1    | 297.54       | 37.37  | 2802                 | 2.13     |
| 0  | 159 | 25   | 3    | 87.18        | 18.9   | 1488                 | 2.26     |
| 0  | 159 | 40   | 3    | 85.51        | 50.67  | 1406                 | 2.12     |
| 0  | 159 | 40   | 12   | 340.42       | 50.67  | 1280                 | 1.84     |
| 0  | 159 | 65   | 12   | 89.04        | 40.14  | 1185                 | 1.85     |
| 0  | 159 | 65   | 3    | 28.09        | 39.86  | 1556                 | 1.96     |
| 0  | 159 | 100  | 12   | 21.77        | 31.29  | 898                  | 2.36     |
| 0  | 159 | 150  | 12   | 18.43        | 48.06  | 1122                 | 2.04     |
| 0  | 159 | 220  | 12   | 18.96        | 78.34  | 1529                 | 2.7      |
| 0  | 159 | 220  | 50   | 75.22        | 78.09  | 1389                 | 2.33     |
| 0  | 159 | 340  | 50   | 59.36        | 97.75  | 2158                 | 2.75     |
| 0  | 159 | 340  | 12   | 15.55        | 100.02 | 2350                 | 2.89     |
| 0  | 159 | 500  | 50   | 33.62        | 118.48 | 2206                 | 2.28     |
| 0  | 159 | 750  | 50   | 25.24        | 153.39 | 2895                 | 2.22     |
| 0  | 159 | 1000 | 50   | 10.68        | 122.55 | 2731                 | 2.1      |

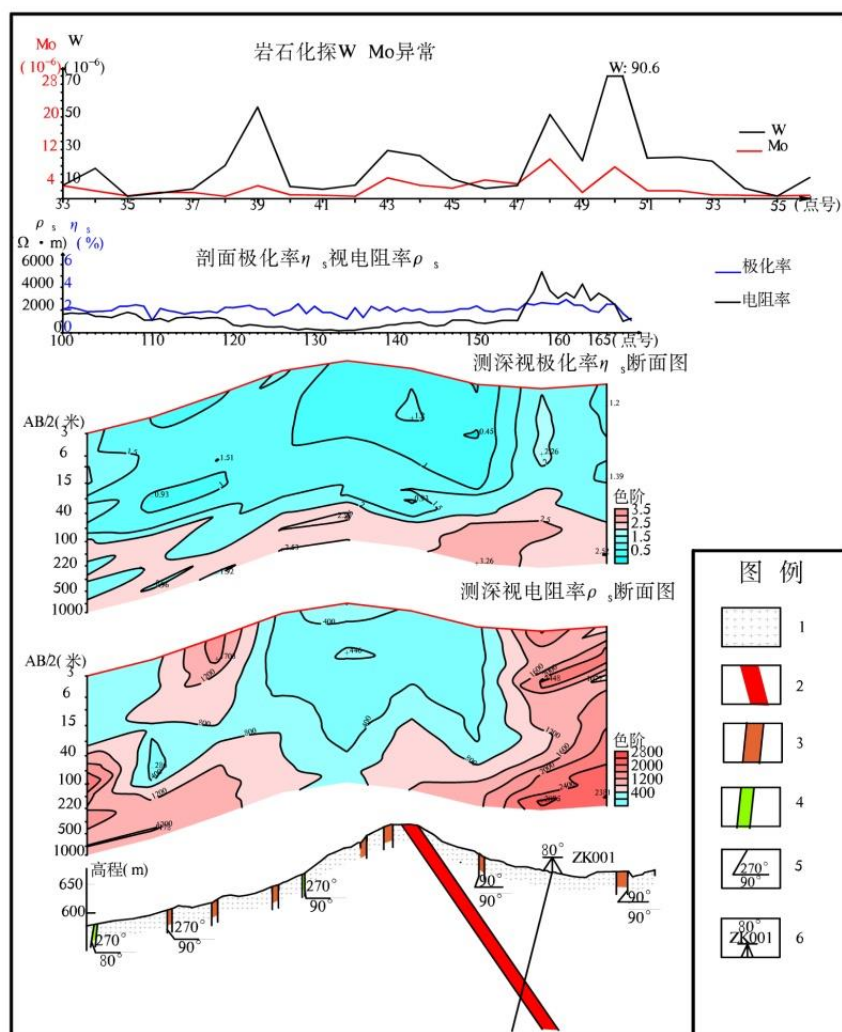


图 5.12 赤瓦屋多金属矿地质-地球物理-地电化学综合找矿模型图

1.斑状花岗闪长岩；2.矿化体；3.花岗闪长斑岩脉；4.煌斑岩脉；5.产状；6.钻孔位置及编号

通过岩石化探异常曲线显示，主成矿元素 W、Mo 均在矿（化）体存在的地段均与电法异常相吻合。经过综合研究异常形态，选取地物化的异常一致性较好的地段，进行钻探工程验证，在 ZK001 中 655~720m 处可见厚大铜钼矿体，事实证明，综合调查方法的组合应用具有良好找矿效果。

综上所述，在赤瓦屋矿区通过对地质-地球物理-地电化学勘查综合找矿模式进行找矿效果研究，该找矿模式对地质环境相似区域多金属矿化密集区的找矿预测具有一定的参考意义。

## 第 6 章 靶区圈定与找矿效果

### 6.1 异常圈定

通过开展切实可行的物化探等调查工作，根据研究区地球物理与地球化学数据进行分析，并结合矿区地质特征，充分发挥地-物-化综合找矿模型的高效性、精准性，对研究区成矿有利异常区域进行科学圈定。

#### 6.1.1 地球化学异常圈定

本次工作通过系统采集区内岩石地球化学样品进行测试分析，并对全区测试的 12 种元素进行了统计学分析，结合地球化学异常相关参数特征，对研究区分别进行单元素异常、组合元素异常、综合元素异常的圈定及计算。

##### 1. 单元素异常的圈定原则

异常下限根据统计学计算公式，采用异常数据平均值( $\bar{X}$ )和两倍标准离差(2S)求和并结合全区异常数值进行取整计算对比。对全区的数据大于(小于)3 倍均方差特高(低)值进行 4 次剔除然后求取元素平均值。本次研究工作按异常下限 1、2、4 倍进行异常强度分级，最后以异常等值线的形式在地球化学图上直观体现。

##### 2. 组合异常圈定

根据元素相关性分析，将全区 12 种元素分为如下 2 组元素进行分组分析：

a) Mo、Cu、Ag、Bi、W

b) Au、Pb、Zn、B、Sb、Hg、As

经对比分析组合异常特征，发现 Mo、Bi、Cu、Ag、W 异常面积较大，元素浓集中心较强，而分布在浓集中心外围的元素主要有 Au、Pb、Zn 等。

##### 3. 综合异常圈定及评述

通过对各元素在空间和时间上的变化特征以及元素间相关关系的研究，并结合异常所处的地段的地质蚀变特征，综合考虑引起异常的主要因素，在组合异常研究基础上对综合异常进行圈画。结合地质蚀变特征与地球物理异常特征，并对圈定的



异常采取对比评价综合异常各个元素的 NAP 值的手段进行分类排序（表 6.1）。元素 NAP 值又叫作规格化面金属量，是异常规模的一种表示方法。常规算法为衬度 $\times$ 面积，也有用异常平均值减去背景值后与异常面积的乘积来表示。

表 6.1 综合异常分类排序表

| 综合异常编号 | 异常规模<br>$\Sigma$ NAP | 异常元素及排序             |                     |                     |                     |                   |  | 类别 |
|--------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|----|
| HY-1   | 65.2                 | Mo <sup>21.79</sup> | Bi <sup>12.16</sup> | Cu <sup>12.02</sup> | Ag <sup>11.48</sup> | W <sup>7.69</sup> |  | 甲  |
| HY-2   | 0.88                 | Pb <sup>0.41</sup>  | Zn <sup>0.34</sup>  | Bi <sup>0.13</sup>  |                     |                   |  | 丙  |

注：元素右上角的数字为其 NAP 值

甲类异常：异常特征主要反映了已知矿床（点），明确异常是由已知矿床（点）引起的异常，具有较好的成矿远景。

乙类异常：异常特征较好，成矿地质条件有利，反映了已知矿点，还可能新的发现，具有找矿意义的异常。

丙类异常：根据异常特征及搜集的现有资料，尚不能明确其找矿意义的异常。

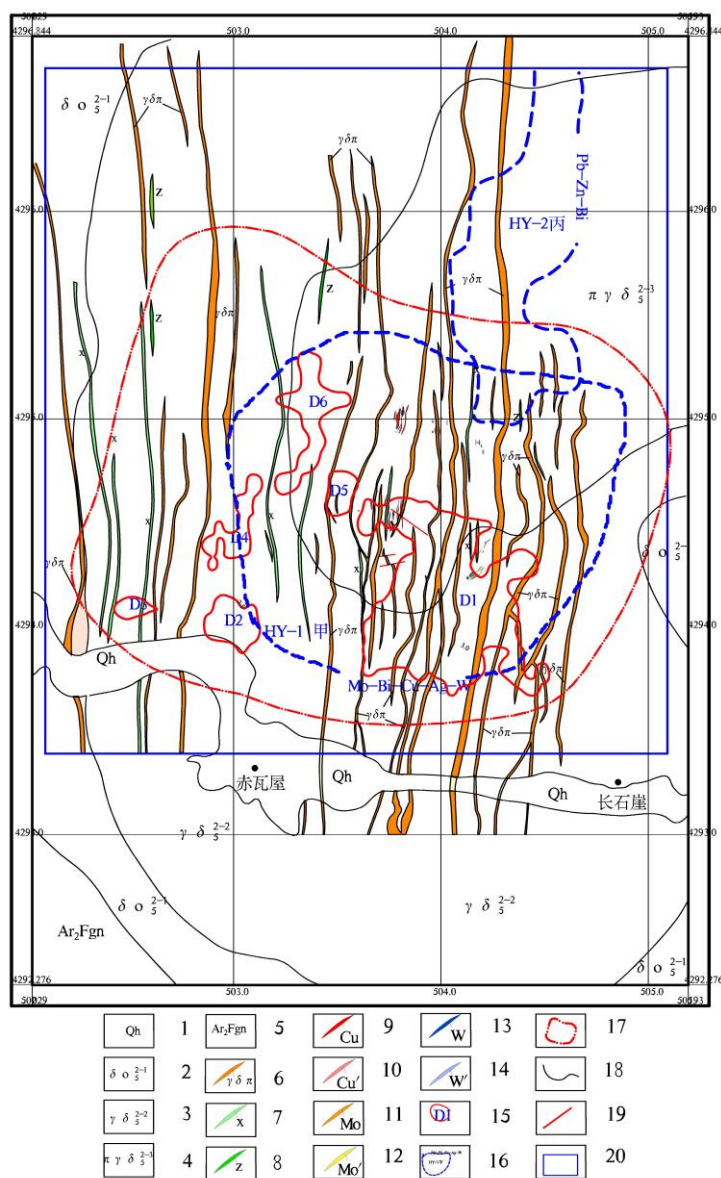
### 6.1.2 地球物理异常圈定

2011-2012 年，根据分析激电中梯面积测量数据与研究区岩石与矿体物性数据，确定按照  $\eta_s \geq 2.0\%$  圈定异常，异常形态不规则，分布面积  $3.83\text{km}^2$ 。高极化区域分布普遍，高值区位于异常南侧。高阻区域主要分布于异常西部及南部，以  $\eta_s \geq 2.5\%$  圈定异常 6 处（图 6-3），异常编号分别为 D1~D6。D1 异常规模较大，捡块中发现有黄铁矿化、辉钼矿，并且有前人开采的老硐，D6 异常捡块中发现有黄铜矿、钼矿，D4 位于斑状花岗闪长岩、中粒粗粒斑状花岗闪长岩接触面上，与视电阻率  $\rho_s$ (D2、D3、D4)呈高阻特征，与（D1、D5、D6）呈低阻特征，根据上述情况推断引起异常的原因可能为多金属矿化体所引起。

D1 异常为重点研究异常，具有很大找矿潜力，位于测区东南部，异常形状不规则，东西长约 700m，南北长约 800m，面积约  $0.56\text{km}^2$ ，视极化率  $\eta_{s\max}=8.49\%$ ，与视电阻率  $\rho_s$  对应关系为低阻特征。异常区岩性为花岗闪长岩、斑状花岗闪长岩，岩石局部强烈钾化、硅化、褐铁矿化，形成“火烧皮”景观。地表铜钼矿体零星分布，施工钻孔 ZK001、ZK1101 显示深部岩石钾化、硅化强烈。

### 6.1.3 成矿靶区预测

研究科学地对研究区地球化学综合异常特征进行解释及客观评价,基本确定对成矿有利的异常区域为 HY-1 异常区域,根据 NAP 分类研究,认为该异常为甲类异常,具有较好的成矿远景;异常区域主要在斑状花岗闪长岩岩体中,构造发育、矿化蚀变较强,具有有利地质成矿地质条件。经对比研究,发现地球物理异常 D1,位于测区东南部,与 HY-1 异常异常范围基本吻合,视极化率  $\eta_{smax}=8.49\%$ ,与视电阻率  $\rho_s$  对应关系为低阻特征,具有一般金属矿产的基本成矿特征。根据以上异常特征,最终确定找矿靶区范围(图 6.1)。



- 1.第四系; 2.晚侏罗世南城子超单元: 榆树林单元—斑状二长花岗岩; 3.晚侏罗世南城子超单元: 高尔沟单元—中粒石英二长岩; 4.晚侏罗世南城子超单元: 大黄峪单元—斑状二长花岗岩; 5.中太古代阜平(混合)片麻岩套; 6.花岗闪长斑岩脉; 7.煌斑岩脉; 8.细晶岩脉; 9.铜矿体 ( $Cu \geq 0.4\%$ ); 10.铜矿体 ( $0.2 \leq Cu < 0.4\%$ ); 11.钼矿体 ( $Mo \geq 0.03\%$ ); 12.钼矿体 ( $0.03\% \leq Mo < 0.06\%$ ); 13.钨矿体 ( $W \geq 0.12\%$ ); 14.钨矿体 ( $0.064 \leq W < 0.12\%$ ); 15.地球物理异常及编号; 16.地球化学综合异常及编号; 17.找矿靶区范围; 18.地质界线; 19.不明断层; 20.研究区范围

图 6.1 成矿靶区预测图

### 6.1.4 成矿靶区主要异常剖析

根据全区各元素异常NAP值,预测成矿靶区中最具找矿意义是HY-1中的Mo、Bi、Cu、Ag、W等元素,该异常与研究区矿床(点)发育情况具有良好的对应关系。HY-1异常形态近圆形,异常水平分带序列体现不明显,异常元素主要为Mo、Bi、Cu、Ag、W,各元素异常组合较好。元素异常规模较大,元素对比值高,具有明显的浓度分带,相对变化系数统计,发现除银外,所有异常元素均为强分异型。从图6.2可以看出,金、铅、锌等元素主要分布在异常浓度中心的边缘。

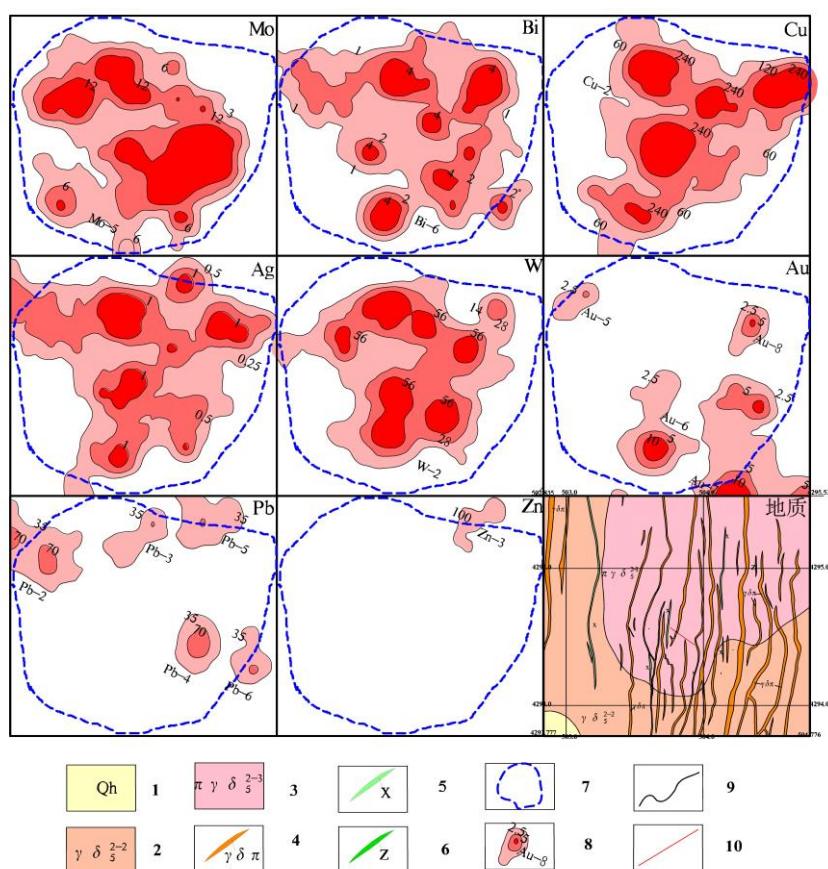


图 6.2 成矿靶区综合异常剖析图

1.第四系; 2.晚侏罗世南城子超单元: 高尔沟单元—中粒石英二长岩; 3.晚侏罗世南城子超单元: 大荒峪单元—斑状二长花岗岩; 4.花岗闪长斑岩脉; 5.煌斑岩脉; 6.细晶岩脉; 7.HY-1 综合异常范围; 8.主要异常元素分布特征; 9.地质界线; 10.性质不明断层及推测断层

## 6.2 找矿效果

对研究区进行地-物-化找矿模式进行实践应用,在综合研究多种技术成果,确定了找矿靶区,对下一步工作提供了研究方向。本次研究在一圈出的成矿靶区进行综

合剖面测量、钻孔验证及井中激电测量,取得了很好的找矿效果,为该区域同类矿种的发现提供了较为详实的科学依据和数据支撑。

### 1、激电中梯剖面测量效果

依据前期面积测量成果,前期工作在 0、8、11 线进行激电中梯剖面测量及对称四极测深。以极化率  $\eta_s > 2.5\%$  圈定异常,异常特征如表 6.2。

0 剖面线整体异常反应较低,视极化率  $\eta_s$  最大值出现在 162 点,视极化率  $\eta_{smax}=2.91\%$ ,与视电阻率  $\rho_s$  对应关系为高阻特征。地表出露为斑状二长花岗岩。剖面异常段在 156-169 点间,宽度 130m,视电阻率呈高阻;106-110 点、120-125 点间为弱激电异常,视电阻率呈中阻;128-132 点间为弱激电异常,视电阻率呈低阻。激电测深断面圈定大于视极化率 2%的激电异常段 2 处。第一个较强异常段出现在 127 点和 135 点在 AB/2 对应 500m 处,异常大致呈水平板状,与视电阻率  $\rho_s$  对应为高极化低电阻特征。第二个异常出现在 151 点和 159 点 AB/2 对应 500~1000m 处,与视电阻率  $\rho_s$  对应为高极化中高阻特征。推断两个较强异常区属于层状极化体内的不均匀高极化体。异常区岩性为斑状花岗闪长岩,岩石钾化、硅化蚀变强烈,对异常地段进行工程验证,ZK001 在 206.1~231.6m、654.92~741.2m 见厚大铜钼矿体。异常由深部铜钼矿体引起。

8 剖面线视极化率最大值出现在 202 点,视极化率  $\eta_{smax}=3.92\%$ ,与视电阻率  $\rho_s$  对应关系为中高阻特征。异常较明显的有 4 段,141-157 点间,宽 160m,视电阻率呈中高阻;160-168 点间,宽 80m,视电阻率呈中阻;184-209 点间,宽 250m,视电阻率呈中高阻;272-290 点间,宽 180m,视电阻率呈低阻。激电测深断面圈定大于视极化率 2%的激电异常段 1 处。异常段出现在 193-201 点 AB/2 对应 220m 处和 750m 处,异常呈缓倾层状,倾向不明显,与视电阻率  $\rho_s$  对应关系为中高阻特征,推断异常属于层状极化体内的不均匀高极化体。

11 剖面线视极化率最大值出现在 237 点,视极化率  $\eta_{smax}=3.81\%$ ,与视电阻率  $\rho_s$  对应关系为低阻特征。异常较明显的有 5 段,162-167 点间,宽 50m,视电阻率呈高阻;235-253 点间,宽 180m,视电阻率呈中低阻;271-284 点间,宽 130m,视电阻率呈中阻;291-299 点间,宽 80m,视电阻率呈中阻;302-320 点间,宽 180m,视电阻率呈中高阻。激电测深断面圈定大于视极化率 2%的激电异常段 1 处。异常段出现在 243-309 点 AB/2 对应 100m 处和 1000m 处,整个异常规模较大,大致呈缓倾层状,

顶板略有起伏,倾向不明显,视电阻率呈中高阻。异常区岩性为花岗闪长岩,岩石钾化、硅化蚀变较强,对异常西部进行工程验证,ZK1101在66~183m见铜钼矿体,异常由深部铜钼矿体引起。

表 6.2 剖面异常特征一览表

| 剖面号 | $\eta_{\text{smax}}$ (%) | 点号  | 异常宽度 (m) | 异常范围    | 电阻率特征 | 岩性      |
|-----|--------------------------|-----|----------|---------|-------|---------|
| 0   | 2.91                     | 162 | 50       | 157-162 | 高阻    | 斑状花岗闪长岩 |
| 8   | 3.29                     | 188 | 20       | 186-188 | 高阻    | 斑状二长花岗岩 |
|     | 2.84                     | 193 | 10       | 192-193 | 中高阻   | 斑状二长花岗岩 |
|     | 2.57                     | 199 | 10       | 198-199 | 中高阻   | 斑状二长花岗岩 |
|     | 3.92                     | 202 | 20       | 201-203 | 中低阻   | 斑状二长花岗岩 |
|     | 2.89                     | 277 | 40       | 276-280 | 中低阻   | 斑状二长花岗岩 |
|     | 3.68                     | 287 | 20       | 285-287 | 中低阻   | 斑状二长花岗岩 |
| 11  | 2.65                     | 100 | 10       | 100-102 | 中低阻   | 斑状二长花岗岩 |
|     | 2.85                     | 164 | 20       | 163-165 | 高阻    | 斑状二长花岗岩 |
|     | 3.81                     | 237 | 20       | 235-237 | 低阻    | 斑状二长花岗岩 |
|     | 3.73                     | 245 | 120      | 241-253 | 中低阻   | 斑状二长花岗岩 |
|     | 3.4                      | 259 | 10       | 259-260 | 高阻    | 斑状二长花岗岩 |
|     | 2.85                     | 283 | 70       | 277-284 | 中高阻   | 斑状二长花岗岩 |

## 2. 激电测井及钻探验证

本次工作对普查区钻孔进行了电测井勘探,研究钻孔中垂向地质特征变化规律,取得了较好的找矿效果,在测井之前对岩芯进行了系统的电法标本测量(表 6.3)体现了综合技术找矿模型应用的可行性、优越性、科学性。

表 6.3 岩芯电性特征表

| 序号 | 岩性             | 平均极化率 | 平均电阻率 |
|----|----------------|-------|-------|
| 1  | 花岗闪长斑岩         | 1.86  | 6910  |
| 2  | 钼矿石            | 2.28  | 7326  |
| 3  | 绿泥石化斑状花岗闪长岩    | 1.63  | 4696  |
| 4  | 硅化斑状花岗闪长岩      | 2.45  | 6633  |
| 5  | 斑状花岗闪长岩        | 1.88  | 8700  |
| 6  | 硅化、黄铁矿化斑状花岗闪长岩 | 1.68  | 11305 |
| 7  | 黄铁矿化斑状花岗闪长岩    | 1.19  | 9070  |
| 8  | 铜钼矿石           | 2.19  | 16389 |
| 9  | 花岗闪长岩          | 2.3   | 10221 |
| 10 | 断层破碎带          | 2.46  | 7835  |
| 11 | 黄铁矿化花岗闪长岩      | 2.23  | 13080 |



ZK001 内见矿以黄铜矿、辉钼矿为主，少量白钨矿。通过观察，辉钼矿、黄铜矿大部分赋存于构造裂隙及石英脉两侧或石英脉自身裂隙中，矿石类型为原生硫化物铜矿石、原生硫化物钼矿石，矿石为自形-它形粒状结构，细脉-网脉状浸染状构造。井中激电曲线（图 6.3）表明，视电阻率  $\rho_s$  一般在  $200\sim 8000\Omega\cdot m$  之间， $\eta_s$  曲线一般值在  $2\%\sim 10\%$  之间。

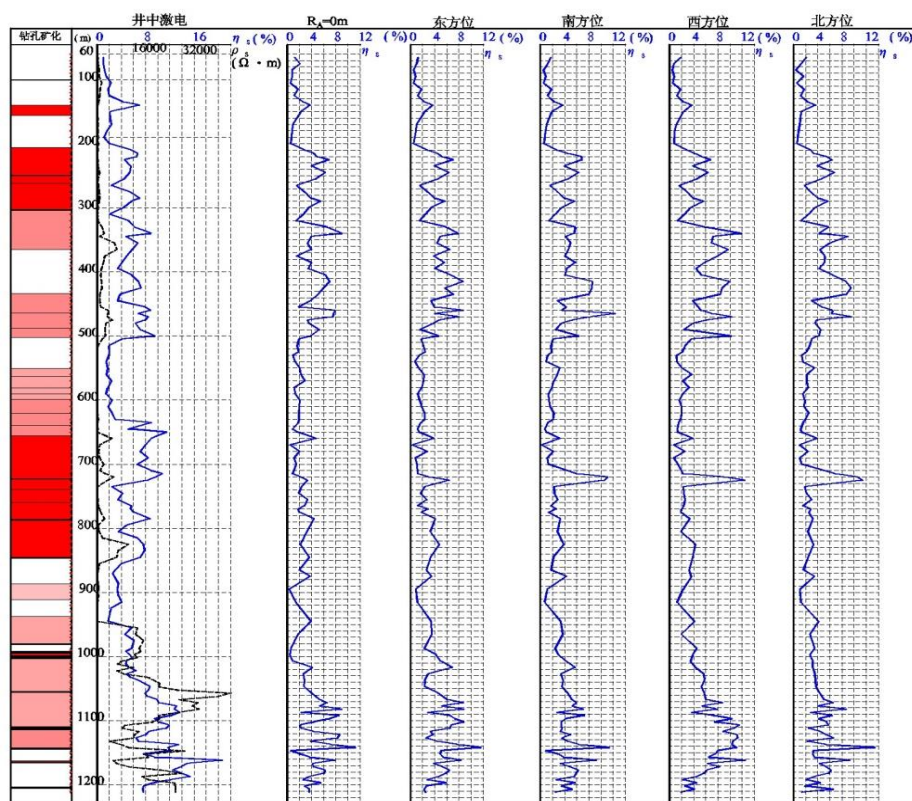


图 6.3 ZK001 测井曲线图

本次测井工作在 1162-1187m 处发现 1 处异常，异常段为 1165~1190m，在 210~505m 段、635~845m 段、950~1150m 段有弱矿化异常。在 210~505m 段和 635~845m 段视电阻率呈中低阻特征，1040~1165m 和 1190~1215m 段视电阻率呈中高阻特征。在 210~505m 处异常规模、厚度大，强度较小，曲线呈锯齿状，岩性编录为铜钼矿石、斑状花岗闪长岩和硅化斑状花岗闪长岩，异常为铜钼矿体与矿（化）体所致。在 635~845m 处异常规模、厚度大，强度较小，曲线呈锯齿状，岩性编录为铜钼矿石、斑状花岗闪长岩和硅化、黄铁矿化斑状花岗闪长岩，异常为铜钼矿体与矿（化）体所致。在 950~1150m 处异常规模、厚度和强度大，岩性编录为钼矿石和花岗闪长岩，异常为钼矿体与矿（化）体所致。1165~1190m 处异常厚度小、强度大，岩性编录有黄铜矿化，根据岩性编录此异常为黄铜矿化所致。方位测量中，R0 和四方位曲线形

态基本相似，在 330~505m 和 1070~1200m 段西方位异常相对较明显，说明在 330~505m 和 1070~1200m 井段异常向西方位延伸较大。 $\eta_s$  曲线在钻孔底部呈平稳的趋势，没有明显的开口，因此推断本孔孔底探测范围内无高极化体的存在。

ZK1101 孔深 1102m，测量井段为 45~95m 和 295~1045m，完成工作量 801m。测井范围内极化率  $\eta_s$  整体偏低，局部出现点异常。在 755~760m 井段出现视极化率异常，异常厚度、规模小，强度大，异常为黄铁矿引起。本段异常  $R_0$  及四个方位均有  $\eta_s$  异常显示，异常在四个方向形态规模相当。590m 和 995m 处井中激电异常不明显，四方位有弱异常显示，异常为黄铁矿所引起。

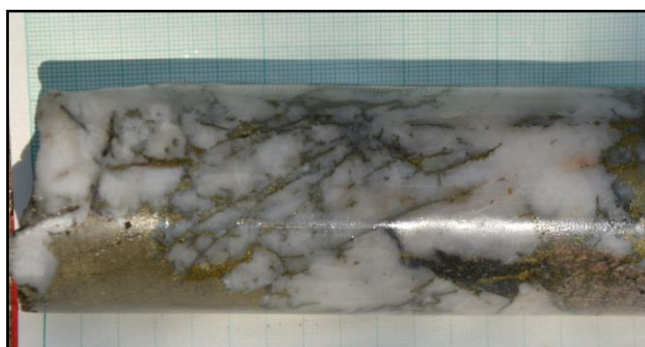


图 6.4 ZK001 含矿层（630~660m）照片

## 第7章 结论

1.赤瓦屋多金属矿床位于中朝准地台山西断隆五台台拱阜平穹褶束构造单元,区内麻棚-赤瓦屋岩体属燕山期复式杂岩体,岩体内构造发育,浅表蚀变矿化强度高,组合类型多样,物化探异常特征明显,矿床形成受构造因素控制,成矿物质来源于区内古火山机构。按成矿作用,矿石成因类型为斑岩型,强烈的硅化、钾化以及地表强烈的褐铁矿化可做为直接找矿标志。

2.对该区域进行多种地球物理勘查技术的应用,基本建立了矿化体判别标准。研究表明,电阻率小于  $800\Omega\cdot\text{m}$ 、极化率大于 2.5%的激电异常能够较为准确地反映出深层矿(化)带的分布形态及电学特征;激电中梯和对称四极测深的方法组合应用在该区域找矿中取得了较好的效果。该方法组合适合由深部岩体引起激电异常的矿床勘探,应在该类矿床勘探中推广应用。

3.对该区域进行地球化学勘查技术的应用,基本掌握了区域元素异常分布特征及相关性,通过研究元素异常分带和主要成矿元素的分布规律,基本确定了成矿靶区,为下一步工作提供了科学依据。

4.通过对比赤瓦屋矿区地质、地球物理、地球化学找矿成果,对该区矿潜力进行评价,圈定找矿靶区。分析靶区内地球化学异常的形态分布,并多种异常叠加区域内通过探槽、钻探等工程验证,发现了铜、钼、钨等矿化体,取得了较好的找矿效果,为今后找矿工作提供了科学依据。

5.赤瓦屋多金属矿床铜、钼矿化为斑岩型铜钼矿,矿床受赤瓦屋岩体斑状花岗闪长岩斑岩蚀变体系控制,斑岩矿化特征明显。矿床成矿模式为:生成多金属的较高初始矿源层在大规模构造岩浆活动,经多期次侵入与重熔作用形成较高金属丰度值的岩浆热液在有利成矿部位多金属元素不断富集成矿。



## 参考文献

- [1] Carranza E J M,2012.Geochemical characteristics of mineral deposits: implications for ore genesis[J]. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis,(12):89-92.
- [2] Chen B, Chen Z C, Jahn B M,2009. Origin of mafic enclaves from the Taihang Mesozoic orogen, north China Craton [J]. Lithos, 110:343-358.
- [3] Chen Bin, Tian Wei, Zhai Mingguo, et al.,2005. Zircon U-Pb geochronology and geochemistry of the Mesozoic magmatism in the Taihang Mountains and other places of the North China craton with implications for petrogenesis and geodynamic setting[J]. Acta Petrologica Sinica, 21 (1) :13-24.
- [4] Guangshu Bao, Jishan He, 1996. Dual-frequency and multi-parameter IP instrument and its application research[J]. Journal of Central South University of Technology, 3(1):12-16.
- [5] Hoskin P WO, Ireland T, 2000. Rare earth element chemistry of zircon and its use as a provenance indicator[J]. Geology,28(7):627-630.
- [6] Julian R Ballard,J Michael Palin, Ian H Campbell,2002. Relative oxidation states of magmas inferred from Ce(IV)/Ce(II) in zircon: application to porphyry copper deposits of nouthern Chile[J]. Contribution to Mineral and Petrology,144:347-364.
- [7] Kearey, 2002.An introduce to geophysical exploration[M ].Blackwell.
- [8] Li S R, Santosh M, Zhang H F, et al.,2013. Inhomogeneous lithospheric thinning in the central North China Craton: Zircon U-Pb and S-He-Ar isotopic record from magmatism and metallogeny in the Taihang Mountains [J]. Gondwana Research, 23:141-160.
- [9] Liu Yang, Li Chengming, Mu Yiqing, et al.,2010. Zircon SHRIMP UPb age of Chiawawu granite complex and its implication in the Northern Taihang Mountain[J]. Geology and Exploration, 46 (3) :441-447.
- [10]Mao Jingwen, Xie Guiqing, Guo Chunli, et al.,2008. Spatial-temporal distribution of

- Mesozoic ore deposits in South China and their metallogenic settings[J]. Geological Journal of China Universities, 14 (4) :510-526.
- [11] Means E W, 1986. Sm-Nd ages for Norwegian garnet peridotite. Lithos, 19:269-278.
- [12] 曹烨, 2012. 冀西灵寿县石湖金矿床的矿物地球化学及深部远景预测[D]. 中国地质大学(北京).
- [13] 陈斌, 田伟, 翟明园, 等, 2005. 太行山和华北其它地区中生代岩浆作用的锆石 U-Pb 年代学和地球化学特征及其岩浆成因和地球动力学意义[J]. 岩石学报, 21 (1) :13-24.
- [14] 陈超, 牛树银, 王宝德, 等, 2009. 冀西石湖金矿成矿物质来源及成矿作用探讨[J]. 中国地质, 36 (6): 1340-1349.
- [15] 陈超, 牛树银, 高银仓, 等, 2012. 冀西麻棚地区金银多金属矿床区域成矿地质特征[J]. 黄金科学技术, 20 (3): 10-17.
- [16] 陈超, 2008. 河北省石湖金矿成矿作用研究[D]. 石家庄经济学院.
- [17] 陈毓川, 朱裕生, 1993. 中国矿床成矿模式[M]. 地质出版社.
- [18] 陈仲候, 王兴泰, 杜世汉, 1993. 工程与环境物探教程[M]. 地质出版社.
- [19] 程志平, 2007. 电法勘探教程[M]. 冶金工业出版社.
- [20] 傅良魁, 1983. 电法勘探教程[M]. 地质出版社.
- [21] 高雄, 白丽琴, 贺飞, 2012. 河北省冀西麻棚赤瓦屋岩体一带金多金属矿集区的成因探讨[J]. 西部资源, 02:86-89.
- [22] 高永丰, 魏瑞华, 侯增谦, 等, 2011. 木吉村斑岩铜矿成矿作用: 华北克拉通中生代岩石圈减薄的响应[J]. 矿床地质, 05: 127-139.
- [23] 管志宁, 2005. 地磁场与磁力勘探[M]. 地质出版社.
- [24] 韩吟文, 马振东, 张宏飞, 等, 2003. 地球化学[M]. 地质出版社.
- [25] 胡德昭, 朱慧娟, 1995. 地球物理学原理及应用[M]. 南京大学出版社.
- [26] 贾长顺, 曾庆栋, 徐九华, 等, 2005. 综合物化探技术在黄土覆盖区隐伏金矿体预测中的应用 [J] .黄金, 26(7):8-11.
- [27] 李弘扬, 万永昌, 蔡文庆, 2015. 岩石地球化学测量在某铜多金属矿区的应用[J]. 地球, 5:127-129
- [28] 李金铭, 2005. 地电场与电法勘探[M]. 北京: 地质出版社.

- [29]李林林,韩宝福,苗国均,等,2012.太行山阜平杂岩中麻棚-赤瓦屋岩体的时代、侵位深度及构造意义[J].岩石矿物学, 31(3):289-306.
- [30]李瑞玲,段超,陈志宽,等,2016.太行山北段赤瓦屋铜钨矿化区花岗质岩石的锆石 U-Pb 年龄及其地质意义[J].中国地质, 43 (05) :1761-1770.
- [31]李守义,叶松青,2003.矿产勘查学[M].北京:地质出版社.
- [32]李舟波,潘葆芝,1991.测井解释原理与应用[M].石油工业出版社.
- [33]刘波,乔宝成,李海东,2014.综合物化探方法在哈拉河铅锌矿区勘查中的应用 [J] .物探与化探, 38(2):261-267.
- [34]刘德权,2005.中国新疆铜矿床和镍矿床[M].地质出版社.
- [35]刘国兴,2005.电法勘探原理与方法[M].地质出版社.
- [36]刘伟,戴塔根,傅文杰,等,2007.冀西石湖金矿矿体赋存规律及深边部找矿前景[J].地质与勘探, 43 (3): 25-30.
- [37]柳建新,胡厚继,刘春明,等,2006.综合物探方法在深部接替资源勘探中的应用 [J] .地质与勘探, 42(4):71-74.
- [38]卢学良,赵兰甫,伦志强,1982.河北省北京市天津市区域地质[M].地质出版社.
- [39]牛树银,李红阳,孙爱群,2002.幔枝构造理论与找矿实度[M].地震出版社.
- [40]牛树银,许传诗,国连杰,等,1994.太行山变质核杂岩的特征及成因探讨[J].河北地质学院学报, 17(01):43-45.
- [41]牛树银,张建珍,孙爱群,等,1996.冀北地区幔源成矿作用研究[J].河北地质学院学报, (6):641-644.
- [42]沈光银,杜俐,林银山,2012.综合物化探方法在寻找隐伏铀钼矿床中的应用 [J] .物探与化探, (5):34-38.
- [43]王之田,秦克章,张守林,1994.大型铜矿地质与找矿[M].冶金工业出版社.
- [44]吴鹏飞,李庆洋,2016.金属矿勘查中常用物探方法与应用效果[J].现代商贸工业, 37 (26) :209-210.
- [45]肖明尧,费新强,2011.内蒙古五岔沟地区物化探异常特征及找矿前景 [J] .地质与勘探, 47(5):876-884.
- [46]谢学锦,2002.勘查地球化学:发展史、现状、展望[J].地质与勘探,38(6):1-9
- [47]徐文,2016.浅谈综合物化探在皖南集地多金属矿普查中的应用[J]世界有色金属,

(18):95-96.

[48]杨忠芳,成杭新,陈岳龙,等,2004.进入 21 世纪的勘查地球化学:对生态地球化学的展望[J].地学前缘, 11(2):600-605.

[49]姚凤良,孙丰月,2006.矿床学教程[M].北京:地质出版社.

[50]钟仁,赵志军,廖蕾,等,2010.综合物化探方法在乌兰德勒钼矿勘查中的应用 [J] .物探与化探, (3):11-16.

#### 参考内部资料

[1] 韩志宏,马玉伟,王光兴,2015.河北省阜平县赤瓦屋铜多金属矿普查 2015 年度报告[R]. 河北省地质工程勘查院.

[2] 窦玉峰,安跃辉,2012.河北省阜平县横岭里栗树漕东马兰一带金铜矿普查地质报告[R]. 河北省地质工程勘查院.

[3] 李弘扬,王义利,张小帅, 2014.河北省阜平县赤瓦屋铜多金属矿区岩石测量工作报告[R]. 河北省地质工程勘查院.

[4] 张小帅,2013.河北省阜平县赤瓦屋铜多金属矿普查(续作)电法工作报告[R].河北省地质工程勘查院.



## 致 谢

本论文从选题、设计到最终定稿，得到了老师和同事的指导和帮助。在此，我谨向他们致以诚挚的谢意！

首先，要由衷的感谢我的指导教师王可勇教授。本论文是在导师王可勇教授悉心指导下完成的，在论文的选题、开题、资料收集和定稿等方面，导师都倾注了大量的心血，我所取得的每一点成绩和进步都是导师精心指导和谆谆教诲的结果。从论文体系、基本认识的依据，到字、词、句、标点符号以及图件的绘制都严格把关，不辞辛苦，经多次修改，帮助我理顺思路，优化文章结构。他严谨治学、实事求是、诲人不倦的崇高品德，深深感动着我，这段人生经历将对我受益终身。

在论文撰写期间，得到同事宾金来、马玉伟、张小帅、李弘扬等高级工程师的协助，提出许多宝贵建议，协助我完成了许多统计表格和插图编绘。这么多的老师、朋友同事的指导、帮助和支持，才使得论文得以顺利完成，在此再次表示诚挚的谢意！

由于作者能力有限，从事相关专业的具体工作较少，论文中的一些认识还只是比较肤浅，有待进一步深入系统研究。本文的不足之处，敬请批评指正。